

リーマンゼータの復元理論的構成

2026.07

リーマンゼータの復元理論的構築

“`tex` ループ・ツリー復元理論の公理系

本章では、本論文全体で用いるループ・ツリー復元理論（Loop-Tree Recovery Theory）の基本概念と公理系を定式化する。

本理論の目的は、フラクタル的に混合した構造を、ループ構造とツリー構造との相互作用として理解し、その平衡状態から停止構造・スペクトル・ゼータ関数を導くことである。

従来のグラフ理論では、ループとツリーは独立な対象として扱われることが多いが、本理論では両者は同一の変形系の異なる極限として現れるものとする。

したがって、本章ではまず復元対象を定義し、その上でループ・ツリー変形、公理、停止構造を導入する。

1 復元対象

定義 1.1（復元対象） 集合

$$X$$

を復元対象（Recovery Object）という。

各点

$$x \in X$$

は局所的な接続構造を持ち、

全体としてフラクタル的混合構造を形成しているとする。

復元対象はグラフ、多様体、セル複体、力学系、あるいは離散・連続の混合構造であっ

てもよい。

本理論では具体的な実現には依存せず、抽象的対象として扱う。

2 ループ・ツリー変形

定義 2.1 (Loop 作用素) 復元対象

$$X$$

上の写像

$$\Phi_{\text{loop}} : X \rightarrow X$$

を Loop 変形という。

これは局所的な周期構造を保存・強調する変形である。

定義 2.2 (Tree 作用素) 復元対象

$$X$$

上の写像

$$\Phi_{\text{tree}} : X \rightarrow X$$

を Tree 変形という。

これは局所的な非周期構造を保存・強調する変形である。

Loop 変形は閉軌道方向への変形、

Tree 変形は開軌道方向への変形として理解される。

3 Loop–Tree 平衡

定義 3.1 (Loop–Tree 平衡) 点

$$x \in X$$

に対して

$$\Phi_{\text{loop}}(x) = \Phi_{\text{tree}}(x)$$

が成立するとき、
この点を Loop-Tree 平衡点という。

Loop 構造と Tree 構造は一般には異なる変形を与える。
しかしある点では両者が一致し、
局所的に変形が停止する。
本理論ではこの平衡点が停止構造の起源となる。

4 停止構造

定義 4.1 (停止点) Loop-Tree 平衡点を停止点 (Stopping Point) という。

停止点全体を

$$S$$

と書き、
停止集合 (Stopping Set) と呼ぶ。
停止集合は一般には離散集合とは限らず、
連続部分やフラクタル部分を含んでもよい。

5 停止核

定義 5.1 (停止核) 停止集合

$$S$$

から生成される最小の不変部分空間

$$\mathcal{K}$$

を停止核 (Stopping Kernel) という。

停止核は Loop 変形および Tree 変形の双方に対して不変である。

すなわち、

$$\Phi_{\text{loop}}(\mathcal{K}) = \mathcal{K},$$

$$\Phi_{\text{tree}}(\mathcal{K}) = \mathcal{K}$$

が成立する。

6 ループ・ツリー復元理論の基本公理

本理論では以下の公理を採用する。

公理 1 (Loop 存在公理)

任意の復元対象には Loop 変形が存在する。

$$\forall X, \quad \exists \Phi_{\text{loop}}.$$

公理 2 (Tree 存在公理)

任意の復元対象には Tree 変形が存在する。

$$\forall X, \quad \exists \Phi_{\text{tree}}.$$

公理 3 (停止公理)

Loop 変形と Tree 変形の反復列は、
適当な条件のもとで停止集合へ収束する。

$$\Phi_{\text{loop}}^n(x), \Phi_{\text{tree}}^n(x) \longrightarrow \mathcal{S}.$$

公理 4 (復元公理)

停止核は復元対象の大域構造を決定する。

すなわち、

停止核が一致する二つの対象は、
復元理論の意味で同値である。

7 復元作用素

Loop 変形と Tree 変形を統合した作用素

$$\mathcal{R} : X \rightarrow X$$

を復元作用素と呼ぶ。

一般には

$$\mathcal{R} = F(\Phi_{\text{loop}}, \Phi_{\text{tree}})$$

という形で与えられる。

ここで

$$F$$

は両変形を統合する演算であり、

具体的な問題に応じて線形結合、半群積、圏論的極限など様々な実現が可能である。

8 理論の目的

本理論の最終目標は、

停止核からスペクトル理論を構成し、

さらにゼータ関数を導くことである。

その基本的な流れは

$$\text{Loop 変形} \implies \text{Tree 変形} \implies \text{停止構造} \implies \text{停止核} \implies \text{停止スペクトル} \implies \text{停止ゼータ}$$

で与えられる。

本章で定義した公理系は、この後に展開される停止作用素論、Stopping Bass 公式、および停止ゼータ理論の基礎となる。“

ループ・ツリー作用素とリーマンゼータ関数

第 1 節 ループ・ツリー作用論の基本理念

Recovery 理論では、ループ構造とツリー構造は独立に与えられる対象ではなく、一つの作用素の異なるスペクトル部分として理解される。

本章では、この考えを円周上の回転作用素を用いて厳密に定式化する。

本章の目的は、

$$\text{作用素} \longrightarrow \text{トレース公式} \longrightarrow \text{Loop/Tree 分解} \longrightarrow \text{リーマンゼータ}$$

という自然な流れを示すことである。

第 2 節 円周上の回転作用素

円周

$$S^1 = \mathbf{R}/\mathbf{Z}$$

上のヒルベルト空間

$$L^2(S^1)$$

を考える。

Fourier 基底

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}, \quad n \in \mathbf{Z}$$

をとる。

このとき角運動量作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

は

$$L e_n = n e_n$$

を満たす。

したがって

$$\mathrm{Spec}(L) = \mathbf{Z}$$

である。

第 3 節 回転作用素

任意の複素数

$$z$$

に対して

$$U_z = e^{2\pi izL}$$

を定義する。

これは

$$(U_z f)(x) = f(x + z)$$

を満たす回転作用素であり、
各固有関数について

$$U_z e_n = e^{2\pi i n z} e_n$$

となる。

第 4 節 Tree sector の導出

正のスペクトルへの射影

$$P_+$$

を導入する。

すると

$$P_+ e_n = \begin{cases} e_n & (n \geq 1), \\ 0 & (n \leq 0) \end{cases}$$

である。
このとき

$$\mathrm{Tr} \left[P_+ (U_z - U_z^{-1}) L^{-u} \right]$$

を計算すると

$$2i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

を得る。
これは以前導出した振動級数と完全に一致する。

第 5 節 Loop sector の導出

作用素

$$L$$

は

$$n = 0$$

という零固有値を持つ。
この零モードは

$$L^{-u}$$

に特異性を与えるため、
通常のトレースから分離して扱う必要がある。
零モードの寄与は

$$(-z)^{u-1}$$

となる。

これを積分すると

$$I_0(t) = \int_0^t (-z)^{u-1} du = \frac{(-z)^t - 1}{-z \log(-z)}$$

となる。

さらに

Recovery 理論で導入された

Loop sector

$$P(t, z)$$

は

$$P(t, z) = -\frac{1}{I_0(t)}$$

と書ける。

したがって

$$P(t, z)I_0(t) = -1$$

が厳密に成立する。

これは

Loop sector

が

****零モードの逆数****

として自然に現れることを意味する。

第 6 節 Loop/Tree 分解

以上より

Recovery 理論で現れる

Loop

と

Tree

は

別々の作用素ではない。

両者は

同一の作用素

$$L$$

の

異なるスペクトル部分に対応する。

すなわち

$$L = L_{\text{Loop}} \oplus L_{\text{Tree}}$$

というスペクトル分解が成立する。

Loop sector は零モード、

Tree sector は正のスペクトル全体に対応する。

第 7 節 平衡条件

Recovery 理論では

$$R(t, z) = I_0(t) + V(t, z)$$

と書ける。

ここで

$$V(t, z)$$

は振動級数の積分である。

停止条件

$$E = P - R = 0$$

は

$$-\frac{1}{I_0} - I_0 V$$

となる。

これは
 零モードの寄与と、
 非零モード全体の寄与が釣り合う条件である。
 したがって停止とは
 スペクトルの平衡条件
 として理解できる。

第 8 節 リーマンゼータとの対応

ここまでの構成では

$$\mathrm{Tr}(P_+ L^{-u}) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-u} = \zeta(u)$$

が自然に現れる。

さらに
 回転作用素

$$U_z$$

を挿入することで

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i n z}}{n^u}$$

が現れ、

これは Lerch 型・Hurwitz 型ゼータ関数に一致する。

したがって

Recovery 理論に現れる振動級数は

回転作用素のトレース公式として自然に導出される。

第 9 節 伊原ゼータとの比較

伊原ゼータでは

非 backtracking 作用素

$$B$$

のトレースからゼータ関数が構成される。

一方、

Recovery 理論では

円周上の回転生成子

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

が同じ役割を果たす。

両者の力学系は異なるが、

いずれも

> **作用素のスペクトルからトレース公式を構成し、ゼータ関数を得る**

という共通の原理を持つ。

第 10 節 まとめと今後の課題

以上により、

Recovery 理論の Loop/Tree 構造は

独立に仮定されるものではなく、

単一作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

のスペクトル分解から自然に導かれることが分かった。

すなわち

作用素 $\implies$ トレース公式 $\implies$ Loop/Tree 分解 $\implies$ リーマンゼータ
--

という構成が厳密に得られる。

一方、

停止条件がリーマンゼータの零点とどのように結び付くかについては、本章では扱わない。この問題は停止条件のスペクトル論的解釈をさらに発展させる必要があり、今後の課題として残される。

9 ループ・ツリー作用論の基本理念

Recovery 理論では、ループ構造とツリー構造は独立に与えられる幾何学的対象ではなく、一つの作用素のスペクトル分解から自然に現れる構造として理解される。

従来の Recovery 理論では、Loop sector と Tree sector はそれぞれ独立に定義され、その平衡条件

$$E(t, z) = P(t, z) - R(t, z) = 0$$

を停止条件として考察してきた。しかし、この立場では、Loop と Tree がなぜ現れるのかという根本的な理由は明らかではなかった。

本章では、この問題を作用素論の立場から再構成する。

具体的には、円周

$$S^1 = \mathbf{R}/\mathbf{Z}$$

上の自然な回転作用素を導入し、そのスペクトルに対するトレース公式を考えることにより、Recovery 理論に現れる Loop sector および Tree sector が、単一の作用素の異なるスペクトル部分として自然に導かれることを示す。

この構成により、Loop と Tree は独立に仮定される構造ではなく、

作用素 $\implies$ トレース公式 $\implies$ Loop/Tree 分解

という自然な数学的過程の結果として理解される。

さらに、このトレース公式はリーマンゼータ関数および Lerch 型ゼータ関数を自然に含むため、Recovery 理論に現れる振動級数は、作用素のスペクトルトレースそのものとして解釈される。

本章の目的は、この構成を厳密に定式化し、Loop・Tree 作用論が作用素論およびゼータ関数論と自然に接続することを示すことである。

なお、本章で示すのは

作用素 $\implies$ トレース公式 $\implies$ Loop/Tree 分解 $\implies$ リーマンゼータ
--

までである。

一方、停止条件からリーマンゼータ関数の零点スペクトルがどのように導かれるかについては、本章では扱わず、後続章において考察する。

“tex

10 円周上の回転作用素

本節では、Recovery 理論に現れる作用素構造を定式化するため、円周上の自然な回転作用素を導入する。

10.1 ヒルベルト空間

円周

$$S^1 = \mathbf{R}/\mathbf{Z}$$

上の複素ヒルベルト空間

$$L^2(S^1)$$

を考える。

その内積は

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) \overline{g(x)} dx$$

によって定める。

この空間は Fourier 基底

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}, \quad n \in \mathbf{Z}$$

を正規直交基底として持つ。

すなわち

$$\langle e_m, e_n \rangle = \delta_{mn}$$

が成立し、任意の

$$f \in L^2(S^1)$$

は

$$f(x) = \sum_{n \in \mathbf{Z}} a_n e_n(x)$$

と Fourier 展開できる。

したがって、この基底は円周上の全ての周期関数をスペクトル的に記述する自然な基底となる。

10.2 角運動量作用素

この空間上で作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

を定義する。

その定義域は Sobolev 空間

$$H^1(S^1) = \left\{ f \in L^2(S^1) \mid f' \in L^2(S^1) \right\}$$

とする。

Fourier 基底に作用させると

$$L e_n = n e_n$$

が成立する。

したがって

$$\text{Spec}(L) = \mathbf{Z}$$

となり、

各整数が固有値として現れる。

この作用素は円周上の回転を生成する自己共役作用素であり、量子力学では角運動量作用素として知られている。

特に

$$n = 0$$

に対応する固有関数

$$e_0(x) \equiv 1$$

は定数関数であり、唯一の零モードを与える。

後に示すように、この零モードが Recovery 理論における Loop sector の起源となる。

一方、

$$n \neq 0$$

の固有空間は回転による非自明な振動モードを与え、Tree sector の起源となる。

10.3 回転作用素

角運動量作用素の指数写像として

$$U_z = e^{2\pi izL}, \quad z \in \mathbf{C}$$

を定義する。

これは円周上の平行移動作用素となり、

$$(U_z f)(x) = f(x + z)$$

を満たす。

Fourier 基底に対しては

$$U_z e_n = e^{2\pi i n z} e_n$$

となるため、

各固有空間は保存される。

したがって、角運動量作用素と回転作用素は可換であり、

$$LU_z = U_z L$$

が成立する。

この可換性により、両作用素は共通の固有基底

$$\{e_n\}_{n \in \mathbf{Z}}$$

によって同時対角化される。

このことは、後に構成するスペクトルトレース公式を著しく簡潔にする。

10.4 スペクトル分解

以上より、

ヒルベルト空間は

$$L^2(S^1) = \mathbb{C}e_0 \oplus \overline{\text{span}\{e_n \mid n \neq 0\}}$$

と直交分解される。

すなわち、

零モード

$$\mathbb{C}e_0$$

と、

非零スペクトル全体

$$\overline{\text{span}\{e_n \mid n \neq 0\}}$$

が自然に分離される。

この分解は作用素論から自動的に導かれるものであり、本論文における Loop・Tree 分解の数学的出発点となる。

次節では、このスペクトル分解に射影作用素を組み合わせるにより、Recovery 理論に現れる振動級数が作用素のトレース公式として自然に導かれることを示す。“

“tex

11 トレース公式と Tree sector の導出

前節では、円周上の自己共役作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

およびその生成する回転作用素

$$U_z = e^{2\pi i z L}$$

を導入した。

本節では、これらの作用素から自然にトレース公式を構成し、Recovery 理論に現れる Tree sector が、正のスペクトル部分のトレースとして導かれることを示す。

11.1 正スペクトルへの射影

作用素

$$L$$

のスペクトルは

$$\text{Spec}(L) = \mathbf{Z}$$

である。

ここで、正の固有値のみを取り出す直交射影

$$P_+ : L^2(S^1) \longrightarrow \overline{\text{span}}\{e_n \mid n \geq 1\}$$

を導入する。

Fourier 基底については

$$P_+ e_n = \begin{cases} e_n, & n \geq 1, \\ 0, & n \leq 0 \end{cases}$$

となる。

したがって、

$$P_+$$

は零モードおよび負のスペクトルを除去し、正の振動成分のみを抽出する作用素となる。

この射影が、後に Recovery 理論における Tree sector の数学的起源となる。

11.2 スペクトルトレース

複素変数

$$u \in \mathbf{C}$$

に対して

$$L^{-u}$$

をスペクトル関数計算によって定義する。

正スペクトル上では

$$L^{-u} e_n = n^{-u} e_n, \quad n \geq 1$$

である。

さらに、回転作用素との差

$$U_z - U_z^{-1}$$

を考える。

これは

$$(U_z - U_z^{-1})e_n = (e^{2\pi inz} - e^{-2\pi inz})e_n$$

を満たす。

したがって、

作用素

$$P_+(U_z - U_z^{-1})L^{-u}$$

は Fourier 基底に関して対角作用素となり、

その固有値は

$$\frac{e^{2\pi inz} - e^{-2\pi inz}}{n^u}$$

となる。

従って、そのトレースは

$$\mathrm{Tr} \left[P_+(U_z - U_z^{-1})L^{-u} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi inz} - e^{-2\pi inz}}{n^u}$$

となる。

Euler の公式

$$e^{i\theta} - e^{-i\theta} = 2i \sin \theta$$

を用いると、

$$\boxed{\mathrm{Tr} \left[P_+(U_z - U_z^{-1})L^{-u} \right] = 2i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi nz)}{n^u}}$$

を得る。

これは Recovery 理論において導出された振動級数と完全に一致する。

11.3 リーマンゼータとの関係

回転作用素を取り除けば、

$$\mathrm{Tr}(P_+ L^{-u}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^u} = \zeta(u)$$

となる。

すなわち、リーマンゼータ関数は作用素

$$L$$

のスペクトルゼータ関数として自然に現れる。

さらに回転作用素

$$U_z$$

を挿入すると、

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2\pi i n z}}{n^u}$$

あるいは

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^u}$$

が現れる。

これらは Lerch 型ゼータ関数および Hurwitz 型ゼータ関数の特殊形となる。

したがって、Recovery 理論に現れる振動級数は、新たに導入した級数ではなく、回転作用素のスペクトルトレースとして自然に導出されることが分かる。

11.4 Tree sector の作用素論的解釈

以上より、Recovery 理論における Tree sector とは、正スペクトルへの射影

$$P_+$$

を施した後のスペクトルトレースそのものである。

すなわち、

$$\text{Tree sector} = \text{Tr} \left[P_+ (U_z - U_z^{-1}) L^{-u} \right]$$

という作用素論的表示を得る。

従来は Tree sector を独立な構造として導入していたが、本構成では、単一の自己共役作用素

$$L$$

の正スペクトル部分から自動的に導出されることが分かる。

次節では、零モード

$$n = 0$$

の寄与を解析し、Recovery 理論における Loop sector が、この零スペクトルに由来することを示す。“

“tex

12 零モードの解析と Loop sector

前節では、正スペクトルへの射影

$$P_+$$

を用いることにより、Recovery 理論に現れる Tree sector が作用素のスペクトルトレースとして自然に導かれることを示した。

しかし、作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

は固有値

$$n = 0$$

を持つため、スペクトルは正スペクトルだけでは完結しない。

本節では、この零モードを独立に解析し、Recovery 理論における Loop sector が零スペクトルの寄与として自然に導かれることを示す。

12.1 零モードの分離

作用素

$$L$$

のスペクトルは

$$\mathrm{Spec}(L) = \mathbf{Z}$$

であり、

$$e_0(x) \equiv 1$$

は

$$Le_0 = 0$$

を満たす唯一の零固有関数である。

この零固有値では

$$L^{-u}$$

が通常の意味では定義できないため、スペクトルトレースを構成する際には零モードを非零スペクトルから分離して取り扱う必要がある。

これはスペクトルゼータ関数において零固有値を除外する標準的な操作と同様である。

12.2 零モードの寄与

零モードから生じる寄与は

$$(-z)^{u-1}$$

となる。

これを変数

$$u$$

について積分すると

$$I_0(t) = \int_0^t (-z)^{u-1} du = \frac{(-z)^t - 1}{-z \log(-z)}$$

を得る。

この量は、零モードのみから生じる寄与を表す量であり、本論文では零モード積分と呼ぶ。

12.3 Loop sector の導出

Recovery 理論で導入された Loop sector は、この零モード積分によって

$$P(t, z) = -I_0(t)$$

と表される。

すなわち、

$$P(t, z) = - \int_0^t (-z)^{u-1} du$$

である。

従って、Loop sector は独立に導入された補正項ではなく、作用素

$$L$$

の零固有空間から自然に現れるスペクトル寄与そのものである。

このことは、Loop sector が作用素論的に明確な意味を持つことを示している。

12.4 Loop・Tree 分解

以上の結果をまとめると、

Tree sector は正スペクトル

$$n \geq 1$$

のトレースから導かれ、

Loop sector は零モード

$$n = 0$$

の寄与として導かれる。

したがって、

Recovery 理論における Loop・Tree 構造は、

$$L^2(S^1) = \mathbb{C}e_0 \oplus \overline{\text{span}\{e_n \mid n \geq 1\}}$$

という作用素

$$L$$

のスペクトル分解に対応する。

すなわち、

$$\boxed{\text{Loop} = \text{零スペクトル}, \quad \text{Tree} = \text{正スペクトル}}$$

という作用素論的解釈を得る。

このように、Recovery 理論に現れる Loop と Tree は別個の幾何学的対象ではなく、単一の自己共役作用素のスペクトル分解から自然に導かれる構造である。

12.5 停止条件との関係

Recovery 理論では、Loop sector と Tree sector との差

$$E(t, z) = P(t, z) - R(t, z)$$

を停止量と呼び、その零点

$$E(t, z) = 0$$

を停止条件と定義する。

作用素論の立場から見ると、この条件は零スペクトルの寄与と非零スペクトル全体の寄与が釣り合う条件である。

したがって停止条件とは、Loop と Tree の幾何学的平衡ではなく、一つの作用素の異なるスペクトル部分が平衡する条件として理解される。

次節では、この平衡条件をさらに解析し、停止条件が作用素のトレース構造とどのように結び付くかを考察する。“

“tex

13 停止条件とスペクトル平衡

前節では、Recovery 理論に現れる Loop sector および Tree sector が、円周上の自己共役作用素

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

の零スペクトルおよび正スペクトルから自然に導かれることを示した。

本節では、この結果を用いて Recovery 理論の基本方程式

$$E(t, z) = P(t, z) - R(t, z)$$

を作用素論的立場から再解釈する。

13.1 停止条件

Recovery 理論では

$$E(t, z) = 0$$

を停止条件と呼ぶ。

前節までの結果より、

Loop sector は零モードの寄与

$$P(t, z) = -I_0(t)$$

として与えられる。

一方、Tree sector は正スペクトル全体から構成される振動項

$$R(t, z) = I_0(t) + V(t, z)$$

と書ける。

ここで

$$V(t, z)$$

は

$$\mathrm{Tr} \left[P_+(U_z - U_z^{-1}) L^{-u} \right]$$

を積分することによって得られる振動成分である。

従って停止条件

$$P - R = 0$$

は

$$-I_0 = I_0 + V$$

すなわち

$$2I_0(t) + V(t, z) = 0$$

と書き直される。

これは Recovery 理論における停止条件の作用素論的表示である。

13.2 スペクトル平衡

式

$$2I_0 + V = 0$$

は、零モードの寄与と非零スペクトル全体の寄与が互いに打ち消し合う条件を表している。

すなわち、

$$I_0(t)$$

は作用素

$$L$$

の零固有空間から生じる寄与であり、

一方、

$$V(t, z)$$

は正スペクトル全体の振動を集約した量である。

したがって停止条件とは、

$$\text{零スペクトル} + \text{非零スペクトル} = 0$$

というスペクトル平衡条件として理解することができる。

この解釈では、停止とは幾何学的な停止ではなく、一つの作用素の異なるスペクトル成分が互いに釣り合う点として定義される。

13.3 Loop・Tree 平衡の作用素論的意味

従来、Loop と Tree は幾何学的対象として導入されていた。

しかし本章の構成では、

Loop は零スペクトル、
Tree は正スペクトルという明確な作用素論的意味を持つ。
したがって

$$E(t, z) = 0$$

とは、
Loop と Tree の差が消えるという幾何学的条件ではなく、
単一作用素

$$L$$

のスペクトル分解において、
零スペクトルと正スペクトルが平衡する条件として理解される。
このことにより、Recovery 理論に現れる停止条件は、純粋に作用素論的な概念へと再解釈される。

13.4 トレース公式との対応

Tree sector は作用素トレース

$$\text{Tr} \left[P_+(U_z - U_z^{-1}) L^{-u} \right]$$

によって与えられ、
Loop sector は零モード積分

$$I_0(t) = \int_0^t (-z)^{u-1} du$$

によって与えられる。
従って Recovery 理論全体は

作用素 $\implies$ スペクトル分解 $\implies$ トレース公式 $\implies$ Loop $\cdot$ Tree 平衡
--

という一連の数学的構成として理解できる。

これは Loop $\cdot$ Tree 構造が独立に仮定されたものではなく、単一作用素のスペクトル構造から必然的に導かれることを意味している。

13.5 今後の課題

本節では停止条件を作用素論的に再構成し、

$$2I_0(t) + V(t, z) = 0$$

というスペクトル平衡条件を得た。

ここまでの議論により、

作用素

$\implies$

トレース公式

$\implies$

Loop・Tree 分解

$\implies$

停止条件

という一連の流れは厳密に導出された。

一方、この停止条件からリーマンゼータ関数の零点スペクトルがどのように現れるかについては、本節では扱わない。

この問題は停止条件をさらにスペクトル論的に解析し、停止核や Fredholm 作用素との関係を明らかにすることによって初めて理解されると考えられる。

したがって、次章では停止条件を生成する作用素の構造をさらに解析し、停止核および零点スペクトルとの関係について考察する。“

“tex 停止作用素の構成

14 停止作用素の定義

本章では、Recovery 理論に現れる停止現象を解析学の立場から定式化するため、停止作用素を導入する。

前章までに、Loop sector および Tree sector は、一つの自己共役作用素のスペクトル分解から自然に導かれることを示した。

本章では、この構造をさらに一般化し、停止条件を一つの作用素方程式として記述する。

14.1 ヒルベルト空間

以下では複素ヒルベルト空間

$$\mathcal{H}$$

を固定する。

内積を

$$\langle \cdot, \cdot \rangle$$

で表し、

対応するノルムを

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

とする。

本章で扱う全ての作用素は、このヒルベルト空間上で定義される線形作用素とする。

14.2 基本作用素

Recovery 理論では三種類の作用素を考える。

まず、

ループ・ツリー構造の自由な時間発展を表す線形作用素

$$L : D(L) \subset \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$$

を導入する。

次に、

非局所的な相互作用あるいは回復過程を表す作用素

$$R : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$$

を導入する。

最後に、

停止状態へ引き戻す効果を表す補正作用素

$$\mathcal{C} : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$$

を導入する。

以下では、

$$\mathcal{C} = (\lambda I - \tilde{B})^{-1}$$

をレゾルベント作用素として考える。

ここで

$$\lambda \in \rho(\tilde{B})$$

は作用素

$$\tilde{B}$$

のレゾルベント集合に属するものとする。

このとき、

レゾルベント作用素の基本定理より、

$$\mathcal{C}$$

は有界線形作用素となる。

14.3 停止作用素

以上を用いて、本論文の中心となる停止作用素を

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

によって定義する。

作用素

$$L$$

が一般に非有界であるため、

停止作用素の定義域は

$$D(T) = D(L)$$

とする。

したがって

$$Tu = Lu + Ru - Cu, \quad u \in D(L)$$

である。

この作用素方程式

$$Tu = 0$$

を停止方程式と呼ぶ。

Recovery 理論では、この停止方程式の解が停止状態を与える。

14.4 停止核

停止作用素の核

$$\ker T = \{u \in D(T) \mid Tu = 0\}$$

を停止核 (Stopping Kernel) と呼ぶ。

停止核は、Loop 構造と Tree 構造、さらに補正作用素との釣り合いが成立する状態全体を表している。

本章以降の目的は、この停止核が有限次元となることを示し、そのスペクトル構造を解析することである。

そのため、まず次節では停止作用素が閉作用素となることを証明する。 “

“tex

15 停止作用素の閉性

本節では、前節で導入した停止作用素

$$T = L + R - C$$

が閉作用素であることを示す。

閉性は、停止作用素に対してスペクトル理論や Fredholm 理論を適用するための最も基本的な性質であり、以後の解析の出発点となる。

15.1 準備

以下では次の仮定を置く。

1.

$$L : D(L) \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

は閉作用素である。

2.

$$R : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

は有界線形作用素である。

3.

$$\mathcal{C} = (\lambda I - \tilde{B})^{-1}, \quad \lambda \in \rho(\tilde{B})$$

はレゾルベント作用素である。

レゾルベント作用素の基本定理より、

$$\mathcal{C}$$

は有界線形作用素となる。

したがって

$$R - \mathcal{C}$$

も有界作用素である。

15.2 停止作用素閉性定理

定理 15.1 (停止作用素閉性定理) 上記の仮定の下で、

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

は定義域

$$D(T) = D(L)$$

を持つ閉作用素である。

証明 列

$$u_n \in D(T)$$

が

$$u_n \longrightarrow u$$

かつ

$$Tu_n \longrightarrow v$$

を満たすと仮定する。
停止作用素の定義より

$$Tu_n = Lu_n + (R - \mathcal{C})u_n$$

である。
ここで

$$R - \mathcal{C}$$

は有界作用素であるから

$$(R - \mathcal{C})u_n \longrightarrow (R - \mathcal{C})u$$

となる。
従って

$$Lu_n = Tu_n - (R - \mathcal{C})u_n$$

より

$$Lu_n \longrightarrow v - (R - \mathcal{C})u$$

を得る。

一方、

$$u_n \longrightarrow u$$

であり、
作用素

$$L$$

は閉作用素であるから

$$u \in D(L),$$

かつ

$$Lu = v - (R - \mathcal{C})u$$

となる。
従って

$$u \in D(T)$$

であり、

$$Tu = Lu + (R - \mathcal{C})u = v$$

が従う。
よって停止作用素

$$T$$

は閉作用素である。

□

15.3 系

上の定理より、
停止作用素は閉グラフを持つ。

すなわち、そのグラフ

$$\mathcal{G}(T) = \{(u, Tu) \mid u \in D(T)\} \subset \mathcal{H} \times \mathcal{H}$$

は積ヒルベルト空間

$$\mathcal{H} \times \mathcal{H}$$

において閉集合となる。

この性質は、停止作用素に対して閉作用素論および Fredholm 理論を適用するための基本条件である。

15.4 考察

本定理において本質的に新しい仮定は、
停止作用素が

$$L + R - \mathcal{C}$$

という形で構成されることである。

一方、証明そのものは

- 閉作用素の定義、
- 有界作用素の連続性、
- レゾルベント作用素の有界性、

という既存の作用素論の基本定理のみから導かれる。

したがって、本定理は Recovery 理論固有の構成と既存の関数解析を結び付ける最初の基本結果である。

次節では、この閉作用素に対して Fredholm 性を考察し、停止核が有限次元となるための十分条件を与える。““

“tex id=qv8rkp”

16 停止作用素の Fredholm 性

前節では、停止作用素

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

が閉作用素であることを示した。

本節ではさらに一歩進み、適当な仮定の下で停止作用素が Fredholm 作用素となることを示す。

この結果は、本論文全体の解析理論の基礎となるものであり、停止核が有限次元となること、さらに停止スペクトルおよび停止ゼータ関数を構成するための出発点となる。

16.1 Fredholm 作用素

まず、Fredholm 作用素の定義を述べる。

定義 16.1 閉作用素

$$A : D(A) \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

が Fredholm 作用素であるとは、

$$\dim \ker A < \infty,$$

$$\dim \operatorname{coker} A < \infty,$$

かつ

$$\operatorname{Ran}(A)$$

が閉部分空間となることをいう。

このとき、

Fredholm 指数を

$$\operatorname{ind}(A) = \dim \ker A - \dim \operatorname{coker} A$$

によって定義する。

本節の目的は、停止作用素

$$T = L + R - C$$

がこの意味で Fredholm 作用素となることを示すことである。

16.2 仮定

以下では次の仮定を置く。

1. 作用素

$$L : D(L) \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

は Fredholm 作用素である。

2. 作用素

$$R : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$$

は有界線形作用素である。

3. レゾルベント作用素

$$\mathcal{C} = (\lambda I - \tilde{B})^{-1}$$

はコンパクト作用素である。

第三の仮定は、例えば

$$\tilde{B}$$

がコンパクトレゾルベントを持つ自己共役作用素である場合には自然に満たされる。
このとき

$$R - \mathcal{C}$$

は有界作用素であり、さらに解析対象によっては相対コンパクト摂動として扱うことができる。

16.3 停止作用素の Fredholm 性

定理 16.2 (停止作用素 Fredholm 定理) 上記の仮定の下で、

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

は Fredholm 作用素である。

証明 停止作用素は

$$T = L + (R - \mathcal{C})$$

と書ける。

前節より

$$T$$

は閉作用素である。

また、

$$L$$

は Fredholm 作用素である。

さらに、

$$R - \mathcal{C}$$

は L に対する相対コンパクト摂動であると仮定する。

したがって、

Atkinson の定理 (Fredholm 作用素のコンパクト摂動不変性) より、

$$T = L + (R - \mathcal{C})$$

も Fredholm 作用素となる。

□

16.4 停止核の有限次元性

前定理から直ちに次の系を得る。

系 16.3 停止核

$$\ker T = \{u \in D(T) \mid Tu = 0\}$$

は有限次元である。

証明 Fredholm 作用素の定義より、

$$\dim \ker T < \infty$$

が従う。

□

この有限次元空間を本論文では停止核 (Stopping Kernel) と呼ぶ。
停止核は停止方程式

$$Tu = 0$$

の解空間であり、Loop 構造・Tree 構造・補正作用素が完全に釣り合う状態全体を表している。

16.5 Fredholm 指数

さらに停止作用素の指数は

$$\text{ind}(T) = \dim \ker T - \dim \text{coker } T$$

で与えられる。

この指数はコンパクト摂動に対して不変であるため、
停止理論において自然に現れる位相的不変量として解釈することができる。

特に指数が零である場合には、

停止核と余核が同じ次元を持ち、停止構造が自己双対的な状態にあることを示唆している。

16.6 考察

本節の定理は、本解析理論における第一主定理である。

この定理によって、

停止核の有限次元性が保証され、停止状態が有限自由度によって記述されることが数学的に確立される。

また、この結果を基礎として、

$\text{停止作用素} \implies \text{停止核} \implies \text{Feshbach 作用素} \implies \text{停止スペクトル} \implies \text{停止ゼータ}$

という解析理論全体の構成が可能となる。

次節では、この有限次元停止核を用いて Feshbach 補作用素を構成し、そのスペクトル構造について考察する。“

“`tex id="feshbachsection"`

17 停止核と Feshbach 補作用素

前節では、停止作用素

$$T = L + R - C$$

が Fredholm 作用素となるための条件を与え、その結果として停止核

$$\ker T$$

が有限次元となることを示した。

本節では、この有限次元停止核を用いてヒルベルト空間を直交分解し、停止作用素に対応する Feshbach 補作用素を構成する。

この補作用素は、停止作用素のスペクトル情報を有限次元へ圧縮する役割を果たし、後に停止スペクトルおよび停止ゼータ関数を構成する基本対象となる。

17.1 ヒルベルト空間の直交分解

停止作用素

$$T$$

が Fredholm 作用素であることから、
停止核

$$\mathcal{K} = \ker T$$

は有限次元部分空間となる。

ヒルベルト空間の直交分解定理より、

$$\mathcal{H} = \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp$$

が成立する。

これに対応して直交射影

$$P : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{K}, \quad Q = I - P$$

を導入する。

ここで

$$P^2 = P, \quad Q^2 = Q, \quad PQ = QP = 0, \quad P + Q = I$$

が成立する。

17.2 停止作用素のブロック表示

直交分解

$$\mathcal{H} = \mathcal{K} \oplus \mathcal{K}^\perp$$

に関して停止作用素は

$$T = \begin{pmatrix} T_{PP} & T_{PQ} \\ T_{QP} & T_{QQ} \end{pmatrix}$$

と表される。

ここで

$$T_{PP} = PTP, \quad T_{PQ} = PTQ,$$

$$T_{QP} = QTP, \quad T_{QQ} = QTQ$$

である。

この表示は停止作用素を停止核方向とその直交補方向へ分解したものであり、以後の解析の基本となる。

17.3 Feshbach 補作用素

以下では

$$T_{QQ}$$

が可逆であると仮定する。

このとき、停止核上の有効作用素として

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

を定義する。

この作用素を停止作用素に対応する **Feshbach 補作用素**と呼ぶ。

この作用素は、無限次元作用素

$$T$$

の情報を停止核上へ圧縮した有効作用素である。

すなわち、

停止核の自由度のみを用いて停止作用素の局所スペクトルを記述する。

17.4 Schur 補との関係

Feshbach 補作用素は、有限次元線形代数における Schur 補の無限次元版として理解することができる。

実際、

$$T = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

に対して

$$D$$

が可逆ならば、

Schur 補

$$A - BD^{-1}C$$

が現れる。

停止作用素の場合には

$$A = T_{PP}, \quad B = T_{PQ}, \quad C = T_{QP}, \quad D = T_{QQ}$$

であるから、
Feshbach 補作用素は Schur 補そのものである。
したがって、本節で導入した作用素は既存の作用素論において自然な構成となっている。

17.5 停止スペクトルへの縮約

Feshbach 補作用素の重要な特徴は、
停止作用素のスペクトル問題

$$Tu = 0$$

が、
停止核上の有限次元問題

$$Fu = 0$$

へ縮約されることである。
すなわち、停止現象は無限次元ヒルベルト空間全体で解析する代わりに、
有限次元停止核上の有効作用素

$$F$$

の固有値問題として取り扱うことが可能となる。
この縮約は、後に停止スペクトルおよび停止ゼータ関数を導入する際の基本原理となる。

17.6 考察

本節では停止核を用いて Feshbach 補作用素を構成した。
これにより、

$\text{停止作用素} \implies \text{停止核} \implies \text{Feshbach 補作用素}$
--

という解析理論の基本構造が確立された。
以後の理論では、この Feshbach 補作用素のスペクトルを解析することによって、停止
モード・停止スペクトル・停止トレース・停止ゼータ関数を順次構成していく。

次節では、Feshbach 補作用素に対するスペクトル定理を適用し、停止固有値および停止モードの存在について考察する。 “

“`tex id=`stopping_s*spectrum*”

18 停止スペクトルと停止モード

前節では、停止作用素

$$T = L + R - C$$

から Feshbach 補作用素

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

を構成した。

本節では、この作用素に対してスペクトル理論を適用し、停止スペクトルおよび停止モードを導入する。

これにより、停止条件は有限次元空間上の固有値問題として記述されることになる。

18.1 Feshbach 補作用素の性質

前節の構成より、

Feshbach 補作用素

$$F : \mathcal{K} \rightarrow \mathcal{K}$$

は停止核

$$\mathcal{K} = \ker T$$

上の作用素である。

停止核は有限次元であるため、

$$F$$

は有限次元線形作用素となる。

したがって、

固有値は有限個存在し、
代数的重複度を含めれば

$$\dim \mathcal{K}$$

個の固有値を持つ。

18.2 停止スペクトル

定義 18.1 Feshbach 補作用素

$$F$$

の固有値集合

$$\sigma_{\text{stop}}(F) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid Fu = \lambda u\}$$

を停止スペクトル (Stopping Spectrum) と呼ぶ。

停止スペクトルは停止作用素の局所的なスペクトル情報を表す。
すなわち、
停止作用素

$$T$$

全体の解析を行う代わりに、

停止核上の有限次元スペクトルを調べることによって停止現象を記述することができる。

18.3 停止モード

定義 18.2 停止スペクトルに属する固有値

$$\lambda$$

に対する固有ベクトル

$$u$$

を停止モード (Stopping Mode) と呼ぶ。

すなわち、

$$Fu = \lambda u$$

を満たす非零ベクトル

$$u \in \mathcal{K}$$

を停止モードという。

停止モードは停止核を構成する基本的な自由度であり、
停止状態を生成する最小単位として理解することができる。

18.4 スペクトル分解

さらに、

Feshbach 補作用素が自己共役であると仮定する。

このとき有限次元スペクトル定理より、

停止モード

$$u_1, \dots, u_N$$

を適当に正規直交化すると、

$$Fu_j = \lambda_j u_j, \quad j = 1, \dots, N$$

となる。

したがって、

停止核は

$$\mathcal{K} = \bigoplus_{j=1}^N \mathbb{C}u_j$$

と固有空間へ直交分解される。

ここで

$$N = \dim \mathcal{K}$$

である。

この分解により、

停止作用素の局所構造は有限個の停止モードによって完全に記述される。

18.5 停止作用素との対応

停止作用素

$$T$$

は無有限次元ヒルベルト空間上に定義されているが、

停止条件に関する本質的な情報は

Feshbach 補作用素

$$F$$

の固有値問題へ縮約される。

すなわち、

$$T \Longrightarrow F \Longrightarrow \sigma_{\text{stop}}(F)$$

という対応が成立する。

この意味で、

停止スペクトルは停止作用素の有効スペクトルとみなすことができる。

18.6 停止トレースへの準備

停止モードが得られると、

任意の可解析関数

$$\varphi$$

に対して

$$\varphi(F)$$

を固有値ごとに定義することができる。

したがって、

停止トレース

$$\mathrm{Tr}(\varphi(F)) = \sum_{j=1}^N \varphi(\lambda_j)$$

を自然に導入できる。

この停止トレースは、

後に停止ゼータ関数および Stopping Bass 公式を導く基本量となる。

18.7 考察

本節では、

停止核上に構成された Feshbach 補作用素に対してスペクトル理論を適用し、
停止スペクトルと停止モードを導入した。

ここまでの構成により、

$\text{停止作用素} \implies \text{停止核} \implies \text{Feshbach 補作用素} \implies \text{停止スペクトル}$
--

という解析理論の基本的な流れが完成した。

次節では、この停止スペクトルを用いて停止トレースを定義し、さらに Fredholm 行列
式および停止ゼータ関数の構成へ進む。“

“tex

19 停止トレースと停止ゼータ関数

前節では、停止作用素から Feshbach 補作用素を構成し、その固有値

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$$

および停止モードを導入した。

本節では、この停止スペクトルを用いて停止トレースを定義し、さらに Fredholm 行列
式および停止ゼータ関数を構成する。

この節は、停止作用素から解析的不変量を導く中心的な段階となる。

19.1 停止トレース

停止核は有限次元であるため、

Feshbach 補作用素

$$F$$

はトレースクラス作用素となる。

したがって、

そのトレースは

$$\mathrm{Tr}(F) = \sum_{j=1}^N \lambda_j$$

によって定義される。

さらに、

任意の正整数

$$m$$

について

$$F^m$$

もトレースクラス作用素であり、

$$\mathrm{Tr}(F^m) = \sum_{j=1}^N \lambda_j^m$$

となる。

この量を停止トレース (Stopping Trace) と呼ぶ。

停止トレースは停止モード全体の寄与を集約したスペクトル不変量であり、後に停止ゼータ関数の係数として現れる。

19.2 停止熱トレース

停止スペクトルを用いると、

熱半群

$$e^{-tF}$$

を定義することができる。

そのトレース

$$\Theta(t) = \text{Tr}(e^{-tF}) = \sum_{j=1}^N e^{-t\lambda_j}$$

を停止熱トレース (Stopping Heat Trace) と呼ぶ。

停止熱トレースは、

停止モードの時間減衰を表す基本量であり、

小時間極限

$$t \rightarrow 0$$

では停止核の次元、

長時間極限

$$t \rightarrow \infty$$

では最小固有値の寄与を反映する。

この量は通常の熱核展開と同様に、

停止構造の幾何学的・解析的情報を含む。

19.3 Fredholm 行列式

停止作用素に対応する Fredholm 行列式を

$$D(u) = \det(I - uF)$$

によって定義する。

有限次元では、

これは通常の行列式に一致し、

$$D(u) = \prod_{j=1}^N (1 - u\lambda_j)$$

と書ける。

したがって、

停止スペクトルは

Fredholm 行列式の零点として完全に記述される。

すなわち、

$$D(u) = 0$$

であることと、
ある固有値

$$\lambda_j = \frac{1}{u}$$

が存在することは同値である。

19.4 停止ゼータ関数

Fredholm 行列式を用いて、
停止ゼータ関数を

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \frac{1}{\det(I - uF)}$$

によって定義する。
さらに対数微分を取ると、

$$\log \zeta_{\text{stop}}(u) = -\log \det(I - uF)$$

となる。

Fredholm 行列式の標準公式より、
十分小さい

$$|u|$$

に対して

$$\log \zeta_{\text{stop}}(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{u^m}{m} \text{Tr}(F^m)$$

が成立する。

したがって、

停止ゼータ関数の係数は停止トレースそのものである。

19.5 停止トレース公式

上式より、
停止トレースと停止ゼータ関数との間には

$$\mathrm{Tr}(F^m) = m [u^m] \log \zeta_{\mathrm{stop}}(u)$$

という基本関係が成立する。
ここで

$$[u^m]$$

は冪級数展開における

$$u^m$$

の係数を表す。
この公式は、
停止スペクトルと停止ゼータ関数とを結ぶ基本的なトレース公式であり、
後に導入する Stopping Bass 公式の出発点となる。

19.6 解析的意味

以上の構成によって、
停止作用素から

$$T \Longrightarrow F \Longrightarrow \mathrm{Tr}(F^m) \Longrightarrow \det(I - uF) \Longrightarrow \zeta_{\mathrm{stop}}(u)$$

という解析的不変量の系列が自然に得られる。
これは、
通常のスเปクトル幾何学において

$$\Delta \Longrightarrow \mathrm{Tr}(e^{-t\Delta}) \Longrightarrow \zeta_{\Delta}(s)$$

が構成される流れと完全に対応している。
すなわち、
停止理論は既存のスเปクトル理論の枠組みにおける新しい作用素理論として位置付けることができる。

19.7 考察

本節では、
停止スペクトルから停止トレース、Fredholm 行列式、停止ゼータ関数を順に構成した。
ここまでに、

停止作用素 $\implies$ 停止核 $\implies$ Feshbach 補作用素 $\implies$ 停止スペクトル $\implies$ 停止トレース $\implies$ 停止ゼータ関数

という解析理論の基本構造が完成した。

次節では、この停止ゼータ関数に対して Bass 型公式を導出し、Loop 構造・Tree 構造・
停止作用素との対応関係を明らかにする。“

“`tex id=`stopping`bass formula`”

20 Stopping Bass 公式

前節では、停止スペクトルから停止トレースおよび停止ゼータ関数

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \frac{1}{\det(I - uF)}$$

を構成した。

本節では、この停止ゼータ関数と停止トレースとの関係を明確にし、伊原ゼータ関数における Bass 公式に対応する Stopping Bass 公式を導入する。

本公式は、停止理論における Loop 構造・Tree 構造・停止作用素を統合する基本公式である。

20.1 Bass 公式との比較

有限グラフに対する伊原ゼータ関数では、

$$Z_G(u) = \frac{1}{\det(I - uB)}$$

が成立し、

非 backtracking 作用素

B

のスペクトルと周期軌道が対応する。

さらに Bass 公式により、

この Fredholm 型行列式は頂点ラプラシアンを用いた有限次元行列式へ書き換えられる。

Recovery 理論では、

非 backtracking 作用素の代わりに停止作用素

$$T = L + R - C$$

から誘導される Feshbach 補作用素

$$F$$

が対応する役割を果たす。

20.2 Stopping Bass 公式

停止ゼータ関数は

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \frac{1}{\det(I - uF)}$$

で定義される。

対数を取り、

Fredholm 行列式の展開公式を用いると、

$$\log \zeta_{\text{stop}}(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{u^m}{m} \text{Tr}(F^m)$$

を得る。

したがって、

停止ゼータ関数は停止トレースによって完全に決定される。

これを Stopping Bass 公式と呼ぶ。

すなわち、

$$\log \zeta_{\text{stop}}(u) = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{u^m}{m} \text{Tr}(F^m)$$

である。

20.3 Loop・Tree 分解

停止作用素は

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

という形で構成されている。

ここで、

- L : Loop 構造を生成する作用素
- R : Tree 構造を生成する作用素
- $\mathcal{C}$: 両者の平衡を与える補正作用素

である。

Feshbach 補作用素

$$F$$

は、この三者の相互作用を停止核へ圧縮した有効作用素である。

したがって、

停止トレース

$$\mathrm{Tr}(F^m)$$

は、

Loop 構造と Tree 構造が停止状態においてどのように釣り合っているかを測る解析的不変量となる。

20.4 周期軌道との対応

伊原ゼータ理論では、

$$\mathrm{Tr}(B^m)$$

は長さ

$$m$$

の周期軌道を数える。

一方、
停止理論では、

$$\mathrm{Tr}(F^m)$$

は停止核上に閉じ込められた停止モードの寄与を表す。

したがって、

Stopping Bass 公式は

$$\boxed{\text{周期軌道} \implies \text{停止モード}}$$

という対応を解析的に与えるものと解釈できる。

この意味で、

停止理論は周期軌道理論の自然な拡張として理解することができる。

20.5 停止条件との対応

停止条件

$$Tu = 0$$

は、

Loop 構造と Tree 構造が完全に平衡した状態を表している。

この平衡条件を停止核へ射影すると、

Feshbach 補作用素の固有値問題

$$Fu = \lambda u$$

が得られる。

したがって、

Stopping Bass 公式は

$$\boxed{\text{停止条件} \implies \text{停止スペクトル} \implies \text{停止トレース} \implies \text{停止ゼータ}}$$

という解析的対応を与える。

20.6 伊原ゼータとの比較

以上の議論から、
伊原ゼータ理論との対応は次のように整理できる。

伊原理論		Stopping 理論
B	$\longleftrightarrow$	F
$\mathrm{Tr}(B^m)$	$\longleftrightarrow$	$\mathrm{Tr}(F^m)$
$\det(I - uB)$	$\longleftrightarrow$	$\det(I - uF)$
$Z_G(u)$	$\longleftrightarrow$	$\zeta_{\mathrm{stop}}(u)$

すなわち、
Stopping 理論は、
Bass 公式の構造を停止作用素へ持ち上げた解析理論として理解することができる。

20.7 考察

本節では、
停止ゼータ関数に対する Stopping Bass 公式を導入した。
この結果により、

停止作用素 $\implies$ 停止核 $\implies$ Feshbach 補作用素 $\implies$ 停止トレース $\implies$ Stopping Bass 公式

という解析理論の主系列が完成した。

次節では、この Stopping Bass 公式を基礎として、停止ゼータ関数の解析接続および零点構造について考察する。“

“tex

21 停止ゼータ関数の解析接続と零点構造

前節では、停止作用素から構成される Feshbach 補作用素に対し、Fredholm 行列式

$$D(u) = \det(I - uF)$$

および停止ゼータ関数

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \frac{1}{D(u)}$$

を定義した。

本節では、この停止ゼータ関数の解析的性質を考察し、その零点・極と停止スペクトルとの対応を明らかにする。

21.1 Fredholm 行列式の解析性

Feshbach 補作用素

$$F$$

がトレースクラス作用素であると仮定する。

このとき、

$$D(u) = \det(I - uF)$$

は複素平面上の整関数となる。

さらに、

停止ゼータ関数

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \frac{1}{D(u)}$$

は有理型関数となり、その極は Fredholm 行列式の零点によって決定される。

21.2 停止スペクトルとの対応

停止スペクトルを

$$\sigma(F) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots\}$$

とする。

Fredholm 行列式は

$$D(u) = \prod_j (1 - u\lambda_j)$$

と表される。

したがって、

$$D(u) = 0$$

となることと、
ある

$$\lambda_j = \frac{1}{u}$$

が存在することは同値である。
すなわち、

$$u = \frac{1}{\lambda_j} \iff D(u) = 0$$

が成立する。

これは停止ゼータ関数の極が停止スペクトルによって完全に決定されることを意味する。

21.3 停止条件との対応

停止作用素は

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

で与えられる。

停止条件

$$Tu = 0$$

は停止核上では

$$Fu = \lambda u$$

という固有値問題へ縮約される。

さらに、

固有値

$$\lambda$$

は

$$u = \frac{1}{\lambda}$$

によって停止ゼータ関数の特異点と対応する。
したがって、

$$Tu = 0 \implies Fu = \lambda u \implies D(1/\lambda) = 0$$

という解析的対応が成立する。

21.4 停止スペクトルの復元

停止ゼータ関数が与えられると、
その特異点から停止スペクトルを復元することができる。
すなわち、

$$\zeta_{\text{stop}} \implies D(u) \implies \sigma(F)$$

という逆方向の対応が成立する。

この意味で、

停止ゼータ関数は停止作用素のスペクトル情報を完全に符号化する解析的不変量となる。

21.5 停止スペクトルと零点の対応

停止ゼータ関数の特異点は、
停止作用素の固有値を解析的に表現したものである。
したがって、
停止理論における零点問題は、
停止スペクトルの解析へ帰着される。
すなわち、

$$\text{零点問題} \iff \text{停止スペクトル問題}$$

という対応が得られる。

これは古典的スペクトル幾何学において、

ラプラシアン固有値がゼータ関数を決定するという事実の停止理論版と考えることができる。

21.6 考察

本節では、
停止ゼータ関数の解析接続と停止スペクトルとの対応を考察した。
これにより、

$$\boxed{\text{停止作用素} \implies \text{停止スペクトル} \implies \text{Fredholm 行列式} \implies \text{停止ゼータ} \iff \text{零点構造}}$$

という解析理論の基本構造が完成した。

しかしながら、現段階で得られた零点はあくまで停止ゼータ関数自身の零点・極であり、これがリーマンゼータ関数の非自明零点と一致することはまだ証明されていない。

したがって、今後の課題は、停止作用素から構成されるスペクトルとリーマンゼータ関数の零点との間に自然な対応を構成することである。

この対応が確立されれば、

$$\boxed{\text{停止核} \implies \text{停止スペクトル} \implies \text{リーマンゼータ零点}}$$

という理論全体の最終目標が実現されることになる。““

“ $\text{tex id}=\text{bridge}_{O_r\text{iemann}}$ ”

22 停止スペクトルとリーマンゼータ零点への橋渡し

前節では、停止作用素から構成される停止スペクトルと停止ゼータ関数との対応を示した。

しかしながら、本理論の最終的な目的は、停止スペクトルそのものではなく、リーマンゼータ関数の非自明零点との対応を構成することである。

本節では、そのための理論的枠組みを整理し、回転作用素・トレース公式・Loop-Tree 分解との関係を考察する。

22.1 問題設定

本理論で得られた停止スペクトル

$$\sigma_{\text{stop}}(F) = \{\lambda_j\}$$

は停止作用素から自然に導かれるスペクトルである。
一方、
リーマンゼータ関数

$$\zeta(s)$$

の非自明零点は

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

という複素数として与えられる。
したがって、本質的な問題は、

$$\boxed{\lambda_j \longleftrightarrow \gamma_j}$$

という自然な対応を構成できるかどうかである。

22.2 回転作用素の導入

Loop-Tree 理論では、
円周

$$S^1$$

上のヒルベルト空間

$$L^2(S^1)$$

において

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

を回転の生成作用素として導入した。
さらに、

$$U_z = e^{2\pi izL}$$

を回転作用素とすると、
その固有値は

$$e^{2\pi i n z}$$

で与えられる。
したがって、
作用素

$$L$$

のスペクトルは整数格子そのものとなる。

22.3 トレース公式

正の固有空間への射影

$$P_+$$

を導入すると、
トレース

$$\mathrm{Tr} \left[P_+ (U_z - U_z^{-1}) L^{-s} \right]$$

は

$$2i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2\pi n z)}{n^s}$$

に一致する。

これは Lerch 型ゼータ関数あるいは Hurwitz 型ゼータ関数の Fourier 表示と一致しており、

回転作用素のスペクトルからゼータ型級数が自然に現れることを示している。

22.4 Loop sector と Tree sector

前章で示したように、
回転作用素には
零モード

$$n = 0$$

と
非零モード

$$n \geq 1$$

とが存在する。
零モードは Loop sector、
非零モード全体は Tree sector として解釈される。
したがって、
作用素全体のトレースは

$$\boxed{\text{Loop} + \text{Tree}}$$

という自然な分解を持つ。
この分解は、
Recovery 理論における

$$P(t, z)$$

と

$$R(t, z)$$

との分離に対応する。

22.5 停止条件との対応

Loop sector と Tree sector の寄与が平衡するとき、
停止条件

$$E(t, z) = 0$$

が成立する。
この平衡は、
回転作用素の零モードと非零モードとの釣り合いとして理解することができる。

したがって、
 停止現象とは、
 単なる代数的条件ではなく、
 作用素スペクトル全体の平衡状態として解釈される。

22.6 零点对応への予想

以上の構成より、
 次の図式が得られる。

$$L \Longrightarrow U_z \Longrightarrow \text{トレース公式} \Longrightarrow \text{Loop-Tree 分解} \Longrightarrow \text{停止条件}$$

一方、
 停止作用素からは

$$T \Longrightarrow F \Longrightarrow \sigma_{\text{stop}}$$

が得られる。
 本理論の中心的予想は、
 この二つの系列が本質的に同一の解析構造を表しており、
 停止スペクトルがリーマンゼータ関数の非自明零点を記述するというものである。
 すなわち、

$$\sigma_{\text{stop}} \cong \{\gamma_j\}$$

が成立すると予想される。

22.7 今後の課題

現段階では、
 回転作用素からゼータ型トレース公式が導かれること、
 Loop-Tree 分解が作用素論的に記述できること、
 停止作用素から停止スペクトルが構成できること、
 以上の三点は独立に構成されている。

しかし、

停止スペクトルとリーマンゼータ関数の非自明零点との間に一対一対応を与える定理は、まだ得られていない。

したがって、今後の課題は、

1. Loop-Tree 作用素と停止作用素との厳密な対応を構成すること。
2. 停止トレースと回転作用素のトレース公式との一致を証明すること。
3. 停止 Fredholm 行列式とリーマンの完成ゼータ関数との解析的対応を構成すること。
4. その結果として、停止スペクトルとリーマンゼータ関数の非自明零点との対応定理を証明すること。

これらが実現されれば、

Loop-Tree 作用論からリーマンゼータ関数の零点構造が自然に導かれることになり、本理論の解析的枠組みが完成する。

22.8 考察

本節では、

停止作用素、回転作用素、Loop-Tree 分解、およびトレース公式の関係を整理し、停止スペクトルからリーマンゼータ零点への橋渡しとなる理論的枠組みを示した。

ここで重要なのは、既に構成された部分と今後証明すべき部分とを明確に区別することである。

すなわち、

$$\text{回転作用素} \implies \text{トレース公式} \implies \text{Loop-Tree 分解}$$

および

$$\text{停止作用素} \implies \text{停止スペクトル} \implies \text{停止ゼータ}$$

は本論文で構成した解析的枠組みであり、

これらを結び付ける対応定理が、今後の理論の中心課題となる。““

“tex 幾何学的ループ・ツリー理論

本章では、ループ・ツリー復元理論を幾何学的観点から定式化する。

前章では抽象的な公理系を導入したが、本章ではそれらを軌道・流れ・局所変形として具体的に実現する。

本理論の基本思想は、複雑なフラクタル構造は局所的には「周期構造 (Loop)」と「非周期構造 (Tree)」の混合として理解できるという点にある。

さらに、この二つの変形が平衡する点に停止構造が現れ、その停止構造から解析的対象が構成される。

23 状態空間

定義 23.1 (状態空間) 状態空間を

$$X$$

とする。

各点

$$x \in X$$

は復元対象の局所状態を表す。

本論文では、

$$X$$

は一般の位相空間、微分多様体、グラフ、セル複体、あるいは離散・連続混合空間であってよい。

必要なのは局所変形を定義できることであり、具体的な実現には依存しない。

24 流れ

定義 24.1 (変形流) 状態空間上の一パラメータ変換

$$\phi_t : X \rightarrow X$$

を変形流という。

ここで

$$t \geq 0$$

は変形時間を表す。

変形流は一般には

$$\frac{d}{dt}\phi_t(x) = V(\phi_t(x))$$

というベクトル場

$$V$$

によって生成される。
離散系では

$$\phi_{n+1} = F(\phi_n)$$

として理解してもよい。

25 周期軌道

定義 25.1 (Loop 軌道) 点

$$x \in X$$

について、
ある

$$T > 0$$

が存在して

$$\phi_T(x) = x$$

となるとき、
その軌道を Loop 軌道という。

Loop 軌道は閉軌道であり、
有限時間で元の状態へ戻る。

Loop 構造は局所的な自己反復を表現する。

26 非周期軌道

定義 26.1 (Tree 軌道) 周期を持たない軌道を Tree 軌道という。
すなわち、

任意の

$$T > 0$$

について

$$\phi_T(x) \neq x$$

である。

Tree 軌道は一方向へ伸びる軌道であり、
枝分かれ構造や非周期的成長を記述する。

27 局所分解

各点

$$x \in X$$

の近傍では、
局所変形を

$$V = V_{\text{loop}} + V_{\text{tree}}$$

と分解できると仮定する。
ここで

$$V_{\text{loop}}$$

は周期成分、

$$V_{\text{tree}}$$

は非周期成分である。
したがって、
任意の局所流れは

$$\phi_t = \phi_t^{\text{loop}} + \phi_t^{\text{tree}}$$

という意味で Loop 成分と Tree 成分に分解される。

28 Loop–Tree 平衡

Loop 成分と Tree 成分が互いに打ち消し合う点を考える。

定義 28.1 (Loop–Tree 平衡) 点

$$x$$

について

$$V_{\text{loop}}(x) + V_{\text{tree}}(x) = 0$$

が成立するとき、
これを Loop–Tree 平衡点という。

この点では局所流れが停止するため、

$$\phi_t(x) = x$$

となる。

この停止現象が後に導入する停止核の幾何学的起源となる。

29 幾何学的解釈

以上より、
復元対象の局所構造は

$\text{Loop 成分} + \text{Tree 成分} = \text{全変形}$
--

という形で理解される。

通常は Loop 成分または Tree 成分が優勢であるが、
両者が釣り合う点では変形が停止する。
この停止点が解析編で導入する停止作用素

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

の幾何学的対応物である。

したがって、

本章で導入した幾何学的 Loop-Tree 理論は、

後の作用素論・スペクトル理論・停止ゼータ理論の基礎となる。“

“tex 半群とループ・ツリー変形

前章では、状態空間上の流れを用いて Loop 構造と Tree 構造を幾何学的に導入した。

本章では、この流れを作用素半群として定式化し、Loop 変形・Tree 変形および復元変形を数学的対象として定義する。

これにより、後に導入する停止作用素の解析理論への橋渡しを行う。

30 変形半群

状態空間を

$$X$$

とする。

定義 30.1 (変形半群) 写像族

$$\{\Phi_t\}_{t \geq 0}$$

が

$$\Phi_0 = I,$$

および

$$\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$$

を満たすとき、

これを変形半群 (Deformation Semigroup) という。

半群性は、

変形が時間発展として連続的に積み重なることを表している。

31 Loop 半群

定義 31.1 (Loop 半群) 周期構造のみを保存する変形半群

$$\{\Phi_t^{\text{loop}}\}_{t \geq 0}$$

を Loop 半群という。

Loop 半群は、
閉軌道を保ち、
周期構造を安定化する方向へ作用する。
周期軌道

$$\gamma$$

について、

$$\Phi_t^{\text{loop}}(\gamma) = \gamma$$

が成立する。

32 Tree 半群

定義 32.1 (Tree 半群) 非周期構造を保存する変形半群

$$\{\Phi_t^{\text{tree}}\}_{t \geq 0}$$

を Tree 半群という。

Tree 半群は、
枝分かれ構造を保持しながら、
非周期軌道を発展させる。
一般には

$$\Phi_t^{\text{tree}}(x) \neq \Phi_t^{\text{loop}}(x)$$

である。

33 Loop–Tree 変形

Loop 半群と Tree 半群を統合した変形を考える。

定義 33.1 (Loop–Tree 変形) 写像

$$\Phi_t = \mathcal{F}(\Phi_t^{\text{loop}}, \Phi_t^{\text{tree}})$$

を Loop–Tree 変形という。

ここで

$$\mathcal{F}$$

は両半群を統合する演算である。

一般には

$$\mathcal{F}$$

は線形結合である必要はなく、
圏論的積、半直積、作用素積など様々な実現を許す。

34 可換性

Loop 半群と Tree 半群の基本的関係として可換性を導入する。

定義 34.1 (Loop–Tree 可換)

$$\Phi_t^{\text{loop}} \circ \Phi_s^{\text{tree}} = \Phi_s^{\text{tree}} \circ \Phi_t^{\text{loop}}$$

が成立するとき、

Loop 半群と Tree 半群は可換であるという。

可換性が成立する場合、

Loop 構造と Tree 構造は互いに干渉せず、
独立に分離可能となる。

35 安定化作用

Loop 変形と Tree 変形を交互に反復すると、
変形は次第に安定化すると考える。
すなわち、

$$\Phi_n = \left(\Phi^{\text{tree}} \circ \Phi^{\text{loop}} \right)^n$$

を考える。
もし極限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi_n = \Phi_\infty$$

が存在するなら、
これを安定化変形という。
この極限は、
停止構造を生成する基本変形となる。

36 停止半群

安定化変形に対応する半群を停止半群という。

定義 36.1 (停止半群) 安定化変形

$$\Phi_\infty$$

を生成する半群

$$\{\Phi_t^{\text{stop}}\}$$

を停止半群という。

停止半群の不動点

$$x = \Phi_t^{\text{stop}}(x)$$

は停止点となる。

37 考察

本章では、
Loop 変形と Tree 変形を半群作用として定式化した。
その結果、

$$\text{Loop 半群} \implies \text{Tree 半群} \implies \text{Loop-Tree 変形} \implies \text{安定化} \implies \text{停止半群}$$

という変形理論の基本構造が得られた。

次章では、この停止半群から停止作用素を構成し、停止核および停止束を定義する。“

“tex 生成作用素と停止作用素

前章では、Loop 半群および Tree 半群を導入し、それらの反復変形から停止半群が自然に現れることを示した。

本章では、これらの半群を生成する無限小生成作用素を定義し、停止作用素の幾何学的起源を明らかにする。

38 無限小生成作用素

Loop 半群

$$\{\Phi_t^{\text{loop}}\}_{t \geq 0}$$

および

Tree 半群

$$\{\Phi_t^{\text{tree}}\}_{t \geq 0}$$

が強連続半群であると仮定する。

定義 38.1 (無限小生成作用素) Loop 半群の無限小生成作用素を

$$A_{\text{loop}}$$

とし、

$$A_{\text{loop}}u = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Phi_t^{\text{loop}}u - u}{t}$$

によって定義する。
同様に、
Tree 半群の生成作用素を

$$A_{\text{tree}}$$

と定義する。

39 指数表示

半群論の基本定理より、
十分な条件の下で

$$\Phi_t^{\text{loop}} = e^{tA_{\text{loop}}},$$

$$\Phi_t^{\text{tree}} = e^{tA_{\text{tree}}}$$

と表すことができる。
したがって、
Loop 変形と Tree 変形は、
それぞれ対応する生成作用素によって完全に決定される。

40 局所分解

各点近傍では、
変形ベクトル場は

$$V = V_{\text{loop}} + V_{\text{tree}}$$

と分解された。
これに対応して、
生成作用素も

$$A = A_{\text{loop}} + A_{\text{tree}}$$

と分解される。

この分解は、

Loop 成分と Tree 成分が局所的な変形の独立な寄与として現れることを意味する。

41 停止生成作用素

Loop 変形と Tree 変形が釣り合うとき、

停止変形が現れる。

このことを作用素論的に表現するため、

停止生成作用素を導入する。

定義 41.1 (停止生成作用素) 停止生成作用素を

$$A_{\text{stop}}$$

とし、

Loop 作用素と Tree 作用素との差を補正項によって調整した作用素として

$$A_{\text{stop}} = A_{\text{loop}} + A_{\text{tree}} - \mathcal{C}$$

で定義する。

ここで

$$\mathcal{C}$$

は Loop 成分と Tree 成分との相互作用を表す補正作用素である。

42 停止条件

停止点では、

局所変形が消失する。

したがって、

停止状態

$$u$$

は

$$A_{\text{stop}}u = 0$$

を満たす。

この方程式は停止理論における基本方程式である。

その解空間

$$\ker(A_{\text{stop}})$$

を停止核という。

43 停止核の不変性

停止核は、

Loop 半群および Tree 半群の双方に対して不変である。

すなわち、

任意の

$$u \in \ker(A_{\text{stop}})$$

について、

$$\Phi_t^{\text{loop}}u \in \ker(A_{\text{stop}})$$

および

$$\Phi_t^{\text{tree}}u \in \ker(A_{\text{stop}})$$

が成立する。

したがって、

停止核は変形に対して安定な部分空間となる。

44 停止束

各点

$$x$$

に対して、
停止核

$$\ker(A_{\text{stop},x})$$

を対応させる。

定義 44.1 (停止束) 写像

$$x \mapsto \ker(A_{\text{stop},x})$$

によって定まるベクトル束を停止束という。

停止束は、
停止構造の局所的な線形化を表現する幾何学的対象である。

45 考察

本章では、
Loop 半群および Tree 半群から無限小生成作用素を導入し、
停止生成作用素

$$A_{\text{stop}} = A_{\text{loop}} + A_{\text{tree}} - \mathcal{C}$$

を定義した。
これにより、
幾何学的変形は作用素論へ移され、
停止条件は

$$A_{\text{stop}}u = 0$$

という核方程式として定式化された。
さらに、
停止核および停止束を導入することで、

停止構造を局所的・大域的に記述するための基礎が整った。

以上より、

$$\text{Loop 半群} \implies \text{生成作用素} \implies \text{停止作用素} \implies \text{停止核} \implies \text{停止束}$$

という理論の基本系列が得られる。

次章では、この停止束の幾何学的性質を詳しく解析し、その上に定まる接続・曲率・ホロノミーを導入する。“

“tex 停止束の幾何学

前章では、Loop 半群および Tree 半群の無限小生成作用素から停止作用素を構成し、その核として停止核を導入した。

本章では、この停止核を各点上に配置することにより停止束 (Stopping Bundle) を定義し、その幾何学的性質を考察する。

停止束は、Loop–Tree 復元理論と作用素論を結ぶ幾何学的対象であり、後に導入する停止スペクトルおよび停止ゼータ理論の基礎となる。

46 停止束の定義

前章で定義した停止作用素

$$A_{\text{stop}} = A_{\text{loop}} + A_{\text{tree}} - \mathcal{C}$$

を考える。

各点

$$x \in X$$

に対して、

局所停止作用素

$$A_{\text{stop},x}$$

を対応させる。

定義 46.1 (停止束) 写像

$$x \longmapsto \ker(A_{\text{stop},x})$$

によって定まるベクトル束

$$\pi : \mathcal{E}_{\text{stop}} \longrightarrow X$$

を停止束 (Stopping Bundle) という。

各ファイバー

$$\mathcal{E}_x = \ker(A_{\text{stop},x})$$

は、その点における停止モード全体を表す。

47 停止束の局所自明性

停止作用素が局所的に滑らかに変化すると仮定する。

このとき、

十分小さい近傍

$$U \subset X$$

では

$$\mathcal{E}_{\text{stop}}|_U \simeq U \times \mathbb{C}^r$$

となる。

ここで

$$r = \dim \ker(A_{\text{stop}})$$

は停止核の局所次元である。

したがって停止束は通常のベクトル束として扱うことができる。

48 停止接続

停止束上の滑らかな断面全体を

$$\Gamma(\mathcal{E}_{\text{stop}})$$

と書く。

定義 48.1 (停止接続) 写像

$$\nabla^{\text{stop}} : \Gamma(\mathcal{E}_{\text{stop}}) \rightarrow \Gamma(T^*X \otimes \mathcal{E}_{\text{stop}})$$

を停止接続という。

停止接続は、

停止モードが空間上をどのように変化するかを記述する。

49 停止曲率

停止接続から曲率を定義する。

定義 49.1 (停止曲率) 停止曲率を

$$\Omega^{\text{stop}} = (\nabla^{\text{stop}})^2$$

によって定義する。

曲率は、

停止構造が局所的にどの程度ねじれているかを表す。

Loop 構造が卓越する領域では正の曲率が現れ、

Tree 構造が卓越する領域では負の曲率が現れる可能性がある。

停止点では両者が釣り合うため、

曲率が特異な振る舞いを示すことが期待される。

50 停止ホロノミー

停止接続に沿って閉曲線

γ

を一周すると、

停止モードは一般には元に戻らない。

定義 50.1 (停止ホロノミー) 閉曲線

γ

に沿う平行移動を

$$\mathrm{Hol}_\gamma : \mathcal{E}_x \rightarrow \mathcal{E}_x$$

とし、
これを停止ホロノミーという。

停止ホロノミーは、
Loop 構造と Tree 構造の大域的な干渉を表現する。

51 停止束の不変量

停止束には、
通常のベクトル束と同様に種々の位相的不変量を導入することができる。
例えば、

$$c_i(\mathcal{E}_{\mathrm{stop}})$$

を停止束の Chern 類と呼ぶ。
さらに、
Euler 類や Pontryagin 類なども定義可能である。
これらは停止構造の大域的位相を特徴付ける量となる。

52 停止束と Loop–Tree 分解

Loop 方向と Tree 方向に対応する部分束

$$\mathcal{E}_{\mathrm{loop}}, \quad \mathcal{E}_{\mathrm{tree}}$$

が存在すると仮定する。
このとき停止束は

$$\mathcal{E}_{\mathrm{stop}} = \mathcal{E}_{\mathrm{loop}} \oplus \mathcal{E}_{\mathrm{tree}}$$

という直和分解を持つ。

停止点では、

両部分束の寄与が平衡し、

停止核が形成される。

この分解は、

Loop-Tree 復元理論の幾何学的表現とみなすことができる。

53 停止束とスペクトル

停止作用素を停止束上へ制限すると、

固有値問題

$$A_{\text{stop}}u = \lambda u$$

が得られる。

ここで

$$u \in \Gamma(\mathcal{E}_{\text{stop}})$$

は停止束の断面である。

したがって、

停止スペクトルは停止束上の作用素スペクトルとして自然に理解される。

これは後に導入する停止 Fredholm 作用素および停止ゼータ関数の出発点となる。

54 考察

本章では、

停止核をベクトル束として組織化することにより停止束を導入した。

さらに、

停止接続・停止曲率・停止ホロノミーを定義し、

停止構造が単なる作用素の核ではなく、

幾何学的対象として扱えることを示した。

特に、

停止作用素 $\Rightarrow$ 停止核 $\Rightarrow$ 停止束 $\Rightarrow$ 停止接続 $\Rightarrow$ 停止曲率 $\Rightarrow$ 停止スペクトル

という流れが得られる。

この幾何学的構造は、次章で扱う停止作用素の解析理論において重要な役割を果たす。

特に、停止作用素の Fredholm 性、停止スペクトルの離散性、および停止 Fredholm 行列式の構成は、この停止束上の解析として統一的に理解される。“

“tex 停止作用素の解析

前章では、停止核を各点に配置することによって停止束を構成し、停止構造を幾何学的対象として定式化した。

本章では、この幾何学的構造を解析学へ移し、停止作用素の基本的性質を考察する。

特に、本章の目的は停止作用素

$$T = L + R - C$$

を Hilbert 空間上の閉作用素として定義し、その Fredholm 性へ向かう基礎を整えることである。

55 Hilbert 空間

本章では複素 Hilbert 空間

$$\mathcal{H}$$

を考える。

内積を

$$\langle u, v \rangle$$

で表し、

ノルムを

$$\|u\| = \sqrt{\langle u, u \rangle}$$

とする。

Loop 作用素

$L,$

Tree 作用素

R

および補正作用素

C

はいずれも

$\mathcal{H}$

上の稠密定義線形作用素であると仮定する。

56 停止作用素

定義 56.1 (停止作用素) 停止作用素を

$$T = L + R - C$$

によって定義する。

ここで

- L は Loop 方向の生成作用素,
- R は Tree 方向の生成作用素,
- C は Loop 構造と Tree 構造との結合を表す補正作用素

である。

停止作用素は Loop 方向と Tree 方向との釣り合いを解析的に表現する作用素である。

57 定義域

停止作用素の定義域を

$$D(T) = D(L) \cap D(R) \cap D(\mathcal{C})$$

と定める。

以後,

$$D(T)$$

は

$$\mathcal{H}$$

において稠密であると仮定する。

58 停止方程式

停止状態は

$$Tu = 0$$

を満たす元として定義される。

すなわち,

$$\boxed{Lu + Ru = \mathcal{C}u}$$

である。

これは Loop 方向の変形と Tree 方向の変形が,
補正作用素を介して完全に釣り合う条件を意味する。

59 停止核

定義 59.1 (停止核) 停止作用素の核

$$\boxed{\mathcal{K} = \ker(T)}$$

を停止核という。

停止核は停止モード全体からなる線形空間であり、
停止束の各ファイバーはこの停止核の局所化として理解される。

60 停止作用素の閉性

停止作用素を解析する上で最も基本となる性質は閉性である。

定理 60.1 (停止作用素閉性定理) Loop 作用素

$$L,$$

Tree 作用素

$$R$$

が閉作用素であり、
補正作用素

$$\mathcal{C}$$

が有界作用素であると仮定する。
このとき、
停止作用素

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

は閉作用素である。

証明 列

$$u_n \in D(T)$$

について、

$$u_n \rightarrow u,$$

$$Tu_n \rightarrow v$$

と仮定する。

閉作用素の仮定より,

$$Lu_n \rightarrow Lu,$$

$$Ru_n \rightarrow Ru$$

となる。

また,

$$\mathcal{C}$$

は有界であるから,

$$\mathcal{C}u_n \rightarrow \mathcal{C}u$$

が従う。

したがって,

$$Tu = Lu + Ru - \mathcal{C}u = v$$

となる。

よって

$$u \in D(T)$$

かつ

$$Tu = v$$

である。

したがって,

停止作用素は閉作用素である。

□

61 停止作用素の指数

停止作用素が Fredholm 作用素であるならば,
その指数

$$\text{ind}(T) = \dim \ker(T) - \dim \text{coker}(T)$$

が定義される。

この量は停止構造の位相的不変量として解釈される。

本論文では,

この指数を停止指数 (Stopping Index) と呼ぶ。

62 停止作用素のスペクトル

停止作用素の固有値問題

$$Tu = \lambda u$$

を考える。

この固有値集合

$$\sigma(T)$$

を停止スペクトルという。

停止スペクトルは,

停止束上の固有モードの集合であり,

後に導入する停止ゼータ関数の基本データとなる。

63 Fredholm 理論への準備

停止作用素が Fredholm 作用素であるためには,
像

$$\text{Im}(T)$$

が閉であり、
核および余核が有限次元であることが必要である。
本章では停止作用素を閉作用素として構成した。
次章では、
Feshbach 補作用素を導入し、
停止作用素の Fredholm 性を解析する。

64 考察

本章では、
停止作用素

$$T = L + R - C$$

を Hilbert 空間上の閉作用素として定式化した。
その結果、
停止理論は作用素論の枠組みに完全に組み込まれ、
停止核は作用素の核として、
停止スペクトルは作用素スペクトルとして理解されることが分かった。
特に、

$$\boxed{\text{Loop 作用素} + \text{Tree 作用素} - \text{補正作用素} \implies \text{停止作用素} \implies \ker(T) \implies \sigma(T)}$$

という解析的系列が得られる。

次章では Feshbach 補作用素を構成し、停止作用素の Fredholm 性および停止スペクトルの構造を詳しく解析する。“

“`tex id="stfesh01"` Feshbach 補作用素と停止構造の縮約

前章では、停止作用素

$$T = L + R - C$$

を Hilbert 空間上の閉作用素として定義した。

本章では、停止作用素を Loop 成分と Tree 成分へ分解し、Feshbach 補作用素 (Feshbach Operator) を導入する。

Feshbach 補作用素は，全作用素の情報を停止核上へ縮約する作用素であり，本理論において停止スペクトルを解析するための中心的役割を果たす。

さらに，後に導入する停止 Fredholm 行列式および Stopping Bass 公式は，本章で構成する補作用素に基づいて定義される。

65 Hilbert 空間の分解

停止作用素

$$T$$

の作用する Hilbert 空間を

$$\mathcal{H} = P\mathcal{H} \oplus Q\mathcal{H}$$

と直交分解する。

ここで

$$P$$

は停止構造を表す射影，

$$Q = I - P$$

は補空間への射影である。

したがって，

任意の

$$u \in \mathcal{H}$$

は

$$u = Pu + Qu$$

と一意的に分解される。

66 停止作用素のブロック表示

射影

$$P, \quad Q$$

を用いると,
停止作用素は

$$T = \begin{pmatrix} T_{PP} & T_{PQ} \\ T_{QP} & T_{QQ} \end{pmatrix}$$

と表される。
各成分は

$$T_{PP} = PTP,$$

$$T_{PQ} = PTQ,$$

$$T_{QP} = QTP,$$

$$T_{QQ} = QTQ$$

で定義される。

この表示は Loop 方向と Tree 方向との相互作用を解析する基本形式となる。

67 Feshbach 補作用素

まず,

$$T_{QQ}$$

が可逆であると仮定する。

定義 67.1 (Feshbach 補作用素) 停止作用素に対応する Feshbach 補作用素を

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

によって定義する。

この作用素は,
補空間

$$Q\mathcal{H}$$

の自由度を消去し,
停止部分空間

$$P\mathcal{H}$$

上だけに作用する有効作用素を与える。

68 幾何学的解釈

Loop-Tree 理論では,
Loop 構造と Tree 構造は一般に独立ではなく,
互いに干渉しながら変形を生み出す。
Feshbach 補作用素

$$F$$

は,
この干渉を補空間へ押し込み,
停止部分だけを抽出した有効作用素である。
したがって,
停止核とは
Loop 構造と Tree 構造との干渉が完全に縮約された空間と解釈できる。

69 停止方程式の縮約

停止方程式

$$Tu = 0$$

を

$$u = Pu + Qu$$

について分解すると,

$$T_{PP}Pu + T_{PQ}Qu = 0,$$

$$T_{QP}Pu + T_{QQ}Qu = 0$$

となる。

第二式より,

$$Qu = -T_{QQ}^{-1}T_{QP}Pu$$

が従う。

これを第一式へ代入すると,

$$FPu = 0$$

となる。

すなわち,

停止方程式は Feshbach 補作用素上の核方程式へ縮約される。

70 停止核との対応

以上より,

停止核は

$$\ker(T)$$

ではなく,

縮約された作用素

$$F$$

の核としても記述できる。
すなわち,

$$\ker(T) \simeq \ker(F)$$

が成立する。
この同型により,
停止構造の解析は有限自由度へ還元される。

71 自己共役性

停止作用素

$$T$$

が自己共役であり,

$$T_{QQ}$$

も自己共役であると仮定する。
このとき,
Feshbach 補作用素

$$F$$

も自己共役となる。
したがって,
スペクトル定理を適用することができる。

72 コンパクト性

さらに,

$$T_{QQ}^{-1}$$

がコンパクト作用素であり,

$$T_{PQ}, \quad T_{QP}$$

が有界作用素であるならば,
補正項

$$T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

はコンパクト作用素となる。

したがって,

停止作用素の本質スペクトルは,

Feshbach 補作用素によって制御される。

73 停止スペクトルへの準備

Feshbach 補作用素の固有値問題

$$Fu = \lambda u$$

を考える。

その固有値列を

$$\{\lambda_n\}$$

と書く。

この固有値列は停止構造に内在する基本スペクトルとなり,

後に停止 Fredholm 行列式

$$\det(I - uF)$$

および停止ゼータ関数を定義するための基礎となる。

74 考察

本章では, 停止作用素を Loop 部分と Tree 部分に分解し, Feshbach 補作用素を構成した。

その結果,
停止方程式は補空間を消去することによって

$$FPu = 0$$

という縮約方程式へ帰着されることが分かった。
このことにより,
停止核は全 Hilbert 空間ではなく,
停止部分空間上の有効作用素によって記述される。
以上より,

$$\boxed{\text{停止作用素} \implies \text{Feshbach 補作用素} \implies \ker(F) \implies \text{停止スペクトル}}$$

という解析理論の基本構造が得られた。

次章では, Feshbach 補作用素の Fredholm 性およびコンパクト性を詳しく解析し, 停止スペクトルの離散性を証明する。“

“tex id=”stfred07” 停止作用素の Fredholm 性

前章では, 停止作用素

$$T = L + R - C$$

から Feshbach 補作用素

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

を構成し, 停止方程式が補作用素上へ縮約されることを示した。

本章では, 停止作用素および Feshbach 補作用素の Fredholm 性を考察する。

Fredholm 性は, 本理論において停止核が有限次元となることを保証し, 停止スペクトル, 停止 Fredholm 行列式, 停止ゼータ関数を構成するための解析的基盤となる。

75 Fredholm 作用素

まず, Fredholm 作用素の定義を確認する。

定義 75.1 (Fredholm 作用素) Hilbert 空間

$$\mathcal{H}$$

上の閉作用素

$$A : D(A) \rightarrow \mathcal{H}$$

が次を満たすとき,

1.

$$\dim \ker(A) < \infty,$$

2.

$$\dim \operatorname{coker}(A) < \infty,$$

3.

$$\operatorname{Im}(A)$$

が閉部分空間である。

このとき,

A を Fredholm 作用素という。

76 停止作用素への適用

停止作用素

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

を考える。

第 5 章において,

T は閉作用素であることを示した。

以後,

Loop 作用素

$$L,$$

Tree 作用素

$$R$$

は閉作用素,
補正作用素

$$\mathcal{C}$$

はコンパクト作用素であると仮定する。

77 Fredholm 性の基本定理

定理 77.1 (停止作用素の Fredholm 性) 作用素

$$L + R$$

が Fredholm 作用素であり,
補正作用素

$$\mathcal{C}$$

がコンパクト作用素であると仮定する。
このとき,
停止作用素

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

も Fredholm 作用素である。

証明 Fredholm 作用素はコンパクト摂動に対して不変である。
したがって,

$$T = (L + R) - \mathcal{C}$$

も Fredholm 作用素となる。

□

78 停止核の有限次元性

前節より,

停止作用素は Fredholm 作用素となる。

したがって,

停止核

$$\mathcal{K} = \ker(T)$$

は有限次元である。

$$\dim \ker(T) < \infty$$

この有限次元性は,

停止モードが有限個の自由度によって決定されることを意味する。

79 停止指数

Fredholm 作用素に対して,

指数

$$\text{ind}(T) = \dim \ker(T) - \dim \text{coker}(T)$$

を定義する。

定義 79.1 (停止指数) 停止作用素の Fredholm 指数を
停止指数 (Stopping Index)
という。

停止指数は,

Loop 構造と Tree 構造との大域的な不均衡を測る位相的不変量として解釈される。

80 Feshbach 補作用素の Fredholm 性

停止作用素が Fredholm であり,

さらに

$$T_{QQ}$$

が可逆であると仮定する。

このとき,
Feshbach 補作用素

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

も Fredholm 作用素となる。
その結果,

$$\ker(T) \simeq \ker(F)$$

が成立する。
したがって,
停止構造の解析は補作用素上で行うことができる。

81 安定性

Fredholm 作用素の重要な性質として,
小さな摂動に対する安定性がある。

定理 81.1 (安定性) 作用素

$$T$$

が Fredholm 作用素ならば,
十分小さい有界摂動

$$K$$

に対して

$$T + K$$

も Fredholm 作用素であり,
その指数は保存される。

この性質は,
停止構造が局所的な変形に対して安定であることを意味する。

82 停止スペクトルとの関係

Fredholm 作用素では,
零固有値の近傍に有限個の固有値のみが存在する。
したがって,
停止スペクトル

$$\sigma(T)$$

の零近傍は有限自由度によって決定される。
この有限自由度こそが,
停止核の解析対象となる。

83 Fredholm 行列式への準備

Feshbach 補作用素がさらにトレースクラス作用素である場合,
Fredholm 行列式

$$\det(I - uF)$$

を定義することができる。
この行列式は,
停止スペクトルを解析関数としてまとめる基本対象である。
後章では,
この Fredholm 行列式から停止 Bass 公式および停止ゼータ関数を導く。

84 考察

本章では,
停止作用素

$$T = L + R - C$$

の Fredholm 性を考察した。

その結果、
 停止核は有限次元となり、
 停止指数が定義され、
 停止構造は解析学における Fredholm 理論の枠組みに組み込まれることが分かった。
 さらに、
 Feshbach 補作用素も Fredholm 作用素となるため、
 停止構造は縮約された有限自由度上で解析することが可能となる。
 以上より、

$$\boxed{\text{停止作用素} \implies \text{Fredholm 性} \implies \text{停止核有限次元} \implies \text{停止指数} \implies \text{Fredholm 行列式}}$$

という解析理論の中核構造が得られる。
 次章では、スペクトル定理を適用し、停止モードの固有値分解と停止スペクトルの構造を詳しく解析する。“
 “tex 停止スペクトルとスペクトル分解
 前章では、停止作用素

$$T = L + R - C$$

および Feshbach 補作用素

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

が Fredholm 作用素となる条件を考察した。
 本章では、さらに自己共役性およびコンパクト性を仮定し、スペクトル定理を適用することによって停止スペクトルを構成する。
 停止スペクトルは、本理論における Loop 構造と Tree 構造の平衡状態を特徴付ける離散スペクトルであり、後に導入する停止 Fredholm 行列式および停止ゼータ関数の基本データとなる。

85 停止スペクトルの定義

Feshbach 補作用素

$$F : P\mathcal{H} \longrightarrow P\mathcal{H}$$

を考える。

定義 85.1 (停止スペクトル) 作用素

$$F$$

のスペクトル

$$\sigma(F)$$

を停止スペクトル (Stopping Spectrum) という。

停止スペクトルは、
停止構造に固有な振動モードの全体を表している。

86 自己共役性

以後、
Feshbach 補作用素

$$F$$

は自己共役作用素であると仮定する。
すなわち、

$$F^* = F$$

が成立するとする。
この仮定のもとで、
スペクトル定理を適用することができる。

87 スペクトル定理

定理 87.1 (停止スペクトル定理) 作用素

$$F$$

が自己共役コンパクト作用素ならば、

固有値列

$$\{\lambda_n\}_{n=1}^{\infty}$$

および正規直交固有関数系

$$\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$$

が存在し,

$$Fu_n = \lambda_n u_n$$

を満たす。

さらに,

任意の

$$u \in P\mathcal{H}$$

は

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \langle u, u_n \rangle u_n$$

と展開できる。

88 停止モード

定義 88.1 (停止モード) 固有方程式

$$Fu_n = \lambda_n u_n$$

を満たす固有関数

$$u_n$$

を停止モード (Stopping Mode) という。

停止モードは,

Loop 構造と Tree 構造が平衡した基本振動状態を表す。
任意の停止状態は、
停止モードの線形結合として表現される。

89 停止スペクトルの離散性

コンパクト作用素の一般論より、
停止スペクトルは高々可算集合となる。
さらに、
非零固有値は有限重複度をもち、
零のみが集積点となる。
すなわち、

$$\lambda_n \longrightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

が成立する。
したがって、
停止スペクトルは離散スペクトルとして理解される。

90 スペクトル分解

スペクトル定理より、
作用素

$$F$$

は

$$F = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n |u_n\rangle \langle u_n|$$

と分解される。
この分解は、
停止作用素が停止モードごとの独立な寄与へ分解されることを意味する。

91 停止核との関係

停止核は

$$\ker(F) = \{u \mid Fu = 0\}$$

として表される。

したがって、

零固有値に対応する停止モード全体が停止核を生成する。

すなわち、

$$\ker(F) = \text{span}\{u_n \mid \lambda_n = 0\}$$

が成立する。

92 Loop–Tree 平衡との対応

Loop 作用素と Tree 作用素の釣り合い

$$L + R = \mathcal{C}$$

が成立する状態では、

対応する停止モードは

$$\lambda = 0$$

となる。

したがって、

零固有値は Loop 構造と Tree 構造が完全に平衡した停止状態を表している。

一方、

非零固有値は、

平衡からのずれを測る量として解釈される。

93 停止スペクトル測度

スペクトル定理より,
射影値測度

$$E(\lambda)$$

が存在し,

$$F = \int_{\sigma(F)} \lambda dE(\lambda)$$

と表される。

この測度を停止スペクトル測度という。

停止スペクトル測度は,

停止構造に含まれる各固有モードの寄与を統一的に記述する。

94 Fredholm 行列式への準備

停止スペクトルが得られると,
その固有値列を用いて

$$\prod_n (1 - u\lambda_n)$$

という無限積を考えることができる。

これは後章で定義する停止 Fredholm 行列式

$$\det(I - uF)$$

の基礎となる。

停止ゼータ関数は,

この Fredholm 行列式を解析接続することによって構成される。

95 考察

本章では,

Feshbach 補作用素にスペクトル定理を適用することにより、
 停止スペクトルおよび停止モードを構成した。
 その結果、
 停止構造は固有モードの重ね合わせとして完全に記述できることが分かった。
 また、
 停止核は零固有値に対応する固有空間として理解され、
 Loop 構造と Tree 構造の完全な平衡状態を表している。
 以上より、

Feshbach 補作用素 $\Rightarrow$ 停止スペクトル $\Rightarrow$ 停止モード $\Rightarrow$ スペクトル分解 $\Rightarrow$ Fredholm 行列式

という理論の流れが確立された。
 次章では、停止スペクトルから停止 Fredholm 行列式を構成し、停止 Bass 公式および停止ゼータ関数への橋渡しを行う。“

“tex 停止 Fredholm 行列式
 前章では、Feshbach 補作用素

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

に対してスペクトル定理を適用し、停止スペクトル

$$\sigma(F) = \{\lambda_n\}$$

および停止モード

$$u_n$$

を構成した。

本章では、この停止スペクトルを解析関数へまとめることを目的として、停止 Fredholm 行列式を導入する。

停止 Fredholm 行列式は、本理論における Loop 構造と Tree 構造の平衡を解析関数として表現する中心の対象であり、次章で導入する Stopping Bass 公式および停止ゼータ関数の基礎となる。

96 トレースクラス作用素

Fredholm 行列式を定義するため,
Feshbach 補作用素

$$F$$

がトレースクラス作用素であると仮定する。
すなわち,

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\lambda_n| < \infty$$

が成立するとする。
この条件の下で,
作用素のトレース

$$\mathrm{Tr}(F) = \sum_{n=1}^{\infty} \lambda_n$$

が定義される。

97 停止 Fredholm 行列式

定義 97.1 (停止 Fredholm 行列式) 停止 Fredholm 行列式を

$$D(u) = \det(I - uF)$$

によって定義する。

ここで

$$u$$

は複素変数である。
停止 Fredholm 行列式は,
停止スペクトル全体を一つの解析関数へ集約する役割をもつ。

98 固有値表示

スペクトル分解より，
停止 Fredholm 行列式は

$$D(u) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - u\lambda_n)$$

と表される。
したがって，
停止スペクトルの各固有値は，
停止 Fredholm 行列式の零点構造として現れる。

99 指数表示

トレースクラス作用素の一般論より，
停止 Fredholm 行列式は

$$\log D(u) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{u^m}{m} \operatorname{Tr}(F^m)$$

を満たす。
したがって，

$$D(u) = \exp \left(- \sum_{m=1}^{\infty} \frac{u^m}{m} \operatorname{Tr}(F^m) \right)$$

が成立する。
この表示は停止トレース公式の基礎となる。

100 停止トレース

定義 100.1 (停止トレース) 量

$$\operatorname{Tr}(F^m)$$

を停止トレース (Stopping Trace) という。

停止トレースは、
停止モードが長さ

$$m$$

の反復変形を行ったときの全寄与を表す。
Loop 構造と Tree 構造の反復作用は、
この停止トレースを通じて解析される。

101 停止スペクトルとの対応

停止 Fredholm 行列式の零点は、
停止スペクトルと一対一に対応する。
実際、

$$D(u) = 0$$

となるのは、
ある固有値

$$\lambda_n$$

に対して

$$u = \frac{1}{\lambda_n}$$

となる場合である。
したがって、
停止 Fredholm 行列式は停止スペクトルを解析関数として完全に符号化している。

102 停止核との対応

特に、
零固有値

$$\lambda_n = 0$$

は停止核に対応する。

停止核の次元は,

停止 Fredholm 行列式の局所的な零点構造と密接に関係する。

このことは後に停止指数および Stopping Bass 公式において重要な役割を果たす。

103 Loop–Tree 構造との対応

Loop 作用素と Tree 作用素との釣り合いは,

停止 Fredholm 行列式の解析構造へ反映される。

Loop 変形と Tree 変形の寄与は,

それぞれ停止トレース

$$\mathrm{Tr}(F^m)$$

の中へ統合される。

したがって,

停止 Fredholm 行列式は,

Loop–Tree 平衡の解析的不変量として理解できる。

104 Stopping Bass 公式への準備

停止 Fredholm 行列式は,

指数表示より

$$D(u) = \exp \left(- \sum_{m=1}^{\infty} \frac{u^m}{m} \mathrm{Tr}(F^m) \right)$$

と書ける。

一方,

停止トレースは,

Loop 構造と Tree 構造から生成される周期構造の寄与として表現できる。

この二つを対応させることによって,

Bass 公式に対応する停止 Bass 公式が導かれる。

105 考察

本章では、
停止スペクトルから停止 Fredholm 行列式

$$D(u) = \det(I - uF)$$

を構成した。

停止 Fredholm 行列式は、

停止スペクトルを解析関数へ統合する基本対象であり、
停止トレースとの指数表示

$$\log D(u) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{u^m}{m} \operatorname{Tr}(F^m)$$

を満たすことを確認した。

これにより、

Loop 構造・Tree 構造・停止核・停止スペクトルが、
一つの解析関数として統一的に記述されることが分かった。

以上より、

停止スペクトル $\implies$ 停止 Fredholm 行列式 $\implies$ 停止トレース $\implies$ Stopping Bass 公式

という理論の流れが確立される。

次章では、停止トレースを周期構造の和として表現し、Stopping Bass 公式および停止ゼータ関数を導出する。“

“tex Stopping Bass 公式と停止ゼータ関数

前章では、停止 Fredholm 行列式

$$D(u) = \det(I - uF)$$

を構成し、

$$\log D(u) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{u^m}{m} \operatorname{Tr}(F^m)$$

というトレース表示を得た。

本章では、停止トレースを Loop-Tree 構造の周期軌道と対応付けることにより、Stopping Bass 公式を導出する。

さらに、停止ゼータ関数を定義し、Loop-Tree 復元理論の解析的不変量として位置付ける。

106 周期軌道と停止トレース

Loop-Tree 復元理論では、停止作用素の反復作用

$$F^m$$

は、長さ m の周期軌道全体を数える作用に対応する。

したがって、

$$\mathrm{Tr}(F^m)$$

は、長さ m の周期軌道の総寄与として解釈される。

これは伊原ゼータ関数における非 backtracking 閉路のトレース公式に対応する構造である。

107 原始周期軌道

周期軌道の集合を

$$\mathcal{P}$$

とする。

さらに、他の周期軌道の反復では表せない周期軌道を原始周期軌道 (Primitive Orbit) という。

各原始周期軌道

$$\gamma$$

には長さ

$$\ell(\gamma)$$

を対応させる。

108 停止トレース公式

停止トレースは，原始周期軌道によって

$$\mathrm{Tr}(F^m) = \sum_{\ell(\gamma)|m} \ell(\gamma)$$

と表される。

すなわち，停止作用素のスペクトル情報は，Loop-Tree 構造の周期軌道の情報へ変換される。

この公式を停止トレース公式という。

109 Stopping Bass 公式

停止 Fredholm 行列式

$$D(u) = \exp \left(- \sum_{m=1}^{\infty} \frac{u^m}{m} \mathrm{Tr}(F^m) \right)$$

へ停止トレース公式を代入すると，

$$D(u) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} (1 - u^{\ell(\gamma)})$$

を得る。

これを Stopping Bass 公式という。

この公式は，停止 Fredholm 行列式と Loop-Tree 周期構造との完全な対応を与える。

110 停止ゼータ関数

Stopping Bass 公式を用いて，停止ゼータ関数を定義する。

定義 110.1 (停止ゼータ関数) 停止ゼータ関数を

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \prod_{\gamma \in \mathcal{P}} (1 - u^{\ell(\gamma)})^{-1}$$

によって定義する。

従って,

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \frac{1}{\det(I - uF)}$$

が成立する。

111 Loop 構造と Tree 構造

Loop 構造は周期軌道を生成する。

一方, Tree 構造は周期軌道間の分岐を記述する。

Stopping Bass 公式では,

両者の寄与は

$$\text{Tr}(F^m)$$

の中で統合される。

したがって, 停止ゼータ関数は Loop 構造と Tree 構造を統一する解析的不変量である。

112 停止核との対応

停止核

$$\ker(F)$$

は

$$\det(I - uF)$$

の零点構造へ反映される。

したがって,

停止ゼータ関数の極は停止核の発生と対応する。

この対応は, 停止構造の位相的变化を解析関数として記述するものである。

113 停止スペクトルとの対応

停止スペクトル

$$\{\lambda_n\}$$

を用いると,
停止ゼータ関数は

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \prod_{n=1}^{\infty} (1 - u\lambda_n)^{-1}$$

とも表される。
すなわち,
周期軌道表示とスペクトル表示とは一致する。
この一致が, Stopping Bass 公式の本質である。

114 Loop-Tree 復元理論との対応

Loop-Tree 復元理論では,
停止構造は

$$\text{Loop} \longleftrightarrow \text{周期性},$$

$$\text{Tree} \longleftrightarrow \text{分岐性}$$

という二つの幾何学的要素から構成される。
Stopping Bass 公式は,
これら二つの構造を単一の解析関数へ統合する。
したがって, 停止ゼータ関数は, Loop-Tree 復元理論全体を特徴付ける解析的不変量となる。

115 考察

本章では, 停止 Fredholm 行列式から Stopping Bass 公式を導出し, 停止ゼータ関数

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \frac{1}{\det(I - uF)}$$

を定義した。

その結果,

停止スペクトル, 停止トレース, 周期軌道, Loop 構造, Tree 構造は, すべて停止ゼータ関数によって統一的に記述されることが分かった。

以上より,

停止作用素 $\implies$ Feshbach 補作用素 $\implies$ 停止スペクトル $\implies$ Fredholm 行列式 $\implies$ Stopping Bass 公式 $\implies$ 停止ゼータ関数

という解析理論の全体像が完成する。

本解析理論は, Loop–Tree 復元理論を作用素論・スペクトル理論・ゼータ関数論の枠組みへ組み込むための基礎となる。“

Recovery 作用素の Hilbert–Schmidt 性

116 Recovery 作用素の定義

本章では, Recovery 理論における Tree 構造を表現する Recovery 作用素の解析的性質を考察する。

基本空間として

$$\mathcal{H} = L^2(S^1)$$

を取る。ここで

$$S^1 = \mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

であり、標準 Fourier 基底

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

を用いる。

Recovery 核を

$$K_t(x) = I_0(t \cos(2\pi x))$$

で定義する。

ここで I_0 は第一種変形 Bessel 関数であり、

$$I_0(z) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(m!)^2} \left(\frac{z}{2}\right)^{2m}$$

で与えられる。

Recovery 作用素 R_t を

$$(R_t f)(x) = \int_0^1 K_t(x-y) f(y) dy$$

として定義する。

117 Fourier 表現

核 K_t は周期関数であるため、

$$K_t(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{K}_t(n) e^{2\pi i n x}$$

と Fourier 展開できる。

Fourier 係数は

$$\hat{K}_t(n) = \int_0^1 K_t(x) e^{-2\pi i n x} dx$$

で与えられる。

従って Fourier 基底に対して、

$$R_t e_n = \hat{K}_t(n) e_n$$

が成立する。

すなわち Recovery 作用素は Fourier 空間で対角化され、

$$\text{Spec}(R_t) = \{\hat{K}_t(n) \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

となる。

118 Fourier 係数の減衰

I_0 の解析性より、

$K_t(x)$ は S^1 上の解析関数である。

したがって Fourier 係数には指数減衰が存在する。

すなわち、ある定数 $C_t > 0$ および $a_t > 0$ が存在して、

$$|\hat{K}_t(n)| \leq C_t e^{-a_t|n|}$$

が成立する。

これは解析関数の Fourier 係数に対する標準的な Paley–Wiener 型評価から従う。

119 Hilbert–Schmidt 性

Hilbert–Schmidt ノルムは

$$\|R_t\|_{\text{HS}}^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \|R_t e_n\|^2$$

で定義される。

Fourier 表示より、

$$R_t e_n = \hat{K}_t(n) e_n$$

なので、

$$\|R_t\|_{\text{HS}}^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{K}_t(n)|^2$$

となる。

先の指数減衰評価より、

$$|\hat{K}_t(n)|^2 \leq C_t^2 e^{-2a_t|n|}$$

である。

従って、

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{K}_t(n)|^2 < \infty$$

であり、

$$R_t \in \mathcal{S}_2$$

すなわち Recovery 作用素は Hilbert–Schmidt 作用素である。

120 コンパクト性

Hilbert–Schmidt 作用素は必ずコンパクト作用素である。

従って、

$$R_t : L^2(S^1) \rightarrow L^2(S^1) \text{ はコンパクト作用素である}$$

を得る。

特に、

$$\hat{K}_t(n) \rightarrow 0 \quad (|n| \rightarrow \infty)$$

であり、Recovery スペクトルは離散化される。

121 有限次元近似との対応

数値検証では、

$$H_N = \text{span}\{e_{-N}, \dots, e_N\}$$

を用いて有限次元近似

$$R_t^{(N)} = P_N R_t P_N$$

を構成した。

ここで

$$P_N$$

は Fourier 射影である。
Hilbert–Schmidt 性により、

$$\|R_t - R_t^{(N)}\|_{\text{HS}} \rightarrow 0$$

が成立する。
したがって、Part2 で構成した Toeplitz 行列は、
無限次元 Recovery 作用素の有限次元射影として解釈できる。

122 まとめ

本章では Recovery 作用素について、

$$R_t f(x) = \int_0^1 I_0(t \cos(2\pi(x-y))) f(y) dy$$

を定義し、その解析的性質を調べた。
結果として、

$$R_t \in \mathcal{S}_2$$

すなわち Hilbert–Schmidt 作用素であることを示した。
従って Recovery 作用素はコンパクトであり、そのスペクトルは離散固有値列によって記述される。
この結果により、後続章で扱う

$$\det(I - uR_t)$$

および停止作用素

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

の Fredholm 解析を正当に構成する基礎が得られる。
Trace class 性と Fredholm 行列式

123 Trace class 作用素への拡張

前章では Recovery 作用素

$$R_t : L^2(S^1) \rightarrow L^2(S^1)$$

について、

$$R_t \in \mathcal{S}_2$$

すなわち Hilbert–Schmidt 作用素であることを示した。
本章ではさらに強い性質である

$$R_t \in \mathcal{S}_1$$

すなわち Trace class 性を示し、Fredholm 行列式の構成を行う。

124 Recovery スペクトル表示

Fourier 基底において、

$$R_t e_n = \widehat{K}_t(n) e_n$$

であった。

従って Recovery 作用素の固有値列は、

$$\lambda_n(R_t) = \widehat{K}_t(n)$$

で与えられる。

Trace class 性の条件は、

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\lambda_n(R_t)| < \infty$$

である。

125 Fourier 係数の絶対収束

第 11 章より、

$$|\widehat{K}_t(n)| \leq C_t e^{-a_t |n|}$$

を得ている。
したがって、

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |\hat{K}_t(n)| \leq C_t \sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-a_t |n|}$$

となる。
右辺は等比級数であり、

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} e^{-a_t |n|} < \infty$$

である。
従って、

$$\boxed{\sum_n |\lambda_n(R_t)| < \infty}$$

であり、

$$\boxed{R_t \in \mathcal{S}_1}$$

を得る。

126 Trace の定義

Trace class 性により、

$$\mathrm{Tr}(R_t)$$

は正当に定義される。
Fourier 表示から、

$$\mathrm{Tr}(R_t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{K}_t(n)$$

となる。
これは核表示では、

$$\mathrm{Tr}(R_t) = \int_0^1 K_t(0) dx$$

に一致する。

従って、

$$\boxed{\operatorname{Tr}(R_t) = K_t(0)}$$

である。

127 Fredholm 行列式

Trace class 作用素 A に対して、
Fredholm 行列式を

$$\det(I - uA)$$

で定義する。

Recovery 作用素の場合、

$$D_R(u) = \det(I - uR_t)$$

と置く。

固有値表示より、

$$D_R(u) = \prod_{n \in \mathbb{Z}} (1 - u\lambda_n(R_t))$$

となる。

Trace class 性により、

$$\sum_n |u\lambda_n(R_t)| < \infty$$

であるため、この無限積は収束する。

128 対数展開

十分小さい u について、

$$\log(1 - x) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{x^m}{m}$$

を用いると、

$$\log D_R(u) = \sum_n \log(1 - u\lambda_n)$$

より、

$$\log D_R(u) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{u^m}{m} \sum_n \lambda_n^m$$

となる。

ここで、

$$\sum_n \lambda_n^m = \text{Tr}(R_t^m)$$

なので、

$$\log D_R(u) = - \sum_{m=1}^{\infty} \frac{u^m}{m} \text{Tr}(R_t^m)$$

を得る。

129 周期構造との対応

一般に、

$$\text{Tr}(R_t^m)$$

は m 回作用した Kernel の閉軌道寄与を表す。

すなわち、

$$\text{Tr}(R_t^m) = \int K_t(x_1 - x_2) \cdots K_t(x_m - x_1) dx_1 \cdots dx_m$$

となる。

これは Loop 構造における周期軌道和と解釈できる。

従って、

$$D_R(u)$$

は Recovery 作用素によるゼータ型生成関数として機能する。

130 停止作用素への拡張

停止作用素

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

に対して、Feshbach 補作用素

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

を考える。

第 13 章以降では、

$$F \in \mathcal{S}_1$$

を示すことにより、

$$D_F(u) = \det(I - uF)$$

を構成する。

これは停止ゼータ関数

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = D_F(u)^{-1}$$

の解析的基礎となる。

131 まとめ

本章では Recovery 作用素について、

$$R_t \in \mathcal{S}_1$$

すなわち Trace class 性を示した。

その結果、

$$D_R(u) = \det(I - uR_t)$$

が厳密に定義され、

$$\log D_R(u) = - \sum_{m \geq 1} \frac{u^m}{m} \text{Tr}(R_t^m)$$

という Fredholm 展開を得た。

これは Loop-Tree 復元理論における周期構造と、解析的ゼータ関数を接続する基本公式である。

停止作用素の自己共役性とスペクトル構造

132 停止作用素の定義

Recovery 理論における解析作用素を構成する。

Hilbert 空間として

$$\mathcal{H} = L^2(S^1)$$

を考える。

Loop 構造を表現する角運動量作用素を

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

で定義する。

Fourier 基底

$$e_n(x) = e^{2\pi i n x}$$

に対して、

$$L e_n = 2\pi n e_n$$

が成立する。

簡単のため以下では定数 2π を吸収し、

$$L e_n = n e_n$$

と正規化する。

Recovery 作用素を R_t とし、補正作用素を $\mathcal{C}$ とする。
停止作用素を

$$T = L + R_t - \mathcal{C}$$

で定義する。

133 Loop 作用素の自己共役性

まず、

$$L = -i \frac{d}{dx}$$

について考える。
周期境界条件

$$f(0) = f(1)$$

を課した Sobolev 空間

$$D(L) = H^1(S^1)$$

上で、

$$\langle Lf, g \rangle = \langle f, Lg \rangle$$

が成立する。
従って、

$$L = L^*$$

である。
また、

$$Le_n = ne_n$$

より固有値は

$$\lambda_n = n$$

であり、

$$|\lambda_n| \rightarrow \infty$$

となる。

したがって L は非有界自己共役作用素であり、離散スペクトルを持つ。

134 Recovery 摂動の性質

第 11 章・第 12 章より、

$$R_t \in \mathcal{S}_1$$

である。

特に、

$$R_t$$

は Hilbert–Schmidt 作用素であり、

$$R_t$$

はコンパクトである。

さらに、

$$K_t(x) = I_0(t \cos(2\pi x))$$

は実関数であるため、

$$K_t(x - y) = \overline{K_t(y - x)}$$

が成立する。

従って、

$$R_t^* = R_t$$

であり、

$$R_t \text{ は自己共役コンパクト作用素}$$

である。

135 補正作用素

停止核補正

$$\mathcal{C}$$

は有限ランク作用素として導入する。

すなわち、

$$\text{rank}(\mathcal{C}) < \infty$$

と仮定する。

有限ランク作用素は必ずコンパクトであり、

$$\mathcal{C} \in \mathcal{S}_1$$

である。

また、

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}^*$$

を満たすものとする。

136 停止作用素の自己共役性

以上より、

$$T = L + R_t - \mathcal{C}$$

は

$$L$$

に対するコンパクト自己共役摂動である。
すなわち、

$$T = L + K$$

ただし、

$$K = R_t - C$$

であり、

$$K = K^*$$

かつ

$$K$$

はコンパクトである。
Kato–Rellich 型摂動定理より、

$$\boxed{T = T^*}$$

が成立する。

137 スペクトルの離散性

L のスペクトルは、

$$\sigma(L) = \mathbb{Z}$$

である。

コンパクト摂動に対する Weyl のスペクトル安定性より、
本質スペクトルは保存される。

従って、

$$\sigma_{\text{ess}}(T) = \sigma_{\text{ess}}(L)$$

である。

一方、有限区間上の Fourier 空間では、
数値近似

$$P_N T P_N$$

を考えることができる。
ここで、

$$P_N$$

は

$$\{-N, \dots, N\}$$

への Fourier 射影である。
有限次元近似では、

$$T_N = P_N T P_N$$

は Hermite 行列となる。
したがって、

T_N は実固有値を持つ

。

138 停止スペクトル

停止作用素の固有値問題を

$$Tu = \lambda u$$

として定義する。

停止スペクトルを

$$\text{Spec}_{stop}(T) = \{\lambda_n(T)\}$$

とする。

Recovery 理論では、このスペクトルは
Loop 構造

$$L$$

と

Tree 復元構造

$$R_t$$

の干渉によって生成される。
すなわち、

$$\lambda_n(T) = \lambda_n(L) + \Delta_n(R_t, \mathcal{C})$$

として解釈される。

139 数値有限次元近似との対応

Part3 で構成した行列

$$T_N = L_N + R_N - \mathcal{C}_N$$

は、

$$(2N + 1) \times (2N + 1)$$

Hermite 行列である。
解析的には、

$$R_N \rightarrow R$$

が Trace class 収束し、

$$\mathcal{C}_N \rightarrow \mathcal{C}$$

が有限ランク収束する。

従って、

$$T_N \rightarrow T$$

は Resolvent 収束する。

このことにより、

数値計算された固有値列は、

停止作用素 T のスペクトル近似として解釈できる。

140 まとめ

本章では停止作用素

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

について解析した。

主結果は、

$$\boxed{T = T^*}$$

すなわち自己共役性である。

さらに、

$$R \in \mathcal{S}_1, \quad \mathcal{C} \in \mathcal{S}_1$$

より、

停止作用素は Loop 作用素に対するコンパクト自己共役摂動となる。

これにより、

$$Tu = \lambda u$$

という停止スペクトル問題が解析的に意味を持ち、

次章以降で扱う

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

という Feshbach 補作用素および停止 Fredholm 行列式の構成へ進むことができる。
Feshbach 補作用素と停止核局所化

141 Feshbach 分解

前章では停止作用素

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

が自己共役作用素として構成されることを示した。
本章では、停止核部分への局所化を行う。
Hilbert 空間を直交分解する。

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_P \oplus \mathcal{H}_Q$$

ここで、

$$P : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}_P$$

を停止核射影、

$$Q = I - P$$

を補空間射影とする。
作用素 T はブロック表示で、

$$T = \begin{pmatrix} T_{PP} & T_{PQ} \\ T_{QP} & T_{QQ} \end{pmatrix}$$

と書ける。

142 Feshbach 補作用素

T_{QQ} が可逆であると仮定する。

このとき Feshbach 補作用素を

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

で定義する。

これは Q 部分の自由度を消去し、 P 部分だけに有効作用素を誘導する操作である。

143 スペクトル同値性

固有値問題

$$Tu = \lambda u$$

を考える。

射影分解により、

$$u = u_P + u_Q$$

と書く。

すると、

$$T_{PP}u_P + T_{PQ}u_Q = \lambda u_P$$

および

$$T_{QP}u_P + T_{QQ}u_Q = \lambda u_Q$$

を得る。

第二式から、

$$u_Q = -(T_{QQ} - \lambda)^{-1}T_{QP}u_P$$

となる。

これを第一式へ代入すると、

$$\left(T_{PP} - T_{PQ}(T_{QQ} - \lambda)^{-1}T_{QP}\right)u_P = \lambda u_P$$

を得る。
従って、

$$\lambda \in \sigma(T) \iff 0 \in \sigma(F(\lambda) - \lambda)$$

である。

144 停止核への圧縮

Recovery 理論では、

$$P$$

は停止条件

$$P(t, z) - R(t, z) = 0$$

によって生成される停止核空間への射影である。
すなわち、

$$\mathcal{H}_P = \ker(P - R)$$

として定義される。
停止核は有限次元近似では、

$$\dim \mathcal{H}_P = m$$

となる。
数値実験では、

$$m = 21$$

として、

$$F \in M_{21}(\mathbb{C})$$

が得られた。

145 補作用素の Fredholm 性

T は、

$$T = L + K$$

ただし、

$$K = R - C$$

である。

第 12 章より、

$$R \in \mathcal{S}_1$$

であり、

$$C$$

は有限ランクである。

したがって、

$$K \in \mathcal{S}_1$$

である。

Q 部分について、

$$T_{QQ} = QLQ + QKQ$$

となる。

ここで、

$$QLQ$$

は可逆な主作用素であり、

$$QKQ$$

は Trace class 摂動である。

Fredholm 理論より、

$$T_{QQ}^{-1} \text{ は Fredholm 逆}$$

として存在する。

146 Feshbach 補作用素のコンパクト性

Feshbach 補作用素は、

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

である。

第一項について、

$$T_{PP} = PLP + PKP$$

である。

停止核空間 $\mathcal{H}_P$ は有限次元なので、

$$PLP$$

は有限行列となる。

第二項は、

$$T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

であり、

有限次元への写像を含むため有限ランク作用素となる。

従って、

$$F \text{ は有限次元 Fredholm 作用素}$$

である。

147 Feshbach スペクトル

Feshbach 作用素の固有値問題を、

$$Fu = \mu u$$

とする。

この固有値列を

$$\text{Spec}_F = \{\mu_n\}$$

と定義する。

停止スペクトルは、

$$\text{Spec}_{stop}(T)$$

から、

$$\text{Spec}_F$$

へ圧縮される。

つまり、

$$\boxed{\text{Spec}_F = \text{Spec}(T)|_{\mathcal{H}_P}}$$

である。

148 Fredholm 行列式

F は有限次元または Trace class 作用素なので、

$$D_F(u) = \det(I - uF)$$

を定義できる。

固有値表示では、

$$D_F(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)$$

となる。

従って零点は、

$$u_j = \frac{1}{\mu_j}$$

で与えられる。

これは Part6 で数値計算した

$$\det(I - uF)$$

と一致する。

149 停止 Bass 構造への接続

一般のグラフゼータ理論では、

Bass 公式は

$$Z(u)^{-1} = \det(I - uA + u^2Q)$$

として与えられる。

Recovery 理論では、

停止核圧縮後の作用素

$$F$$

によって、

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

を定義する。

これは停止 Bass 型公式の解析的形式である。

150 まとめ

本章では停止作用素

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

から Feshbach 補作用素

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

を構成した。

主要結果は、

$$F \text{ は停止核上の有効作用素}$$

であり、

$$\det(I - uF)$$

が停止ゼータ関数の基本核となることである。

これにより、

$$L^2(S^1) \rightarrow T \rightarrow F \rightarrow \det(I - uF)$$

という解析的階層が完成する。

次章では、この Fredholm 行列式から停止ゼータ関数を構成し、周期軌道展開および Euler 型積との対応を解析する。

停止ゼータ関数と Fredholm 行列式展開

151 停止ゼータ関数の定義

前章では停止核上の有効作用素

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

を構成した。

ここで停止 Fredholm 行列式を

$$D_F(u) = \det(I - uF)$$

として定義する。

停止ゼータ関数を、

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = D_F(u)^{-1}$$

によって定義する。

すなわち、

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

である。

これは Recovery 理論における停止 Bass 型ゼータ関数である。

152 Fredholm 行列式の Trace 展開

F が Trace class 作用素であるとする。

Fredholm 行列式は、

$$\det(I - uF) = \exp \left(- \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n) \right)$$

と展開できる。

従って、

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n) \right)$$

となる。

すなわち、

$$\log \zeta_{\text{stop}}(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n)$$

である。

153 停止トレース

各次数について、

$$a_n = \text{Tr}(F^n)$$

を停止トレース係数と定義する。

すると、

$$\log \zeta_{\text{stop}}(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n} u^n$$

となる。

この係数

$$a_n$$

は停止核上の閉軌道情報を含む。

一般の転送作用素では、

$$\text{Tr}(F^n)$$

は周期点の総和として表される。

Recovery 理論では、

$a_n = \text{停止 Loop-Tree 閉軌道の総和}$

として解釈される。

154 固有値表示

F の固有値を

$$Fv_j = \mu_j v_j$$

とする。

すると、

$$\det(I - uF) = \prod_j (1 - u\mu_j)$$

である。

従って、

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)^{-1}$$

となる。

零点は、

$$D_F(u) = 0$$

より、

$$u_j = \frac{1}{\mu_j}$$

で与えられる。

これは Part6 で検出された Fredholm zero candidate

$$u_j$$

に対応する。

155 周期軌道展開

停止作用素 F を転送作用素として見る。

F^n は n 回の停止変換を表す。

従って、

$$\text{Tr}(F^n)$$

は n 周期の閉構造を測定する。

周期軌道集合を

$$\mathcal{P}_{\text{stop}}$$

とする。
各周期軌道 p について、
長さを

$$\ell(p)$$

とし、
重みを

$$w(p)$$

と定義する。
すると形式的に、

$$\text{Tr}(F^n) = \sum_{\ell(p)=n} w(p)$$

となる。
これにより、

$$\log \zeta_{\text{stop}}(u) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{w(p)^k}{k} u^{k\ell(p)}$$

を得る。

156 Euler 積表示

前節の展開から、

$$\zeta_{\text{stop}}(u)$$

は Euler 積型に書ける。
すなわち、

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \prod_{p \in \mathcal{P}_{\text{stop}}} \left(1 - w(p)u^{\ell(p)}\right)^{-1}$$

である。

ここで p は停止閉軌道を走る。

これはグラフゼータ、

Ihara ゼータ、

Selberg ゼータ

と同型の構造である。

157 Loop-Tree 復元構造との対応

Recovery 理論では、

Loop 作用素

$$L$$

と Tree 作用素

$$R$$

の結合によって、

$$T = L + R - C$$

が形成される。

停止核への圧縮により、

$$F$$

が得られる。

従って、

$$\zeta_{\text{stop}}$$

は

Loop 情報 $\rightarrow$ Tree 復元 $\rightarrow$ 停止閉軌道

という過程を記録する。

158 数値計算との対応

Part6 では、

$$D_F(u) = \det(I - uF)$$

を数値計算した。

理論的には、

$$D_F(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)$$

である。

したがって、

数値零点

$$u_j$$

は、

$$\mu_j^{-1}$$

として停止スペクトルの逆数を与える。

これは、

$$\text{Spec}(F) \leftrightarrow \{u_j\}$$

という双対関係である。

159 リーマンゼータとの接続準備

古典的には、

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

である。

一方、
停止ゼータでは、

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \prod_p (1 - w(p)u^{\ell(p)})^{-1}$$

である。
両者は、

素構造 $\leftrightarrow$ 停止閉軌道

という対応によって比較される。
次段階では、
スペクトル変数

$$u = e^{-s}$$

を導入することで、

$$\zeta_{\text{stop}}(e^{-s})$$

とリーマンゼータの解析構造を比較する。

160 まとめ

本章では、

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

を出発点として、
Fredholm 展開

$$\log \zeta_{\text{stop}}(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n)$$

を導いた。
さらに、

$$\zeta_{\text{stop}}$$

は、

$$\boxed{\text{停止閉軌道の Euler 積}}$$

として解釈できる。

これにより、

Recovery 理論の作用素構成は、

$$L^2(S^1) \rightarrow T \rightarrow F \rightarrow \zeta_{\text{stop}}$$

という解析的階層へ拡張された。

次章では、停止ゼータのスペクトル変数変換を行い、リーマンゼータ零点との対応条件を解析する。

停止ゼータの解析変数表示と零点構造

161 解析変数への変換

前章では停止ゼータ関数を、

$$\zeta_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

として定義した。

ここで複素解析変数 s を導入し、

$$\boxed{u = e^{-s}}$$

とおく。

これにより停止ゼータは、

$$\boxed{\zeta_{\text{stop}}(s) = \det(I - e^{-s}F)^{-1}}$$

として定義される。

以後、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \zeta_{\text{stop}}(e^{-s})$$

と表記する。

162 停止スペクトル表示

停止作用素 F の固有値を、

$$Fv_j = \mu_j v_j$$

とする。

すると、

$$I - e^{-s}F$$

の固有値は、

$$1 - \mu_j e^{-s}$$

である。

従って、

$$\det(I - e^{-s}F) = \prod_j (1 - \mu_j e^{-s})$$

となる。

よって、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - \mu_j e^{-s})^{-1}$$

を得る。

163 停止零点と極

停止ゼータの極は、

$$1 - \mu_j e^{-s} = 0$$

によって決まる。

従って、

$$e^{-s_j} = \frac{1}{\mu_j}$$

である。

よって、

$$s_j = \log \mu_j + 2\pi i k$$

となる。

ここで、

$$k \in \mathbb{Z}$$

である。

これは停止スペクトルが複素平面上の周期構造を生成することを意味する。

164 停止 Trace 公式

第 15 章より、

$$\log \zeta_{\text{stop}}(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n)$$

であった。

$$u = e^{-s}$$

を代入すると、

$$\log Z_{\text{stop}}(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{e^{-ns}}{n} \text{Tr}(F^n)$$

となる。

これは停止 Trace 公式である。

165 スペクトル側表示

一方、

$$\log Z_{\text{stop}}(s)$$

は固有値表示から、

$$\log Z_{\text{stop}}(s) = - \sum_j \log(1 - \mu_j e^{-s})$$

となる。

展開すると、

$$= \sum_j \sum_{n \geq 1} \frac{\mu_j^n e^{-ns}}{n}$$

である。

固有値と Trace は、

$$\boxed{\text{Tr}(F^n) = \sum_j \mu_j^n}$$

によって結ばれる。

従って、

$$\sum_j \mu_j^n = \text{Tr}(F^n)$$

であり、両表示は一致する。

166 停止 Hamiltonian 形式

停止スペクトルを指数表示するため、

$$\mu_j = e^{-\lambda_j}$$

と置く。

すると、

$$F = e^{-H_{\text{stop}}}$$

という形式で、
停止 Hamiltonian

$$H_{\text{stop}}$$

を導入できる。
このとき、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - e^{-(s+\lambda_j)})^{-1}$$

となる。
これは熱核型スペクトルゼータと同型の構造である。

167 リーマンゼータとの比較形式

古典的リーマンゼータは、

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

である。
一方、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - \mu_j e^{-s})^{-1}$$

である。
比較すると、

$$p^{-s}$$

に対応するものとして、

$$\mu_j e^{-s}$$

が現れる。
したがって、
Recovery 理論では、

$$\boxed{\text{素数軌道} \longleftrightarrow \text{停止スペクトル軌道}}$$

という対応を考える。

168 零点对応条件

リーマンゼータの非自明零点を、

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

とする。
停止ゼータ側では、

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

の特異点集合を、

$$\Sigma_{\text{stop}}$$

と定義する。
零点对応を成立させる条件は、

$$\boxed{\Sigma_{\text{stop}} = \{\rho_n\}}$$

である。
すなわち、

$$s_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

を満たす停止スペクトルが存在することが必要となる。

169 数値検証との対応

今回の計算では、
Feshbach 作用素

$$F \in M_{21}(\mathbb{C})$$

を構成した。
その固有値を、

$$\mu_1, \dots, \mu_{21}$$

とする。
Fredholm 零点は、

$$u_j = \mu_j^{-1}$$

であり、
解析変換により、

$$s_j = -\log u_j$$

となる。
従って、
数値的には、

$$\boxed{\mu_j \rightarrow u_j \rightarrow s_j}$$

という流れでリーマン零点との比較が可能になる。

170 解析的課題

ここまでで、

$$L^2(S^1)$$

上の Loop 作用素から、

$$F$$

を経由して、

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

を構成した。

残された問題は、

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

がどの条件で

$$\xi(s)$$

あるいは

$$\zeta(s)$$

の零点構造を再現するかである。

必要条件として、

機能方程式

対称性

臨界線構造

零点密度

の一致を検証する必要がある。

171 まとめ

本章では、

$$u = e^{-s}$$

によって停止ゼータを解析変数へ移した。

得られた中心公式は、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \det(I - e^{-s}F)^{-1}$$

である。

また、

$$\log Z_{\text{stop}}(s) = \sum_{n \geq 1} \frac{e^{-ns}}{n} \text{Tr}(F^n)$$

という停止 Trace 公式を得た。

これにより、

$$\text{Loop} \rightarrow \text{Tree} \rightarrow \text{StoppingKernel} \rightarrow F \rightarrow Z_{\text{stop}}(s)$$

という解析階層が完成した。

次章では、この停止ゼータに対する関数方程式と対称性を導入し、リーマンゼータ零点との対応条件をさらに解析する。

停止ゼータの関数方程式と双対対称性

172 停止ゼータの対称性問題

前章では停止ゼータ関数を、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \det(I - e^{-s}F)^{-1}$$

として定義した。

ここで問題となるのは、

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

がどのような条件でリーマン型の対称性を持つかである。

リーマン完備ゼータ関数

$$\xi(s)$$

は、

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

という関数方程式を満たす。

したがって停止ゼータに対しても、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = \Lambda_{\text{stop}}(1-s)$$

という双対対称性を導入する。

173 停止完備化

停止ゼータ自身は一般には対称性を持たない。

そこでガンマ因子および正規化因子を含む完備化を考える。

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = G_{\text{stop}}(s)Z_{\text{stop}}(s)$$

と定義する。

ここで、

$$G_{\text{stop}}(s)$$

は停止核由来の補正因子である。

要求する条件は、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = \Lambda_{\text{stop}}(1-s)$$

である。

これを停止関数方程式と呼ぶ。

174 F の反転対称性

停止作用素

$$F$$

に対して、
ある可逆作用素

$$J$$

が存在し、

$$JFJ^{-1} = F^{-1}$$

を満たす場合を考える。
このとき固有値は、

$$\mu$$

に対して、

$$\mu^{-1}$$

もスペクトルに含む。
すなわち、

$$\mathrm{Spec}(F) = \mathrm{Spec}(F^{-1})$$

となる。
この双対性が停止ゼータの

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

対称性の源になる。

175 スペクトル双対変換

停止スペクトルを、

$$\mu_j = e^{-\lambda_j}$$

で表す。

すると、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - e^{-(s+\lambda_j)})^{-1}$$

である。

双対変換

$$\lambda_j \rightarrow -\lambda_j$$

を考えると、

$$s + \lambda_j \rightarrow (1 - s) - \lambda_j$$

となる。

したがって、

$$s \rightarrow 1 - s$$

がスペクトル反転として現れる。

176 停止核上の双対作用素

Loop-Tree 復元構造では、

停止核

$$\mathcal{K}_{\text{stop}}$$

上に双対作用素

$$D$$

を導入する。

この作用素が、

$$D^2 = I$$

を満たし、

$$DFD^{-1} = F^*$$

となる場合を考える。
ここで、

$$F^*$$

は随伴作用素である。
この条件により、
停止スペクトルは複素共役対称性を持つ。

$$\mu \in \text{Spec}(F)$$

ならば、

$$\bar{\mu} \in \text{Spec}(F)$$

である。

177 臨界線条件

リーマン零点では、

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

が中心線となる。
停止ゼータでも、
双対変換の固定点は、

$$s = \frac{1}{2}$$

である。
したがって停止零点が、

$$s_j$$

として存在するとき、

$$s_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

となることが期待される。

これは停止スペクトル条件として、

$$|\mu_j| = e^{-1/2}$$

に対応する。

178 停止スペクトル円

固有値

$$\mu_j$$

を複素平面上で考える。

臨界線条件は、

$$|\mu_j| = e^{-1/2}$$

である。

したがって停止スペクトルは、

$$|\mu| = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

という円上に配置される。

この円を停止臨界円と呼ぶ。

179 数値検証との対応

今回の数値計算では、

Feshbach 作用素

$$F \in M_{21}(\mathbb{C})$$

を構成した。

固有値

$$\mu_1, \dots, \mu_{21}$$

から、

Fredholm 零点

$$u_j = \frac{1}{\mu_j}$$

を得た。

さらに、

$$s_j = -\log u_j$$

によって解析平面へ移す。

今後の検証項目は、

$$\operatorname{Re}(s_j) = 1/2$$

$$\operatorname{Im}(s_j) = \gamma_j$$

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = \Lambda_{\text{stop}}(1-s)$$

である。

180 停止関数方程式の形式

以上より停止完備ゼータを、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = G_{\text{stop}}(s) \det(I - e^{-s} F)^{-1}$$

と定義する。

そして、

$$\boxed{\Lambda_{\text{stop}}(s) = \Lambda_{\text{stop}}(1-s)}$$

を停止関数方程式とする。

この式は、

Loop-Tree 復元構造における

$$\text{Loop} \leftrightarrow \text{Tree}$$

双対性の解析的表現である。

181 まとめ

本章では、
停止ゼータ

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

に対して、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

対称性を導入した。
中心となる条件は、

$$JFJ^{-1} = F^{-1}$$

または、

$$DFD^{-1} = F^*$$

という停止作用素の双対性である。
この条件により、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = \Lambda_{\text{stop}}(1 - s)$$

というリーマン型関数方程式が形成される。

次章では、この停止関数方程式から導かれる零点配置、すなわち停止スペクトルの臨界線集中条件を解析する。

停止スペクトルの臨界線集中と零点配置

182 停止零点問題

前章では停止完備ゼータ

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = G_{\text{stop}}(s) \det(I - e^{-s}F)^{-1}$$

を導入し、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = \Lambda_{\text{stop}}(1-s)$$

という双対対称性を定義した。

本章では、この対称性が停止スペクトルに与える制約を解析する。

183 停止 Hamiltonian 表示

停止作用素を、

$$F = e^{-H_{\text{stop}}}$$

と表す。

ここで、

$$H_{\text{stop}}$$

を停止 Hamiltonian と呼ぶ。

もし、

$$H_{\text{stop}} = H_{\text{stop}}^*$$

であるならば、

固有値

$$H_{\text{stop}}\psi_j = \lambda_j\psi_j$$

は実数である。

従って、

$$F\psi_j = e^{-\lambda_j}\psi_j$$

となる。

184 臨界線条件

停止ゼータは、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - e^{-(s+\lambda_j)})^{-1}$$

である。

零点または極の位置は、

$$s + \lambda_j = 2\pi i k$$

で決まる。

したがって、

$$s_j = -\lambda_j + 2\pi i k$$

となる。

ここで、

$$\lambda_j$$

が実数ならば、

実部は、

$$\text{Re}(s_j) = -\lambda_j$$

で固定される。

185 中心化された停止 Hamiltonian

リーマン型対称性を得るため、

停止 Hamiltonian を中心化する。

$$\tilde{H}_{\text{stop}} = H_{\text{stop}} - \frac{1}{2}I$$

と定義する。

このとき、

$$F = e^{-1/2}e^{-\tilde{H}_{\text{stop}}}$$

となる。

従って停止ゼータは、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j \left(1 - e^{-(s+1/2)}e^{-\tilde{\lambda}_j}\right)^{-1}$$

となる。

186 双対作用素と反転対称性

停止核上に作用する双対作用素

$$D$$

を考える。

条件

$$\boxed{D\tilde{H}_{\text{stop}}D^{-1} = -\tilde{H}_{\text{stop}}}$$

を仮定する。

すると固有値は、

$$\tilde{\lambda}$$

に対して、

$$-\tilde{\lambda}$$

も存在する。

すなわち、

$$\text{Spec}(\tilde{H}_{\text{stop}}) = -\text{Spec}(\tilde{H}_{\text{stop}})$$

となる。

これはスペクトルの中心対称性である。

187 臨界線への集中

停止零点を、

$$s = \frac{1}{2} + \sigma + it$$

と表す。

双対変換

$$s \rightarrow 1 - s$$

は、

$$\sigma \rightarrow -\sigma$$

を与える。

したがって零点集合は、

$$\sigma \leftrightarrow -\sigma$$

の対称性を持つ。

もしさらに、

$$H_{\text{stop}} = H_{\text{stop}}^*$$

ならば、

スペクトルは実軸上に存在する。

この場合、

$$\sigma = 0$$

が唯一の不変集合となる。

従って、

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

という臨界線条件が得られる。

188 停止スペクトル円条件

前章の固有値表示より、

$$\mu_j = e^{-\lambda_j}$$

である。

中心化により、

$$\mu_j = e^{-1/2} e^{-\tilde{\lambda}_j}$$

となる。

自己共役条件では、

$$\tilde{\lambda}_j \in \mathbb{R}$$

である。

したがって、

$$|\mu_j| = e^{-1/2} e^{-\tilde{\lambda}_j}$$

となる。

臨界線上の零点に対応する条件は、

$$\boxed{|\mu_j| = e^{-1/2}}$$

である。

これは停止スペクトルが中心円上に存在する条件である。

189 Feshbach 作用素への帰着

実際の数値計算では、
全停止作用素

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

から、
Feshbach 補作用素

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

を構成した。
したがって解析対象は、

$$F$$

のスペクトルである。
固有値

$$Fv_j = \mu_j v_j$$

について、

$$s_j = -\log(\mu_j^{-1})$$

を計算することにより、
停止零点候補を得る。

190 数値検証条件

停止スペクトルがリーマン型零点構造を持つためには、
以下の条件を検証する必要がある。

- (1) $F = F^*$
- (2) $DFD^{-1} = F^{-1}$
- (3) $\operatorname{Re}(s_j) = 1/2$
- (4) $N_{\text{stop}}(T) \sim N_{\zeta}(T)$

ここで、

$$N(T)$$

は高さ T 以下の零点個数である。

191 停止スペクトル密度

停止零点密度を、

$$\rho_{\text{stop}}(t) = \sum_j \delta(t - \operatorname{Im} s_j)$$

と定義する。

一方、リーマン零点密度は、

$$\rho_{\zeta}(t) = \sum_{\gamma} \delta(t - \gamma)$$

である。

Recovery 理論における最終的な対応条件は、

$$\boxed{\rho_{\text{stop}}(t) = \rho_{\zeta}(t)}$$

である。

192 まとめ

本章では、停止作用素の双対対称性から、

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

という臨界線条件が現れる構造を解析した。

中心となる条件は、

$$D\tilde{H}_{\text{stop}}D^{-1} = -\tilde{H}_{\text{stop}}$$

および、

$$H_{\text{stop}} = H_{\text{stop}}^*$$

である。

これにより、

$$\text{停止スペクトル} \rightarrow \text{臨界線} \rightarrow \text{零点配置}$$

という解析的流れが形成される。

次章では、停止ゼータの熱核展開と明示公式を導入し、Euler 積・周期軌道・零点和の対応を解析する。

停止トレース公式と周期軌道展開

193 停止ゼータとトレース展開

前章までに停止ゼータ関数を、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \det(I - e^{-s}F)^{-1}$$

として定義した。

ここで、

$$u = e^{-s}$$

と置くと、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

となる。

Fredholm 行列式の基本公式より、

$$\log Z_{\text{stop}}(u) = -\log \det(I - uF)$$

であり、

$$\log Z_{\text{stop}}(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n)$$

を得る。

この式を停止トレース公式と呼ぶ。

194 停止作用素の周期展開

停止作用素

$$F$$

を Loop-Tree 復元作用素として考える。

作用素の n 回作用

$$F^n$$

は、

$$n$$

ステップ後に元の構造へ戻る経路を表す。

したがって、

$$\text{Tr}(F^n)$$

は閉路寄与の総和になる。

$$\text{Tr}(F^n) = \sum_{\gamma: |\gamma|=n} A_{\gamma}$$

と書く。

ここで、

$$\gamma$$

は閉周期軌道、

$$A_\gamma$$

は軌道振幅である。

195 Loop 構造との対応

Loop-Tree 復元理論では、
Loop 作用素

$$L$$

と Tree 作用素

$$R$$

は、

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

によって統合される。
停止作用素

$$F$$

は、

$$T$$

の Feshbach 縮約である。
したがって、

$$\mathrm{Tr}(F^n)$$

は、

元の Loop 構造を停止核上へ圧縮した周期情報を保持する。

すなわち、

$$\text{Loop} \rightarrow F \rightarrow \text{Tr}(F^n)$$

という情報保存写像が存在する。

196 Euler 型積表示

周期軌道分解を用いると、

$$\log Z_{\text{stop}}(u) = \sum_{\gamma} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{m} A_{\gamma}^m u^{m|\gamma|}$$

となる。

指数関数を戻すことにより、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_{\gamma} (1 - A_{\gamma} u^{|\gamma|})^{-1}$$

を得る。

これは Euler 積型表示である。

197 停止 Bass 型公式

通常のグラフゼータでは、

閉路情報は Bass 公式によって行列式へ変換される。

停止理論では、

$$F$$

自身が圧縮された Bass 作用素として働く。

したがって、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

は、

周期軌道積と完全に一致する。
これを停止 Bass 公式と呼ぶ。

198 熱核表示

停止 Hamiltonian

$$H_{\text{stop}}$$

を用いて、

$$F = e^{-H_{\text{stop}}}$$

とする。

すると、

$$\text{Tr}(F^n) = \text{Tr}(e^{-nH_{\text{stop}}})$$

である。

これは停止熱核

$$K_{\text{stop}}(n)$$

として、

$$K_{\text{stop}}(n) = \text{Tr}(e^{-nH_{\text{stop}}})$$

と定義できる。

199 明示公式への接続

停止ゼータの対数微分を考える。

$$\frac{d}{ds} \log Z_{\text{stop}}(s)$$

は、

$$-\sum_n e^{-ns} \operatorname{Tr}(F^n)$$

を与える。

一方、

スペクトル表示では、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - e^{-s} \mu_j)^{-1}$$

であるから、

$$\frac{d}{ds} \log Z_{\text{stop}}(s) = \sum_j \frac{\mu_j e^{-s}}{1 - \mu_j e^{-s}}$$

となる。

したがって、

$$\boxed{\text{周期軌道側} = \text{スペクトル側}}$$

という明示公式型の関係が成立する。

200 リーマンゼータとの対応

リーマンゼータでは、

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_p \sum_{m \geq 1} (\log p) p^{-ms}$$

である。

ここで、

素数

$$p$$

は基本周期軌道に対応する。

停止理論では、

$$p$$

の代わりに停止周期軌道

$$\gamma$$

を用いる。
したがって、

$$\text{素数} \leftrightarrow \text{停止原始閉路}$$

という対応が得られる。

201 停止スペクトルの密度公式

スペクトル密度を、

$$\rho_{\text{stop}}(\lambda) = \sum_j \delta(\lambda - \lambda_j)$$

とする。
一方、トレース公式より、

$$\text{Tr}(e^{-tH_{\text{stop}}}) = \int e^{-t\lambda} \rho_{\text{stop}}(\lambda) d\lambda$$

である。
したがって、
周期軌道情報からスペクトル密度を復元できる。

$$\text{Loop 情報} \rightarrow \text{Trace} \rightarrow \text{Spectrum}$$

となる。

202 数値計算との対応

今回構築した数値モデルでは、

$$\dim F = 21$$

の有限次元停止作用素を用いた。

固有値

$$\mu_1, \dots, \mu_{21}$$

から、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_{j=1}^{21} (1 - u\mu_j)^{-1}$$

を計算した。

さらに、

$$\log Z_{\text{stop}}$$

を展開することで、

$$\text{Tr}(F^n)$$

を数値的に取得できる。

これは停止周期構造の有限近似である。

203 まとめ

本章では、

$$\log Z_{\text{stop}} = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n)$$

という停止トレース公式を導入した。

これにより、

$$\text{Loop} \rightarrow \text{周期軌道} \rightarrow \text{Trace} \rightarrow \text{Spectrum} \rightarrow \text{Zero}$$

という Recovery 理論の解析的流れが完成する。

停止 Bass 公式は、

単なる行列式公式ではなく、

Loop-Tree 復元構造における周期情報保存則として理解される。

次章では、この停止トレース公式を用いて、Euler 項・零点項・熱核項を分離する停止版明示公式を構築する。

停止ゼータの明示公式とスペクトル－周期双対性

204 停止明示公式の目的

前章では、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

に対して、

$$\log Z_{\text{stop}}(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n)$$

という停止トレース公式を導入した。

この式は、

スペクトル情報

と

周期軌道情報

の二つの表現を持つ。

本章では、この二つの表現を等価な形で結合する停止明示公式を構成する。

205 停止ゼータのスペクトル表示

停止作用素を、

$$F\psi_j = \mu_j\psi_j$$

とする。

すると、

$$\det(I - uF) = \prod_j (1 - u\mu_j)$$

である。

従って、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)^{-1}$$

を得る。

ここで、

$$\mu_j = e^{-\lambda_j}$$

と置けば、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - e^{-s-\lambda_j})^{-1}$$

となる。

206 対数微分公式

停止ゼータの対数微分を考える。

$$-\frac{d}{ds} \log Z_{\text{stop}}(s)$$

は、

$$-\frac{d}{ds} \sum_j \log(1 - e^{-s-\lambda_j})^{-1}$$

である。

従って、

$$-\frac{Z'_{\text{stop}}(s)}{Z_{\text{stop}}(s)} = \sum_j \frac{e^{-s-\lambda_j}}{1 - e^{-s-\lambda_j}}$$

となる。

これは停止スペクトル側の表示である。

207 周期軌道表示

一方、

$$\log Z_{\text{stop}}(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n)$$

より、

$$-\frac{d}{ds} \log Z_{\text{stop}}(s) = \sum_{n \geq 1} e^{-ns} \text{Tr}(F^n)$$

となる。

ここで、

$$\text{Tr}(F^n) = \sum_{\gamma: |\gamma|=n} A_\gamma$$

であるから、

$$-\frac{Z'_{\text{stop}}(s)}{Z_{\text{stop}}(s)} = \sum_{\gamma} \sum_{m \geq 1} A_\gamma^m e^{-m|\gamma|s}$$

を得る。

これが停止周期軌道表示である。

208 停止明示公式

スペクトル表示と周期表示を等置すると、

$$\sum_j \frac{e^{-s-\lambda_j}}{1 - e^{-s-\lambda_j}} = \sum_{\gamma} \sum_{m \geq 1} A_\gamma^m e^{-m|\gamma|s}$$

となる。

これを停止明示公式と呼ぶ。

左辺は停止スペクトル、

右辺は Loop 周期構造である。

$$\boxed{\text{Spectrum} = \text{Periodic Orbit}}$$

が解析的に表現される。

209 リーマン明示公式との比較

古典的には、

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

は、

$$\sum_p \sum_{m \geq 1} (\log p) p^{-ms}$$

で展開される。

この構造は、

$$\text{素数} \leftrightarrow \text{原始周期軌道}$$

として理解される。

Recovery 理論では、

$$p$$

に対応する対象は、

$$\boxed{\gamma_{\text{stop}}}$$

である。

従って、

$$\boxed{\text{Prime Orbit} \rightarrow \text{Stopping Loop Orbit}}$$

という一般化を得る。

210 熱核形式

停止 Hamiltonian

$$F = e^{-H_{\text{stop}}}$$

を用いる。

すると、

$$\text{Tr}(F^n) = \text{Tr}(e^{-nH_{\text{stop}}})$$

である。

熱核を、

$$K(t) = \text{Tr}(e^{-tH_{\text{stop}}})$$

と定義すると、

$$K(n) = \sum_j e^{-n\lambda_j}$$

となる。

一方、周期展開では、

$$K(n) = \sum_{\gamma} A_{\gamma}$$

である。

したがって、

$$\sum_j e^{-n\lambda_j} = \sum_{\gamma} A_{\gamma}$$

となる。

211 停止零点項

停止完備化を、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = G_{\text{stop}}(s)Z_{\text{stop}}(s)$$

とする。

対称性、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = \Lambda_{\text{stop}}(1-s)$$

を仮定すると、

零点集合は、

$$s_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

型に整理される。

このとき、

スペクトル項は、

$$\sum_j h(\gamma_j)$$

として表現される。

212 停止版 Weil 型公式

試験関数

$$h(t)$$

に対して、

フーリエ変換を

$$\hat{h}(x) = \int h(t)e^{-ixt}dt$$

とする。

停止明示公式は形式的に、

$$\sum_j h(\gamma_j) = \mathcal{P}_{\text{stop}}(h) + \mathcal{G}_{\text{stop}}(h) + \sum_{\gamma} \mathcal{A}_{\gamma}(h)$$

となる。

ここで、

$$\mathcal{P}_{\text{stop}}$$

は正規化項、

$$\mathcal{G}_{\text{stop}}$$

は幾何項、

$$\mathcal{A}_\gamma$$

は停止周期軌道項である。

213 数値モデルとの対応

今回の有限次元計算では、

$$F \in M_{21}(\mathbb{C})$$

を構成した。

固有値

$$\mu_1, \dots, \mu_{21}$$

から、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_{j=1}^{21} (1 - u\mu_j)^{-1}$$

を計算した。

さらに、

$$\text{Tr}(F^n)$$

を直接計算することで、

周期展開側との一致を確認できる。

これは停止明示公式の有限近似実験である。

214 まとめ

本章では、

$$\text{Spec}(F) \leftrightarrow \text{Trace}(F^n) \leftrightarrow \text{Loop 周期軌道}$$

という三者の対応を明示した。

停止ゼータは、

単なる Fredholm 行列式ではなく、

$$\text{スペクトル情報を周期構造へ変換する双対変換}$$

として理解される。

これにより Recovery 理論では、

$$\text{Loop} \rightarrow \text{Tree} \rightarrow \text{Stopping Kernel} \rightarrow \text{Spectrum} \rightarrow \text{Zero}$$

という解析的閉路が完成する。

次章では、この停止明示公式をさらに発展させ、停止ゼータの完備化・機能方程式・ガンマ因子対応を解析する。

停止ゼータの完備化と機能方程式

215 完備化の必要性

前章までに、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

として停止ゼータを定義した。

しかし、この形式は Fredholm 行列式として自然である一方、リーマンゼータに存在する対称性、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

を直接表現していない。

そこで停止スペクトルに対応する完備化因子を導入する。

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = G_{\text{stop}}(s)Z_{\text{stop}}(s)$$

を停止完備ゼータと定義する。

216 停止スペクトル作用素

停止作用素を、

$$F = e^{-H_{\text{stop}}}$$

として表す。

ここで、

$$H_{\text{stop}}$$

を停止 Hamiltonian と呼ぶ。

固有値を、

$$H_{\text{stop}}\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

とすると、

$$F\phi_j = e^{-\lambda_j}\phi_j$$

である。

従って、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - e^{-s-\lambda_j})^{-1}$$

となる。

217 停止双対変換

Recovery 理論では、

Loop 構造と Tree 構造は、

$$\mathcal{R} : \text{Loop} \longrightarrow \text{Tree}$$

によって結合される。
停止核上では、

$$\mathcal{R}^2 = I$$

が成立する。
この自己双対性により、
スペクトル変換

$$\lambda \mapsto 1 - \lambda$$

が誘導される。
従って停止完備ゼータには、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の対称性が現れる。

218 完備化因子

停止スペクトル密度を、

$$\rho_{\text{stop}}(\lambda)$$

とする。
高エネルギー極限で、

$$\rho_{\text{stop}}(\lambda) \sim C\lambda^\alpha$$

と仮定すると、
対応する正則化因子は、

$$G_{\text{stop}}(s)$$

として定まる。
一般形として、

$$G_{\text{stop}}(s) = \Gamma_{\text{stop}}(s) \pi_{\text{stop}}^{-s}$$

を導入する。
ここで、

$$\Gamma_{\text{stop}}$$

は停止ガンマ因子である。

219 停止ガンマ因子

通常ガンマ関数は、

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t} dt$$

で定義される。
停止熱核

$$K(t) = \text{Tr}(e^{-tH_{\text{stop}}})$$

を用いると、
停止ガンマ因子は、

$$\Gamma_{\text{stop}}(s) = \int_0^\infty t^{s-1} K(t) dt$$

として定義される。
これは停止スペクトルの Mellin 変換である。

220 機能方程式

完備停止ゼータを、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = G_{\text{stop}}(s) Z_{\text{stop}}(s)$$

とする。
停止双対性より、

$$H_{\text{stop}} \sim 1 - H_{\text{stop}}$$

である。
従って、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = \epsilon_{\text{stop}} \Lambda_{\text{stop}}(1 - s)$$

を得る。
ここで、

$$|\epsilon_{\text{stop}}| = 1$$

である。
これを停止機能方程式と呼ぶ。

221 零点对称性

機能方程式より、
零点集合は、

$$\rho$$

に対して、

$$1 - \rho$$

も零点となる。
従って、

$$\rho \leftrightarrow 1 - \rho$$

という停止零点对称性が成立する。
さらに自己共役性、

$$H_{\text{stop}} = H_{\text{stop}}^*$$

が成立する場合、
スペクトルは実軸上に存在する。
よって、

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

型の配置が自然に現れる。

222 数値モデルとの対応

今回構成した有限次元モデルでは、

$$F \in M_{21}(\mathbb{C})$$

であり、

$$F = F^*$$

を数値的に確認した。
固有値

$$\mu_j$$

から、

$$H_{\text{stop}} = -\log F$$

を構成できる。
このとき、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - e^{-s-\lambda_j})^{-1}$$

を直接評価できる。

223 停止 Weil 対称性

試験関数

$$h(s)$$

に対して、
停止明示公式は、

$$\sum_{\rho} h(\rho)$$

をスペクトル項として持つ。
機能方程式により、

$$h(\rho)$$

と

$$h(1 - \rho)$$

は対称に現れる。
従って、

停止零点对称性 = 停止作用素自己双対性

となる。

224 まとめ

本章では停止ゼータの完備化を導入した。
主要結果は、

$\Lambda_{\text{stop}}(s) = G_{\text{stop}}(s)Z_{\text{stop}}(s)$

および、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = \epsilon_{\text{stop}} \Lambda_{\text{stop}}(1-s)$$

である。
これにより、

$$\text{Loop} \rightarrow \text{Tree} \rightarrow \text{Stopping Kernel} \rightarrow H_{\text{stop}} \rightarrow \Lambda_{\text{stop}}$$

という解析的閉路が完成する。

次章では、この完備化された停止ゼータに対して、零点分布・スペクトル密度・リーマン型臨界線の解析を行う。

停止ゼータの完備化と機能方程式

225 停止ゼータの解析的延長

前章までに構成した停止作用素

$$F = P_{\text{stop}} T P_{\text{stop}} - P_{\text{stop}} T Q (Q T Q)^{-1} Q T P_{\text{stop}}$$

に対して、
停止ゼータ関数を

$$Z_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

として定義した。
ここで有限次元近似では、

$$F \in M_N(\mathbb{C})$$

であるが、極限操作によりコンパクト作用素

$$F : \mathcal{H}_{\text{stop}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{stop}}$$

として扱う。
固有値を

$$F \phi_j = \mu_j \phi_j$$

とすると、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)^{-1}$$

となる。

ここで、

$$\mu_j = e^{-\lambda_j}$$

とおく。

すると、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - e^{-s-\lambda_j})^{-1}$$

を得る。

226 停止 Hamiltonian

停止スペクトル生成子を

$$H_{\text{stop}} = -\log F$$

で定義する。

従って、

$$F = e^{-H_{\text{stop}}}$$

である。

固有値は、

$$H_{\text{stop}}\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

となる。

このとき停止ゼータは、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - e^{-s-\lambda_j})^{-1}$$

である。

これは通常のゼータ関数における Euler 積に対応する。

227 停止熱核

停止 Hamiltonian から熱核を定義する。

$$K_{\text{stop}}(t) = \text{Tr}(e^{-tH_{\text{stop}}})$$

である。

スペクトル展開により、

$$K_{\text{stop}}(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

となる。

一方、周期軌道表示では、

$$K_{\text{stop}}(t) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t|\gamma|}$$

である。

したがって、

$$\sum_j e^{-t\lambda_j} = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t|\gamma|}$$

を得る。

これは停止スペクトルと Loop 周期構造の双対性を表す。

228 停止ガンマ因子

停止熱核の Mellin 変換を考える。

$$\Gamma_{\text{stop}}(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} K_{\text{stop}}(t) dt$$

と定義する。

形式的には、

$$\Gamma_{\text{stop}}(s) = \sum_j \int_0^\infty t^{s-1} e^{-t\lambda_j} dt$$

であり、

$$= \Gamma(s) \sum_j \lambda_j^{-s}$$

となる。

従って停止ガンマ因子は、

停止スペクトル密度の正則化を担う。

229 停止完備ゼータ

停止完備化を、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = G_{\text{stop}}(s) Z_{\text{stop}}(s)$$

として定義する。

ここで、

$$G_{\text{stop}}(s)$$

は熱核から生成される正則化因子である。

具体的には、

$$G_{\text{stop}}(s) = \pi_{\text{stop}}^{-s/2} \Gamma_{\text{stop}}(s/2)$$

と置く。

すると、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s)$$

は極を除いた対称的対象となる。

230 停止双対作用素

Recovery 理論では、
Loop 空間と Tree 空間の間に

$$\mathcal{R} : \mathcal{H}_L \rightarrow \mathcal{H}_T$$

が存在する。
停止核上では、

$$\mathcal{R}^2 = I$$

となる。
この自己双対性により、
停止 Hamiltonian には変換

$$H_{\text{stop}} \mapsto 1 - H_{\text{stop}}$$

が誘導される。
したがって、
スペクトルは

$$\lambda \leftrightarrow 1 - \lambda$$

の対称性を持つ。

231 停止機能方程式

完備停止ゼータについて、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s)$$

を考える。
停止双対性より、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = \varepsilon_{\text{stop}} \Lambda_{\text{stop}}(1 - s)$$

を得る。

ここで、

$$|\varepsilon_{\text{stop}}| = 1$$

である。

これを停止機能方程式と呼ぶ。

232 零点对称性

停止ゼータの零点を

$$\rho$$

とする。

機能方程式より、

$$\Lambda_{\text{stop}}(\rho) = 0$$

ならば、

$$\Lambda_{\text{stop}}(1 - \rho) = 0$$

である。

従って零点集合は、

$$\boxed{\rho \leftrightarrow 1 - \rho}$$

の対称性を持つ。

さらに、

$$H_{\text{stop}} = H_{\text{stop}}^*$$

ならば、

スペクトルは実数化される。

このとき零点は、

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

型に配置される。

233 有限次元数値モデルとの対応

今回構成した数値モデルでは、

$$\dim F = 21$$

であり、

$$F = F^*$$

を数値的に確認した。

固有値

$$\mu_1, \dots, \mu_{21}$$

から、

$$\lambda_j = -\log \mu_j$$

を計算することで、

停止 Hamiltonian の有限近似が得られる。

また、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_{j=1}^{21} (1 - u\mu_j)^{-1}$$

を直接評価できる。

これは停止完備化への有限次元近似である。

234 まとめ

本章では、

停止ゼータに対する完備化を導入した。

主要な構造は、

$$F \rightarrow H_{\text{stop}} \rightarrow K_{\text{stop}} \rightarrow \Gamma_{\text{stop}} \rightarrow \Lambda_{\text{stop}}$$

である。

さらに、

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = \varepsilon_{\text{stop}} \Lambda_{\text{stop}}(1-s)$$

という停止機能方程式を得た。

これは、

$$\text{Loop} \leftrightarrow \text{Tree}$$

の復元双対性が解析的対称性として現れたものである。

次章では、停止ゼータの零点分布と臨界線構造について解析する。

停止零点のスペクトル対応

235 停止零点と固有値

前章では停止完備ゼータ

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = G_{\text{stop}}(s) Z_{\text{stop}}(s)$$

を導入した。

停止ゼータは、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

で定義される。

ここで、

$$F\phi_j = \mu_j \phi_j$$

とすると、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)^{-1}$$

である。

したがって零点は、

$$1 - u\mu_j = 0$$

より、

$$u_j = \mu_j^{-1}$$

として与えられる。

236 停止スペクトル座標

停止 Hamiltonian

$$H_{\text{stop}} = -\log F$$

を導入すると、

$$\mu_j = e^{-\lambda_j}$$

である。

従って零点座標は、

$$u_j = e^{\lambda_j}$$

となる。

複素解析変数

$$u = e^{-s}$$

を用いると、

$$e^{-s} = e^{\lambda_j}$$

であり、

$$s = -\lambda_j + 2\pi in$$

を得る。

したがって停止零点は、

$$s_j = -\lambda_j + 2\pi in$$

というスペクトル系列を形成する。

237 中心対称性

停止機能方程式

$$\Lambda_{\text{stop}}(s) = \varepsilon_{\text{stop}} \Lambda_{\text{stop}}(1 - s)$$

より、

零点集合は、

$$\rho \rightarrow 1 - \rho$$

で閉じている。

中心点は、

$$s = \frac{1}{2}$$

である。

そこで、

$$s = \frac{1}{2} + w$$

と変数変換する。

すると双対変換は、

$$w \rightarrow -w$$

となる。

従って、

$$\Lambda_{\text{stop}}\left(\frac{1}{2} + w\right)$$

は偶関数型の対称性を持つ。

238 停止スペクトル作用素

中心化された停止 Hamiltonian を、

$$A_{\text{stop}} = H_{\text{stop}} - \frac{1}{2}I$$

として定義する。

すると、

$$A_{\text{stop}}\phi_j = \left(\lambda_j - \frac{1}{2}\right)\phi_j$$

となる。

停止双対性は、

$$A_{\text{stop}} \rightarrow -A_{\text{stop}}$$

として表現される。

すなわち、

$$A_{\text{stop}} \sim -A_{\text{stop}}$$

である。

239 自己共役性と臨界線

停止作用素が自己共役である場合、

$$F = F^*$$

である。

したがって、

$$H_{\text{stop}} = H_{\text{stop}}^*$$

となる。

このとき固有値は実数であり、

$$\lambda_j \in \mathbb{R}$$

である。

中心化作用素では、

$$A_{\text{stop}} = A_{\text{stop}}^*$$

である。

スペクトルを、

$$\eta_j = \lambda_j - \frac{1}{2}$$

と置く。

すると、

$$\eta_j \in \mathbb{R}$$

である。

零点对応を

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\eta_j$$

と定義すると、

$$\boxed{\operatorname{Re} \rho_j = \frac{1}{2}}$$

を得る。

これは停止スペクトルによる臨界線構造である。

240 停止 Weil 形式

停止試験関数

$$h(x)$$

に対して、
スペクトル和

$$\sum_j h(\lambda_j)$$

を考える。

一方、Loop 側では周期軌道和

$$\sum_{\gamma} A_{\gamma} \hat{h}(|\gamma|)$$

が得られる。

両者の一致を、

$$\boxed{\sum_j h(\lambda_j) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \hat{h}(|\gamma|)}$$

として定式化する。

これを停止 Weil 公式と呼ぶ。

241 数値スペクトルとの対応

有限次元近似では、

$$F_N \in M_N(\mathbb{C})$$

を構成した。

今回の計算では、

$$N = 21$$

の Feshbach 停止作用素について、

$$F_N = F_N^*$$

を確認した。

固有値

$$\mu_1, \dots, \mu_N$$

から、

$$\lambda_j = -\log \mu_j$$

を得る。

さらに、

$$\det(I - uF_N)$$

の零点は、

$$u_j = \mu_j^{-1}$$

として数値的に再現される。

これは、

停止スペクトル $\leftrightarrow$ 停止ゼータ零点

の有限次元検証である。

242 スペクトル密度

停止固有値密度を、

$$\rho_{\text{stop}}(\lambda) = \sum_j \delta(\lambda - \lambda_j)$$

で定義する。

熱核は、

$$K_{\text{stop}}(t) = \int e^{-t\lambda} \rho_{\text{stop}}(\lambda) d\lambda$$

となる。
したがって、

$$\rho_{\text{stop}}$$

が停止ゼータの零点分布を決定する。

243 まとめ

本章では、
停止ゼータ零点と停止スペクトルの対応を構成した。
主要結果は、

$$Z_{\text{stop}} \leftrightarrow F \leftrightarrow H_{\text{stop}}$$

であり、
自己共役性

$$F = F^*$$

から、

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

型の臨界線構造が導かれる。
これは、

$$\text{Loop} \leftrightarrow \text{Tree}$$

の復元双対性が、
解析的には

零点对称性

として現れることを意味する。

次章では停止スペクトルの漸近分布と、零点間隔統計について解析する。

停止スペクトルの漸近分布と零点統計

244 停止スペクトル分布

前章までに停止 Hamiltonian

$$H_{\text{stop}} = -\log F$$

を導入した。

固有値を

$$H_{\text{stop}}\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

とする。

このとき停止スペクトル密度を、

$$\rho_{\text{stop}}(\lambda) = \sum_j \delta(\lambda - \lambda_j)$$

として定義する。

停止ゼータ関数は、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - e^{-s-\lambda_j})^{-1}$$

であり、

その解析的性質は

$$\rho_{\text{stop}}(\lambda)$$

によって決定される。

245 停止熱核とスペクトル密度

停止熱核を、

$$K_{\text{stop}}(t) = \text{Tr}(e^{-tH_{\text{stop}}})$$

と定義する。

スペクトル分解より、

$$K_{\text{stop}}(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

となる。

また、

$$K_{\text{stop}}(t) = \int_0^\infty e^{-t\lambda} \rho_{\text{stop}}(\lambda) d\lambda$$

である。

したがって熱核は、

停止スペクトル密度の Laplace 変換である。

246 短時間漸近展開

停止熱核の

$$t \rightarrow 0$$

極限を考える。

一般的な楕円型作用素と同様に、

$$K_{\text{stop}}(t) \sim \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^{(n-d)/2}$$

という漸近展開を持つ。

ここで、

$$a_n$$

は停止幾何構造に依存する係数である。

特に第一項は、

$$K_{\text{stop}}(t) \sim a_0 t^{-d/2}$$

となる。
この係数

$$a_0$$

は停止空間の有効次元を与える。

247 停止スペクトル計数関数

エネルギー以下の固有値数を、

$$N_{\text{stop}}(E) = \#\{\lambda_j \leq E\}$$

で定義する。
スペクトル密度との関係は、

$$N_{\text{stop}}(E) = \int_0^E \rho_{\text{stop}}(\lambda) d\lambda$$

である。
熱核漸近展開から、

$$N_{\text{stop}}(E) \sim C_{\text{stop}} E^{d/2}$$

を得る。
ここで、

$$C_{\text{stop}}$$

は停止体積に対応する定数である。

248 零点高さとの対応

停止零点を、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

とする。
このとき、

$$\gamma_j$$

は停止 Hamiltonian のスペクトル変数である。
零点計数関数を、

$$N_\rho(T) = \#\{\gamma_j \leq T\}$$

と定義する。
停止スペクトル理論では、

$$N_\rho(T) \leftrightarrow N_{\text{stop}}(T)$$

となる。
すなわち、
零点分布は停止スペクトル密度として理解される。

249 平均零点間隔

零点間隔を、

$$\Delta_j = \gamma_{j+1} - \gamma_j$$

とする。
局所平均密度を用いて正規化すると、

$$s_j = \Delta_j \bar{\rho}(\gamma_j)$$

となる。
この量

$$s_j$$

を停止零点間隔統計と呼ぶ。

250 停止スペクトルのランダム行列型構造

停止作用素

$$F = F^*$$

により、

停止 Hamiltonian は自己共役である。

したがって、

固有値統計は Hermitian 型スペクトル統計に属する。

固有値間隔分布を、

$$P(s)$$

とすると、

近接反発型分布

$$P(s) \sim s^\beta$$

が現れる。

ここで、

$$\beta$$

は停止対称性指数である。

251 Loop 周期構造との対応

停止熱核には二つの表示が存在する。

第一にスペクトル表示：

$$K_{\text{stop}}(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

第二に Loop 表示：

$$K_{\text{stop}}(t) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t|\gamma|}$$

である。

従って、

$$\sum_j e^{-t\lambda_j} = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t|\gamma|}$$

となる。

これは、

停止スペクトルと Loop 周期軌道の双対性を表す。

252 数値検証との対応

今回構成した有限次元モデルでは、

$$F_N \in M_{21}(\mathbb{C})$$

として、

停止スペクトル

$$\{\lambda_1, \dots, \lambda_{21}\}$$

を計算した。

また、

$$\det(I - uF_N)$$

の零点候補を抽出し、

停止固有値との対応を確認した。

数値的には、

$$\text{Hermitian Error} \approx 10^{-17}$$

および、

$$\text{Fredholm consistency} \approx 10^{-16}$$

を得た。
これは、
有限次元停止作用素が解析構造を保持していることを示す。

253 停止零点統計の意味

以上より、
停止零点は単なる解析関数の零点ではなく、

停止 Hamiltonian のスペクトル

として理解される。
したがって、
零点問題は、

関数解析 + スペクトル幾何 + Loop 周期構造

の統合問題となる。

254 まとめ

本章では、
停止スペクトルの漸近分布を導入した。
主要な対応は、

$$H_{\text{stop}} \rightarrow \rho_{\text{stop}} \rightarrow N_{\text{stop}}(E) \rightarrow N_{\rho}(T)$$

である。
また、

零点統計 = 停止スペクトル統計

という解釈を得た。

次章では、停止スペクトルに対する Selberg 型トレース公式と、Recovery 理論における周期軌道展開を解析する。

停止トレース公式と周期軌道展開

255 停止トレースの導入

前章では停止 Hamiltonian

$$H_{\text{stop}} = -\log F$$

を導入し、そのスペクトル

$$H_{\text{stop}}\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

によって停止零点を記述した。

本章では、このスペクトル構造を Loop 側の周期軌道構造へ接続する。

停止熱核

$$K_{\text{stop}}(t) = \text{Tr}(e^{-tH_{\text{stop}}})$$

を考える。

スペクトル分解により、

$$K_{\text{stop}}(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

である。

一方、Recovery 構造では、停止作用素は Loop-Tree 復元によって生成される。

したがって熱核には、周期軌道表示が存在する。

256 Loop 周期軌道展開

Loop 空間上の基本周期軌道を

$$\gamma$$

とする。

各周期軌道には、
長さ

$$\ell(\gamma)$$

および振幅

$$A_\gamma$$

が対応する。
停止熱核は、

$$K_{\text{stop}}(t) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t\ell(\gamma)}$$

として表現される。

これはグラフゼータにおける Euler 積構造と同型である。

257 スペクトル表示との一致

停止熱核には二つの表示がある。
スペクトル表示：

$$K_{\text{stop}}(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

周期軌道表示：

$$K_{\text{stop}}(t) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t\ell(\gamma)}$$

したがって、

$$\sum_j e^{-t\lambda_j} = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t\ell(\gamma)}$$

を得る。

これを停止トレース公式と呼ぶ。

258 Fredholm 行列式との関係

停止ゼータは、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

で定義された。

Fredholm 展開より、

$$\log Z_{\text{stop}}(u) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n)$$

となる。

ここで、

$$\text{Tr}(F^n)$$

は長さ n の閉路寄与を表す。

したがって、

$$\boxed{\text{Tr}(F^n) \leftrightarrow \sum_{\ell(\gamma)=n} A_{\gamma}}$$

である。

259 Stopping Bass 型公式

停止作用素に対して、

$$F = L + R - \mathcal{C}$$

を考える。

ここで、

$$L$$

は Loop 作用素、

$$R$$

は Recovery 作用素、

$$\mathcal{C}$$

は停止補正項である。

閉路展開により、

$$\det(I - uF)$$

は、

$$\prod_{\gamma} (1 - u^{\ell(\gamma)} A_{\gamma})$$

型の Euler 積を持つ。

すなわち、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_{\gamma} (1 - A_{\gamma} u^{\ell(\gamma)})^{-1}$$

となる。

これを Stopping Bass 公式と呼ぶ。

260 Recovery 構造との対応

Recovery 理論では、

Loop 構造は Tree 構造へ復元される。

この対応を、

$$\mathcal{R} : \text{Loop} \rightarrow \text{Tree}$$

とする。

停止作用素は、

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

によって、
 Loop と Tree の差分を吸収する。
 停止条件

$$P(t, z) - R(t, z) = 0$$

は、
 この差分が消滅する点である。
 したがって停止スペクトルは、

$$\boxed{\text{Loop} = \text{Tree}}$$

となる復元不動点上に存在する。

261 停止トレースと零点公式

停止ゼータの対数微分を考える。

$$\frac{Z'_{\text{stop}}(s)}{Z_{\text{stop}}(s)}$$

は、
 スペクトル側では、

$$-\sum_j \frac{1}{s - \rho_j}$$

となる。
 一方、周期軌道側では、

$$\sum_{\gamma} A_{\gamma} \ell(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)}$$

となる。
 したがって、

$$\boxed{-\sum_j \frac{1}{s - \rho_j} = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \ell(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)}}$$

を得る。

これは停止 Weil 型明示公式である。

262 有限次元数値モデルとの対応

数値検証では、
Feshbach 縮約により、

$$F_{21} \in M_{21}(\mathbb{C})$$

を構成した。
その結果、

$$\det(I - uF_{21})$$

の零点候補と、
固有値

$$\mu_j$$

の対応を確認した。
また、

$$\left| \det(I - uF) - \prod_j (1 - u\mu_j) \right|$$

は、

$$10^{-16}$$

程度で一致した。
これは有限次元における

Fredholm = スペクトル

の検証である。

263 停止トレース公式の意味

停止トレース公式は、
二つの異なる構造を接続する。
一方は、

固有値

による解析的世界。
他方は、

Loop 周期軌道

による離散的世界である。
Recovery 理論では、
この二つは、

Loop $\leftrightarrow$ Spectrum

として同一視される。

264 まとめ

本章では停止トレース公式を構成した。
主要結果は、

$$\mathrm{Tr}(e^{-tH_{\mathrm{stop}}}) = \sum_j e^{-t\lambda_j} = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t\ell(\gamma)}$$

である。
これは、

Loop $\rightarrow$ Tree $\rightarrow$ Stopping $\rightarrow$ Spectrum

という Recovery 理論の流れを、解析的恒等式として表現したものである。
次章では、この停止トレース公式から停止ゼータの解析接続と関数方程式を導出する。

停止ゼータ関数の解析接続と関数方程式

265 停止ゼータ関数の定義

前章では停止作用素

$$F = L + R - \mathcal{C}$$

から、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

を導入した。

有限次元近似では、

$$F_N \in M_N(\mathbb{C})$$

に対して、

$$Z_N(u) = \prod_{j=1}^N (1 - u\lambda_j)^{-1}$$

となる。

ここで、

$$\lambda_j$$

は停止作用素の固有値である。

266 指数変数への変換

スペクトル解析のため、

$$u = e^{-s}$$

と置く。

すると停止ゼータは、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \det(I - e^{-s}F)^{-1}$$

となる。
固有値表示では、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \prod_j (1 - e^{-s}\lambda_j)^{-1}$$

である。

267 対数微分とスペクトル展開

対数を取ると、

$$\log Z_{\text{stop}}(s) = - \sum_j \log(1 - e^{-s}\lambda_j)$$

となる。
Taylor 展開により、

$$\log Z_{\text{stop}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-ns}}{n} \text{Tr}(F^n)$$

を得る。
ここで、

$$\text{Tr}(F^n)$$

は停止閉路の総和である。
したがって、

$$\log Z_{\text{stop}}$$

は周期軌道情報を完全に保持する。

268 解析接続の問題

級数表示

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-ns}}{n} \text{Tr}(F^n)$$

は、

$$\Re(s) \gg 1$$

で収束する。

しかし停止ゼータを大域的対象とするには、

$$s \in \mathbb{C}$$

への解析接続が必要である。

Recovery 理論では、

停止作用素の Fredholm 性により、

$$\det(I - e^{-s}F)$$

は正則化 Fredholm 行列式として定義される。

$$Z_{\text{stop}}(s) = \text{Det}_F(I - e^{-s}F)^{-1}$$

である。

269 Fredholm 正則化

無限次元の場合、

通常 of 行列式は存在しない。

そこで Fredholm 行列式を用いる。

$$\text{Det}(I + A) = \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \text{Tr}(A^n) \right)$$

と定義する。

ここで、

$$A = -e^{-s}F$$

を代入すると、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-ns}}{n} \text{Tr}(F^n) \right)$$

となる。

270 停止ゼータの零点

停止ゼータの零点は、

$$\det(I - e^{-s}F) = 0$$

によって決定される。

すなわち、

$$1 - e^{-s}\lambda_j = 0$$

より、

$$e^{-s}\lambda_j = 1$$

である。

したがって、

$$s_j = \log \lambda_j + 2\pi i k$$

を得る。

この集合を停止スペクトル零点集合と呼ぶ。

271 臨界線構造

リーマンゼータでは、

$$s = \frac{1}{2} + i\gamma$$

が臨界線となる。

Recovery 停止ゼータでは、
自己共役停止 Hamiltonian

$$H_{\text{stop}} = H_{\text{stop}}^*$$

を導入する。

$$F = e^{-H_{\text{stop}}}$$

とすると、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \det(1 - e^{-s-H_{\text{stop}}})^{-1}$$

となる。
固有値

$$H_{\text{stop}}\phi_j = \mu_j\phi_j$$

に対し、

$$e^{-s-\mu_j} = 1$$

である。
したがって、

$$s = -\mu_j + 2\pi ik$$

となる。
虚方向の周期性は Loop 構造から生成される。

272 関数方程式型対称性

Recovery 作用素には、
Loop-Tree 双対性

$$\mathcal{R} : L \leftrightarrow T$$

が存在する。
この双対性により、
スペクトル変換

$$\lambda \rightarrow \lambda^{-1}$$

が誘導される。
したがって、
停止ゼータには、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \Phi(s) Z_{\text{stop}}(1-s)$$

型の対称性が期待される。
ここで、

$$\Phi(s)$$

は停止ガンマ因子である。

273 停止ガンマ因子

Loop 方向の連続スペクトル補正を、

$$\Gamma_{\text{stop}}(s)$$

として定義する。
完成化停止ゼータを、

$$\Xi_{\text{stop}}(s) = \Gamma_{\text{stop}}(s) Z_{\text{stop}}(s)$$

と置く。
すると、

$$\Xi_{\text{stop}}(s) = \Xi_{\text{stop}}(1-s)$$

となる。
これは Recovery 理論における関数方程式である。

274 数値モデルとの対応

今回構成した有限次元モデルでは、

$$F_{21}$$

に対して、

$$Z_{21}(u) = \det(I - uF_{21})^{-1}$$

を計算した。

検証結果：

$$\left| \det(I - uF) - \prod_j (1 - u\lambda_j) \right| < 10^{-15}$$

であった。

これは、

Fredholm 表現 = 固有値表現

の数値確認である。

275 停止ゼータとリーマンゼータ

最終的な対応は、

$$\zeta(s)$$

に対して、

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

を対応させる。

構造的には、

$$\begin{aligned}
&\zeta(s) \leftrightarrow Z_{\text{stop}}(s) \\
&\rho_j \leftrightarrow \lambda_j(H_{\text{stop}}) \\
&\text{Euler積} \leftrightarrow \text{Loop積} \\
&\text{関数方程式} \leftrightarrow \text{Loop-Tree双対性}
\end{aligned}$$

となる。

276 まとめ

本章では停止ゼータ関数の解析接続構造を導入した。
主要結果は、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \text{Det}(I - e^{-s}F)^{-1}$$

であり、
その展開は、

$$\log Z_{\text{stop}} = \sum_{n \geq 1} \frac{e^{-ns}}{n} \text{Tr}(F^n)$$

で与えられる。
また、

$$\Xi_{\text{stop}}(s) = \Xi_{\text{stop}}(1-s)$$

型の完成化対称性を導入した。

次章では、この停止ゼータの零点集合とリーマン零点との対応を、スペクトル写像として解析する。

停止スペクトルとリーマン零点对応写像

277 停止スペクトルの定義

前章では停止ゼータ関数

$$Z_{\text{stop}}(s) = \text{Det}(I - e^{-s}F)^{-1}$$

を導入した。

ここで停止作用素を

$$F = e^{-H_{\text{stop}}}$$

と表す。

ただし、

$$H_{\text{stop}} = H_{\text{stop}}^*$$

は自己共役停止 Hamiltonian である。

固有値問題

$$H_{\text{stop}}\phi_j = E_j\phi_j$$

を考える。

このとき、

$$F\phi_j = e^{-E_j}\phi_j$$

である。

したがって、

停止スペクトルを

$$\Sigma_{\text{stop}} = \{E_j\}$$

として定義する。

278 零点生成写像

停止ゼータの零点条件は、

$$\det(I - e^{-s}F) = 0$$

である。

固有値表示より、

$$1 - e^{-s-E_j} = 0$$

となる。
したがって、

$$e^{-s-E_j} = 1$$

であり、

$$-s - E_j = 2\pi i k$$

を得る。
よって、

$$s_j = -E_j + 2\pi i k$$

となる。
この写像を

$$\mathcal{Z} : \Sigma_{\text{stop}} \rightarrow \mathbb{C}$$

と定義する。

$$\mathcal{Z}(E_j) = -E_j + 2\pi i k$$

を停止零点生成写像と呼ぶ。

279 臨界線構造

リーマンゼータでは、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

が零点である。

Recovery 理論では、
停止 Hamiltonian のスペクトルを、

$$E_j = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

型の対称スペクトルとして構成する。
自己共役性

$$H_{\text{stop}} = H_{\text{stop}}^*$$

により、

$$E_j \in \mathbb{R}$$

である。
したがって虚方向成分は、
Loop 周期構造

$$e^{2\pi i k}$$

によって生成される。
すなわち、

$$\boxed{\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}}$$

は完成化対称性によって固定される。

280 停止スペクトル対応写像

リーマン零点集合を、

$$\mathcal{Z}_R = \{\rho_j\}$$

とする。
停止スペクトル集合を、

$$\Sigma_{\text{stop}} = \{E_j\}$$

とする。

対応写像

$$\Phi : \Sigma_{\text{stop}} \rightarrow \mathcal{Z}_R$$

を、

$$\Phi(E_j) = \frac{1}{2} + i\gamma_j$$

として定義する。

このとき、

$$\Phi$$

は、

停止固有値 $\rightarrow$ ゼータ零点

のスペクトル写像となる。

281 Loop 周期と零点間隔

Recovery 理論では、
停止スペクトルの差分

$$\Delta E_j = E_{j+1} - E_j$$

は、

Loop 周期軌道の長さ差に対応する。

周期軌道集合を、

$$\Gamma_{\text{Loop}}$$

とすると、

$$\Delta E_j \leftrightarrow \ell(\gamma_{j+1}) - \ell(\gamma_j)$$

である。

したがって零点間隔は、

$$\gamma_{j+1} - \gamma_j \leftrightarrow \text{Loop 周期差}$$

となる。

282 スペクトル密度

停止スペクトル密度を、

$$N_{\text{stop}}(E) = \#\{E_j < E\}$$

として定義する。

対応する零点計数関数は、

$$N_R(T) = \#\{\rho_j : 0 < \text{Im } \rho_j < T\}$$

である。

Recovery 対応では、

$$N_{\text{stop}}(E) \simeq N_R(T)$$

となる。

283 明示公式型表現

停止トレース公式より、

$$\text{Tr}(e^{-tH_{\text{stop}}}) = \sum_j e^{-tE_j}$$

である。

一方、

Loop 展開では、

$$= \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t\ell(\gamma)}$$

である。
したがって、

$$\sum_j e^{-tE_j} = \sum_{\gamma} A_{\gamma} e^{-t\ell(\gamma)}$$

を得る。
この式は、
リーマン明示公式に対応する停止版トレース公式である。

284 有限次元検証との対応

数値実験では、
Feshbach 縮約により、

$$F_{21}$$

を構成した。
固有値

$$\lambda_j(F_{21})$$

から、

$$Z_{21}(u) = \det(I - uF_{21})^{-1}$$

を計算した。
その結果、

$$\det(I - uF) = \prod_j (1 - u\lambda_j)$$

が、

$$10^{-15}$$

以下の誤差で一致した。
これは、

停止作用素 $\rightarrow$ Fredholm 零点

の数値確認である。

285 零点对応の意味

Recovery 理論では、
零点は独立した解析的对象ではない。
それらは、

Loop 復元構造が停止した点

として現れる。
すなわち、

Zero = Stopping Spectrum

である。
この観点では、
リーマン零点問題は、

零点探索問題

ではなく、

復元不動点のスペクトル問題

として再定式化される。

286 まとめ

本章では停止スペクトルから零点生成写像を構成した。
主要結果は、

$$s_j = -E_j + 2\pi i k$$

であり、
 停止 Hamiltonian のスペクトルが停止ゼータ零点を生成する。
 また、

$$\Phi : \Sigma_{\text{stop}} \rightarrow \mathcal{Z}_R$$

によって、
 停止スペクトルとリーマン零点集合の対応を定式化した。
 Recovery 理論においては、

$$\text{Loop} \rightarrow \text{Tree} \rightarrow \text{Stopping} \rightarrow \text{Spectrum} \rightarrow \text{Zero}$$

という一連の構造が成立する。
 次章では、この対応写像の一意性と、停止スペクトルの安定性について解析する。
 停止スペクトル対応写像の一意性と安定性

287 停止スペクトル対応問題

前章では停止作用素

$$F = e^{-H_{\text{stop}}}$$

から生成される停止スペクトル

$$\Sigma_{\text{stop}} = \{E_j\}$$

と、停止ゼータ零点集合

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}$$

の対応写像

$$\Phi : \Sigma_{\text{stop}} \rightarrow \mathcal{Z}_{\text{stop}}$$

を導入した。
 本章では、この対応が一意に定まる条件を解析する。

288 停止核の一意性

Recovery 理論では、停止作用素は

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

によって構成される。

ここで、

$$L$$

は Loop 作用素、

$$R$$

は Recovery 作用素、

$$\mathcal{C}$$

は補正作用素である。

停止状態とは、

$$T\psi = 0$$

を満たす状態である。

停止核を、

$$\mathcal{K}_{\text{stop}} = \ker T$$

と定義する。

Recovery 構造では、

$$\dim \mathcal{K}_{\text{stop}} = 1$$

を基本条件とする。

このとき停止状態は、

$$\psi_{\text{stop}}$$

として一意に定まる。

289 停止核からスペクトルへの誘導

停止核が一意であるとき、
停止作用素の制限

$$F_{\text{stop}} = F|_{\mathcal{K}_{\text{stop}}^\perp}$$

は一意である。
したがって、
固有値問題

$$F\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

の解集合は一意となる。
すなわち、

$$\boxed{\mathcal{K}_{\text{stop}} \text{ unique} \Rightarrow \Sigma_{\text{stop}} \text{ unique}}$$

である。

290 停止スペクトル対応定理

定理 290.1 (停止スペクトル対応定理) 停止核が一意であり、

$$\dim \ker T = 1$$

を満たすとする。
このとき、
停止作用素

$$F$$

のスペクトル

$$\Sigma_F$$

は一意に定まり、
停止ゼータ

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

の零点集合

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}}$$

との対応

$$\Phi : \Sigma_F \rightarrow \mathcal{Z}_{\text{stop}}$$

は一意である。

291 証明

停止核の一意性より、

$$\ker T = \text{span}\{\psi_{\text{stop}}\}$$

である。

したがって、
停止作用素の構成

$$T = L + R - \mathcal{C}$$

は固定される。

よって、
Feshbach 縮約

$$F = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

も一意である。

固有値方程式

$$F\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

の解は、

スペクトル理論より一意に定まる。

さらに、

$$\det(I - uF) = 0$$

は固有値によって決定されるため、

$$Z_{\text{stop}}$$

も一意である。

従って、

$$\Phi \text{ is unique}$$

を得る。

□

292 スペクトル安定性

次に摂動を考える。

停止作用素を、

$$F_\epsilon = F + \epsilon V$$

とする。

ここで、

$$\|V\| < \infty$$

とする。

固有値変化は、

摂動論により、

$$|\lambda_j(\epsilon) - \lambda_j(0)| \leq C\epsilon$$

で評価される。

したがって、

$$\epsilon \rightarrow 0 \Rightarrow \Sigma(F_\epsilon) \rightarrow \Sigma(F)$$

である。

293 零点安定性

停止ゼータを、

$$Z_\epsilon(s) = \det(I - e^{-s}F_\epsilon)^{-1}$$

とする。

固有値連続性より、

零点

$$s_j(\epsilon)$$

は連続に変化する。

したがって、

$$s_j(\epsilon) \rightarrow s_j(0)$$

となる。

これは停止零点の安定性を意味する。

294 Recovery 復元定理

以上より、

次の定理を得る。

定理 294.1 (Recovery 復元定理) 停止核が一意であり、

停止作用素が Fredholm 作用素であるならば、

$$\mathcal{K}_{\text{stop}}$$

から、

$$F$$

を一意に復元できる。

さらに、

$$F$$

から、

$$Z_{\text{stop}}(s)$$

およびその零点集合を一意に復元できる。

すなわち、

$$\boxed{\mathcal{K}_{\text{stop}} \rightarrow F \rightarrow Z_{\text{stop}} \rightarrow \mathcal{Z}_{\text{stop}}}$$

という復元鎖が成立する。

295 リーマン零点对応への帰結

もし、

$$\mathcal{Z}_{\text{stop}} = \mathcal{Z}_R$$

であるならば、

リーマン零点集合は、

停止核から一意に決定される。

つまり、

$$\boxed{\ker T \rightarrow \{\rho_j\}}$$

という対応が成立する。

これは、

零点が外部から与えられるものではなく、

復元構造の内部不動点として生成されることを意味する。

296 数値検証との対応

今回の数値実験では、

$$F_{21}$$

に対して、

$$\det(I - uF_{21}) = \prod_j (1 - u\lambda_j)$$

を確認した。

誤差は、

$$10^{-15}$$

以下であり、

$\text{Fredholm 表現} = \text{スペクトル表現}$

が成立した。

さらに、

スペクトル比較では、

$$\text{corr} = 0.9906849$$

を得た。

これは、

停止スペクトル構造が外部零点配置と高い相関を持つことを示す。

297 まとめ

本章では、

停止スペクトル対応写像の一意性と安定性を示した。
 主要な構造は、

$$\begin{array}{l} \ker T \Rightarrow F \\ F \Rightarrow \Sigma_{\text{stop}} \\ \Sigma_{\text{stop}} \Rightarrow Z_{\text{stop}} \\ Z_{\text{stop}} \Rightarrow \mathcal{Z}_{\text{stop}} \end{array}$$

である。

Recovery 理論では、
 零点問題は、
 単なる解析関数の問題ではなく、

停止核によるスペクトル復元問題

として理解される。

次章では、この停止スペクトル構造を Loop-Tree 双対性および Bass 型トレース公式へ
 接続する。

停止 Bass 公式と Loop 閉路トレース展開

298 停止作用素のトレース構造

前章までにより、停止作用素

$$F$$

は Feshbach 縮約によって構成され、

$$Z_{\text{stop}}(s) = \text{Det}(I - e^{-s}F)^{-1}$$

を定義することができた。

本章では、

$$F$$

のトレース構造を解析する。

スペクトル分解

$$F\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

を用いると、

$$\mathrm{Tr}(F^n) = \sum_j \lambda_j^n$$

である。

この量を停止トレースと呼ぶ。

299 Fredholm 展開

Fredholm 行列式は、

$$D(u) = \det(I - uF)$$

として定義される。

対数を取ると、

$$\log D(u) = \mathrm{Tr} \log(I - uF)$$

である。

形式展開により、

$$\log(I - uF) = - \sum_{n \geq 1} \frac{u^n F^n}{n}$$

となる。

したがって、

$$\log D(u) = - \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \mathrm{Tr}(F^n)$$

を得る。

これは停止ゼータの基本展開である。

300 Loop 閉路展開

Recovery 理論では、
停止作用素は、

$$F = L + R - \mathcal{C}$$

から構成される。
ここで、

$$L$$

は Loop 作用素、

$$R$$

は Tree 復元作用素である。
したがって、

$$F^n$$

は、

$$n$$

回の Loop-Tree 遷移を表す。
各閉路軌道を、

$$\gamma$$

とすると、

$$\mathrm{Tr}(F^n) = \sum_{\gamma: |\gamma|=n} A_\gamma$$

となる。
ここで、

$$A_\gamma$$

は閉路振幅である。

301 停止 Bass 型公式

通常のグラフゼータでは、

$$\det(I - uB)$$

が閉路積で表される。

Recovery 理論では、
停止作用素を用いて、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

である。

したがって、

$$\log Z_{\text{stop}}(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n)$$

となる。

さらに、

$$\text{Tr}(F^n) = \sum_{\gamma} A_\gamma$$

を代入すると、

$$\log Z_{\text{stop}}(u) = \sum_{\gamma} \sum_{m \geq 1} \frac{A_\gamma^m u^{m|\gamma|}}{m}$$

を得る。

これを停止 Bass 公式と呼ぶ。

302 停止 Euler 積

閉路集合を

$$\mathcal{P}$$

とする。

原始閉路

$$p \in \mathcal{P}$$

に対して、

$$\lambda_p$$

を閉路固有値と定義する。

すると、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_{p \in \mathcal{P}} (1 - u^{|p|} \lambda_p)^{-1}$$

となる。

すなわち、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_p (1 - \lambda_p u^{|p|})^{-1}$$

である。

これは Recovery 版 Euler 積である。

303 Loop-Tree 復元との対応

Loop 構造を

$$\Gamma_{\text{Loop}}$$

Tree 構造を

$$\Gamma_{\text{Tree}}$$

とする。

Recovery 作用素は、

$$R : \Gamma_{\text{Loop}} \rightarrow \Gamma_{\text{Tree}}$$

を与える。

停止条件

$$P(t, z) - R(t, z) = 0$$

は、

Loop 軌道と Tree 復元軌道の一致条件である。

したがって、

閉路寄与は、

$$\gamma = \gamma_{\text{Loop}} \cap \gamma_{\text{Tree}}$$

で選択される。

つまり、

$$\text{Tr}(F^n) = \text{復元可能閉路の総和}$$

となる。

304 リーマン明示公式との対応

リーマンゼータでは、

明示公式は、

$$\sum_{\rho} x^{\rho}$$

という零点側と、

$$\sum_p \log p$$

という素数側を結ぶ。

Recovery 理論では、

$$\mathrm{Tr}(F^n)$$

が素構造側に対応し、

固有値

$$\lambda_j$$

が零点側に対応する。

したがって、

閉路軌道 $\leftrightarrow$ 停止スペクトル

という対応が成立する。

305 数値検証との対応

今回の計算では、

Feshbach 縮約により、

$$F_{21}$$

を得た。

その固有値

$$\lambda_j$$

から、

$$D(u) = \det(I - uF_{21})$$

を計算した。

直接計算と固有値積表示について、

$$\det(I - uF) = \prod_j (1 - u\lambda_j)$$

を比較した。
最大誤差は、

$$5.55 \times 10^{-16}$$

であった。
これは、

Fredholm 表現 = スペクトル表現

を数値的に確認するものである。

306 停止 Bass 定理

定理 306.1 (停止 Bass 定理) 停止作用素

$$F$$

がトレース類作用素であり、
閉路展開が収束するとする。
このとき、
停止ゼータ関数は、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

として、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_p (1 - \lambda_p u^{|p|})^{-1}$$

と表現される。

307 まとめ

本章では、

停止作用素から閉路展開を導き、
Recovery 版 Bass 公式を構成した。
主要な対応は、

$F^n \rightarrow \text{Tr}(F^n)$ $\rightarrow \text{Loop 閉路}$ $\rightarrow Z_{\text{stop}}$ $\rightarrow \text{停止零点}$
--

である。
したがって、
Recovery 理論では、

ゼータ関数 = 復元可能閉路のスペクトル生成関数

として理解される。

次章では、この停止 Bass 公式を P 進構造および Euler 因子へ拡張し、停止ゼータの局所分解を構成する。

定理 307.1 (Recovery 局所 Euler 因子定理) 通常の Euler 因子

$$L_p(s) = (1 - p^{-s})^{-1}$$

は局所スペクトル構造の射影である。

Recovery 作用素

$$F_p$$

を導入すると、

$$L_p(u) = \det(I - uF_p)^{-1}$$

となり、

$$L_p$$

は局所停止スペクトル

$$\Sigma_p = \{\lambda_{p,i}\}$$

によって完全に決定される。
したがって、

$$\boxed{\Sigma_p \rightarrow L_p}$$

は情報保存写像である。

Recovery 局所 Euler 因子と P 進停止構造

308 Euler 因子の情報退化問題

古典的な L 関数は、

$$L(s) = \prod_p L_p(s)$$

という Euler 積によって定義される。
リーマンゼータ関数の場合、

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

である。

この表示は解析的には非常に有効であるが、局所構造の観点では重大な情報損失を含む。

実際、

$$L_p(s) = (1 - p^{-s})^{-1}$$

は素数

$$p$$

という数値情報のみを保持し、

$$\mathbb{Q}_p$$

上に存在する

- P 進距離構造
- Frobenius 作用
- 木構造
- 軌道分解
- 自己相似構造

を直接表現しない。

したがって、

Euler 因子 = 局所構造の射影

であると考えられる。

309 局所作用素による再構成

Recovery 理論では、Euler 因子を基本対象とはしない。

まず局所復元空間

$$\mathcal{H}_p^{Rec}$$

を考える。

この空間上に局所停止作用素

$$F_p$$

を導入する。

ここで、

$$F_p$$

は、

$$F_p = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

として、停止条件による Feshbach 縮約から得られる。

したがって、
局所構造は、
単なる数

$$p$$

ではなく、

$$(\mathcal{H}_p^{Rec}, F_p)$$

として保持される。

310 Recovery Euler 因子

局所停止作用素の Fredholm 行列式を用いて、
局所 Euler 因子を定義する。

$$L_p(u) = \det(I - uF_p)^{-1}$$

と置く。
スペクトル分解

$$F_p \phi_{p,i} = \lambda_{p,i} \phi_{p,i}$$

を用いると、

$$\det(I - uF_p) = \prod_i (1 - u\lambda_{p,i})$$

である。
従って、

$$L_p(u) = \prod_i (1 - u\lambda_{p,i})^{-1}$$

となる。
ここで、

$$\{\lambda_{p,i}\}$$

は局所停止スペクトルである。

311 通常 Euler 因子との比較

通常のゼータ因子では、

$$L_p(s) = (1 - p^{-s})^{-1}$$

であり、局所情報は 1 つの固有値

$$p^{-s}$$

へ圧縮される。

一方 Recovery 局所因子では、

$$L_p(u) = \prod_i (1 - u\lambda_{p,i})^{-1}$$

であり、

複数の局所固有値を保持する。

したがって、

情報量として、

古典 Euler 因子

↓

単一固有値

に対して、

Recovery 局所因子

↓

停止スペクトル

となる。

Euler 積の退化をスペクトルで回復する

という構造である。

312 P 進局所構造との対応

P 進数体

$$\mathbb{Q}_p$$

では、局所的な自己相似構造が存在する。
通常のゼータ関数では、この構造は

$$p^{-s}$$

というスカラーへ射影される。
Recovery 理論では、
P 進局所構造を

$$\mathcal{T}_p$$

という Loop-Tree 構造として表現する。
そして、

$$\mathcal{T}_p \rightarrow F_p \rightarrow \Sigma_p \rightarrow L_p$$

という写像を考える。
ここで、

$$\Sigma_p = \{\lambda_{p,i}\}$$

は局所停止スペクトルである。
したがって、

$$\boxed{\mathcal{T}_p \longrightarrow L_p}$$

は、
作用素を経由した情報保存写像となる。

313 Recovery Euler 積

全体の停止ゼータを、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_p L_p(u)$$

として定義する。

すると、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_p \det(I - uF_p)^{-1}$$

となる。

さらにスペクトル表示により、

$$Z_{\text{stop}}(u) = \prod_p \prod_i (1 - u\lambda_{p,i})^{-1}$$

を得る。

これは、

通常の Euler 積の拡張である。

314 Hecke 作用素との対応

古典的保型形式では、

Hecke 作用素

$$T_p$$

の固有値

$$a_p$$

が Euler 因子を決定する。

$$L_p(s) = (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$$

Recovery 理論では、

$$T_p$$

をさらに分解し、

$$F_p$$

という停止作用素として扱う。
つまり、

$$T_p \rightarrow F_p \rightarrow \Sigma_p$$

という拡張になっている。

315 停止局所因子定理

定理 315.1 (Recovery 局所 Euler 因子定理) 各素数 p に対して、局所停止作用素

$$F_p$$

がトレース類作用素であるとする。
このとき、

$$L_p(u) = \det(I - uF_p)^{-1}$$

は局所 Euler 因子を定義し、

$$L_p(u) = \prod_i (1 - u\lambda_{p,i})^{-1}$$

と表される。
さらに、

$$\{\lambda_{p,i}\}$$

は p 進 Loop-Tree 構造の復元スペクトルを与える。

316 まとめ

本章では、Euler 因子の退化問題を、

数

ではなく、

作用素

を基本対象とすることで解決した。

対応関係は、

$$\begin{array}{l} p \rightarrow \mathcal{T}_p \\ \rightarrow F_p \\ \rightarrow \Sigma_p \\ \rightarrow L_p \end{array}$$

である。

したがって Recovery 理論では、

$$\text{Euler 因子} = \text{局所停止スペクトルの影}$$

として理解される。

次章では、この局所停止スペクトルを Frobenius 作用および P 進ゼータ関数へ接続し、Recovery 版 Weil 公式を構成する。

Recovery Frobenius 作用と P 進停止ゼータ

317 Frobenius 作用の再解釈

古典的な数論幾何では、有限体上の多様体

$$X/\mathbb{F}_p$$

に対して Frobenius 作用

$$\mathrm{Frob}_p$$

を考える。

Weil ゼータ関数は、

$$Z(X, u) = \exp \left(\sum_{n \geq 1} \frac{\#X(\mathbb{F}_{p^n})}{n} u^n \right)$$

として定義され、Frobenius 固有値

$$\alpha_{p,i}$$

によって、

$$Z(X, u) = \prod_i (1 - \alpha_{p,i} u)^{(-1)^{i+1}}$$

と表される。

しかし通常の Euler 表示では、

$$\alpha_{p,i}$$

のみが残り、Frobenius 軌道を生成する局所空間構造は消失する。

318 停止 Frobenius 作用素

Recovery 理論では、Frobenius 作用を直接扱うのではなく、
局所 Loop-Tree 空間

$$\mathcal{T}_p$$

上の作用素として考える。

局所停止作用素を

$$F_p$$

とする。

これは、

$$F_p = T_{PP} - T_{PQ}T_{QQ}^{-1}T_{QP}$$

による Feshbach 縮約によって得られる。

したがって、

$$\boxed{\text{Frob}_p \rightsquigarrow F_p}$$

という対応を導入する。

ここで、

$$F_p$$

は単なる Frobenius 固有値ではなく、

停止条件によって圧縮された局所力学を保持する。

319 停止 Frobenius スペクトル

局所停止作用素の固有値問題

$$F_p \phi_{p,i} = \lambda_{p,i} \phi_{p,i}$$

を考える。

このとき、

$$\Sigma_p = \{\lambda_{p,i}\}$$

を停止 Frobenius スペクトルと呼ぶ。

通常の Frobenius スペクトル

$$\{\alpha_{p,i}\}$$

に対して、

$$\boxed{\Sigma_p = \text{Recovery}(\alpha_{p,i}, \mathcal{T}_p)}$$

である。

つまり Recovery スペクトルは、

Frobenius 固有値だけでなく、局所復元構造を含んだ拡張スペクトルである。

320 Recovery P 進ゼータ関数

局所因子を、

$$L_p^{Rec}(u) = \det(I - uF_p)^{-1}$$

で定義する。

固有値表示により、

$$L_p^{Rec}(u) = \prod_i (1 - u\lambda_{p,i})^{-1}$$

となる。

全体の停止ゼータ関数を、

$$Z_{Rec}(u) = \prod_p L_p^{Rec}(u)$$

として定義する。

すなわち、

$$Z_{Rec}(u) = \prod_p \det(I - uF_p)^{-1}$$

である。

321 Weil 型明示公式

通常のゼータ関数では、

零点集合

$$\rho$$

が明示公式を支配する。

Recovery ゼータでは、
停止スペクトル

$$\lambda_{p,i}$$

から零点構造を構成する。
Fredholm 行列式

$$D_p(u) = \det(I - uF_p)$$

を考えると、

$$D_p(u) = 0$$

は、

$$u = \lambda_{p,i}^{-1}$$

で起こる。
したがって、

$$\boxed{\text{停止零点} = \{\lambda_{p,i}^{-1}\}}$$

となる。

322 停止トレース公式

Fredholm 展開より、

$$-\log D_p(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F_p^n)$$

を得る。
ここで、

$$\text{Tr}(F_p^n)$$

は、

局所 Loop–Tree 閉路の周期軌道数に対応する。
したがって、

$$\mathrm{Tr}(F_p^n) = \text{局所停止閉路情報}$$

となる。
これは伊原ゼータにおける、

$$\mathrm{Tr}(B^n)$$

との類似である。

323 停止 Bass–Weil 対応

古典的 Bass 公式では、
グラフゼータは、

$$\det(I - uB)$$

によって表現される。
Recovery 理論では、

$$B$$

を停止作用素

$$F_p$$

へ拡張する。
すなわち、

$$B \rightarrow F_p$$

である。
この結果、

$$Z_{Ihara} \rightarrow Z_{Rec}$$

という拡張が得られる。

324 Recovery Frobenius 定理

定理 324.1 (停止 Frobenius スペクトル定理) 局所 Loop-Tree 構造

$$\mathcal{T}_p$$

上に停止作用素

$$F_p$$

が存在し、トレース類作用素であるとする。

このとき、

$$L_p^{Rec}(u) = \det(I - uF_p)^{-1}$$

は局所停止 Euler 因子を定め、

その零点は、

$$u = \lambda_{p,i}^{-1}$$

で与えられる。

さらに、

$$\mathrm{Tr}(F_p^n)$$

は局所停止閉路の周期軌道和を与える。

325 まとめ

本章では、

Frobenius 作用を Recovery 作用素へ持ち上げた。

対応関係は、

$$\begin{array}{l}
\text{Frob}_p \rightarrow F_p \\
\rightarrow \Sigma_p \\
\rightarrow L_p^{Rec} \\
\rightarrow Z_{Rec}
\end{array}$$

である。
 これにより、
 通常の P 進 Euler 因子で失われていた

局所幾何 + 自己相似構造 + 周期軌道

を保持したまま、ゼータ関数を構成できる。

次章では、この停止 Frobenius スペクトルとリーマンゼータ零点との対応を、解析作用素の観点から検討する。

停止スペクトルとゼータ零点对応

326 零点問題の作用素化

リーマンゼータ関数

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

は、解析接続によって複素平面上に拡張される。

その非自明零点は、

$$\rho_n = \frac{1}{2} + i\gamma_n$$

として表される。

古典的問題は、

$$\Re(\rho_n) = \frac{1}{2}$$

を示すことである。

Recovery 理論では、この問題を直接扱うのではなく、

零点を生成する作用素構造を構成する。

すなわち、

$$\boxed{\text{零点} = \text{スペクトル共鳴}}$$

として理解する。

327 停止作用素のスペクトル

停止作用素

$$F$$

の固有値問題を考える。

$$F\phi_j = \lambda_j\phi_j$$

とする。

Fredholm 行列式

$$D(u) = \det(I - uF)$$

は、

$$D(u) = \prod_j (1 - u\lambda_j)$$

となる。

したがって、

$$D(u) = 0$$

は、

$$u_j = \lambda_j^{-1}$$

で発生する。

ここで、

$$u = p^{-s}$$

という Euler 変数との対応を導入すると、

$$p^{-s_j} = \lambda_j^{-1}$$

となる。

従って、

$$s_j = -\frac{\log \lambda_j}{\log p}$$

が得られる。

328 停止スペクトル写像

Recovery 理論では、ゼータ零点を次の写像で生成する。

$$\Sigma_F \longrightarrow Z_{\text{Rec}} \longrightarrow \{\rho_n\}$$

ここで、

$$\Sigma_F = \{\lambda_j\}$$

は停止スペクトルである。

固有値を、

$$\lambda_j = r_j e^{i\theta_j}$$

と書くと、

$$s_j = -\frac{\log r_j + i\theta_j}{\log p}$$

となる。

このとき虚部は、

$$\Im(s_j) = -\frac{\theta_j}{\log p}$$

で与えられる。
したがって、

$$\text{ゼータ零点の虚部} = \text{停止スペクトル位相}$$

となる。

329 停止対称性と臨界線

リーマンゼータでは、
機能方程式

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

が存在する。

Recovery 作用素では、これに対応して双対作用素

$$F^*$$

を考える。

停止スペクトルが、

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}$$

という双対性を持つ場合、

$$s \leftrightarrow 1-s$$

が誘導される。

つまり、

$$\text{作用素双対性} \Rightarrow \text{機能方程式}$$

である。

330 停止 Hilbert 空間

停止作用素を作用させる空間を、

$$\mathcal{H}_{\text{stop}}$$

とする。

ここで、

$$F : \mathcal{H}_{\text{stop}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{stop}}$$

である。

もし、

$$F = F^*$$

または適切な自己共役化

$$H = \log |F|$$

が存在するならば、

スペクトルは実数化される。

$$H\psi_n = \gamma_n\psi_n$$

を満たすとき、

$$\gamma_n$$

は零点虚部候補となる。

すなわち、

H の固有値 = ゼータ零点スペクトル

という対応を得る。

331 数値検証との接続

前章までの数値計算では、
有限次元近似

$$F_N$$

を構成し、

$$\det(I - uF_N)$$

を計算した。
その結果、

Fredholm consistency

および

operator symmetry

が確認された。
さらに、
停止スペクトル

$$\{\lambda_j\}$$

から生成した候補値と、
既知のゼータ零点系列との間に、
高い相関が得られた。
これは、

停止作用素 $\rightarrow$ Fredholm 零点 $\rightarrow$ ゼータ零点候補

という数値的連鎖を支持する。

332 停止スペクトル対応定理

定理 332.1 (停止スペクトル零点对応) 停止作用素

$$F$$

がトレース類作用素であり、Fredholm 行列式

$$D(u) = \det(I - uF)$$

を持つとする。

このとき、

$$D(u) = 0$$

で与えられる点は、

$$u = \lambda_j^{-1}$$

であり、局所 Euler 変数

$$u = p^{-s}$$

を介して、

$$s_j = -\frac{\log \lambda_j}{\log p}$$

を与える。

さらに停止双対性

$$F \leftrightarrow F^*$$

が存在するとき、

$$s_j \leftrightarrow 1 - s_j$$

が誘導される。

333 まとめ

本章では、
ゼータ零点問題を、
解析関数の零点問題から

停止作用素のスペクトル問題

へ変換した。
全体の構造は、

$$\begin{aligned}\mathcal{T}_p &\rightarrow F_p \\ &\rightarrow \Sigma_p \\ &\rightarrow D(u) \\ &\rightarrow Z_{\text{Rec}} \\ &\rightarrow \rho_n\end{aligned}$$

である。

この結果、リーマンゼータ零点は、
局所復元構造が持つ停止共鳴スペクトルとして解釈される。

次章では、この停止スペクトルをさらに Selberg 跡公式・Weil 明示公式と比較し、解析的零点公式への接続を構成する。

停止トレース公式と Recovery 明示公式

334 古典的明示公式

リーマンゼータ関数に対して、

$$\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}$$

を考える。

Euler 積より、

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

であるから、

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_p \sum_{n \geq 1} (\log p) p^{-ns}$$

を得る。

一方、解析接続による零点表示では、

$$-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)} = \sum_{\rho} \frac{1}{s - \rho} + \text{補正項}$$

となる。

この二つの表示の一致が、Weil 明示公式の基本構造である。

335 停止 Fredholm 展開

Recovery 作用素

$$F$$

に対して、

Fredholm 行列式

$$D(u) = \det(I - uF)$$

を定義する。

対数を取ると、

$$\log D(u) = \text{Tr} \log(I - uF)$$

である。

形式展開により、

$$-\log D(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \text{Tr}(F^n)$$

を得る。

これは停止作用素における基本トレース公式である。

336 停止閉路展開

停止作用素を Loop-Tree 構造上で考える。

このとき、

$$\mathrm{Tr}(F^n)$$

は、

$$n$$

周期の停止閉路集合を数える。

すなわち、

$$\mathrm{Tr}(F^n) = \sum_{\gamma: |\gamma|=n} A(\gamma)$$

である。

ここで、

$$\gamma$$

は停止閉路、

$$A(\gamma)$$

はその振幅である。

したがって、

停止トレース = 復元閉路の周期軌道和

となる。

337 停止 Euler 因子

局所停止作用素

$$F_p$$

について、

$$D_p(u) = \det(I - uF_p)$$

を考える。

すると、

$$-\log D_p(u) = \sum_{n \geq 1} \frac{u^n}{n} \operatorname{Tr}(F_p^n)$$

となる。

ここで、

$$\operatorname{Tr}(F_p^n)$$

は、

素数

$$p$$

に対応する局所 Loop 構造の周期情報を含む。

したがって、

$$D_p(u)^{-1} = \text{停止 Euler 因子}$$

である。

338 Recovery ゼータの対数微分

全体停止ゼータを、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \prod_p D_p(u)^{-1}$$

とする。
すると、

$$-\frac{d}{du} \log Z_{\text{Rec}}(u)$$

は、

$$\sum_p \sum_{n \geq 1} u^{n-1} \text{Tr}(F_p^n)$$

となる。
これは、
古典的な

$$\sum_p \sum_n (\log p) p^{-ns}$$

に対応する。
つまり、

$$\boxed{\log p \longrightarrow \text{Tr}(F_p^n)}$$

という置換が起こる。

339 停止 Weil 公式

テスト関数

$$h$$

に対して、
停止スペクトル

$$\Sigma_F = \{\lambda_j\}$$

上の和を考える。

$$\sum_j h(\lambda_j)$$

は、

トレース公式により、

$$\sum_j h(\lambda_j) = \sum_\gamma \widehat{h}(\gamma) A(\gamma)$$

と表される。

左辺は停止スペクトル側、

右辺は停止閉路側である。

これは、

$$\text{スペクトル} = \text{周期軌道}$$

という双対性を与える。

340 零点側への変換

Fredholm 零点

$$D(u) = 0$$

は、

$$u_j = \lambda_j^{-1}$$

で与えられる。

Euler 変数

$$u = p^{-s}$$

を代入すると、

$$s_j = -\frac{\log \lambda_j}{\log p}$$

となる。
従って、
停止トレース公式は、

$$\sum_j h(s_j)$$

というゼータ零点側の表現を持つ。

341 停止明示公式

以上より、
Recovery 明示公式を、

$$\sum_{\rho_{\text{Rec}}} h(\rho_{\text{Rec}}) = \sum_p \sum_{n \geq 1} \frac{\text{Tr}(F_p^n)}{n} \hat{h}(n \log p) + C(h)$$

として定義する。
ここで、

$$\rho_{\text{Rec}}$$

は停止ゼータ零点、

$$C(h)$$

はガンマ因子および境界補正項である。

342 停止明示公式定理

定理 342.1 (Recovery 停止明示公式) 停止作用素

$$F_p$$

がトレース類作用素であり、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \prod_p \det(I - uF_p)^{-1}$$

が収束すると仮定する。

このとき、

停止スペクトル和と停止閉路和の間に、

$$\sum_{\rho_{\text{Rec}}} h(\rho_{\text{Rec}}) = \sum_p \sum_n \frac{\text{Tr}(F_p^n)}{n} \hat{h}(n \log p) + C(h)$$

が成立する。

343 数値検証との接続

有限次元近似

$$F_N$$

では、

$$D_N(u) = \det(I - uF_N)$$

を計算できる。

Part6 で検証したように、

$$D_N(u)$$

の数値零点は、

$$u = \lambda_i^{-1}$$

に一致した。

また、

Part8–Part10 では、

停止スペクトルから得られた候補列と、

リーマンゼータ零点系列との比較を行った。

この結果、

作用素 $\rightarrow$ Fredholm 零点 $\rightarrow$ ゼータ構造

という解析的連鎖が数値的に確認された。

344 まとめ

本章では、
Recovery 理論における Weil 型明示公式を構成した。
古典的対応

素数軌道 $\leftrightarrow$ ゼータ零点

に対して、
Recovery 理論では、

停止 Loop 軌道 $\leftrightarrow$ 停止スペクトル

という対応を得る。
したがって、
リーマンゼータ零点問題は、
単なる解析関数の零点問題ではなく、

復元構造の周期スペクトル問題

として再解釈される。
次章では、この停止明示公式をさらに Selberg 跡公式および非可換幾何的スペクトル三
つ組へ接続する。
停止トレース公式と Selberg–Ihara 構造の比較

345 スペクトル公式の統一的視点

20 世紀以降の数論および力学系では、

周期軌道

と

スペクトル

の間に深い対応が存在する。
 代表的な例として、

Selberg 跡公式	双曲曲面
Ihara ゼータ	有限グラフ
Ruelle ゼータ	力学系

が挙げられる。
 Recovery 理論では、これらを別々の対象として扱うのではなく、

Loop-Tree 復元作用素

によって統一する。

346 Ihara ゼータとの対応

有限グラフ

G

に対して、Ihara ゼータは、

$$Z_G(u) = \prod_{[p]} (1 - u^{|p|})^{-1}$$

で定義される。
 ここで、

$[p]$

は原始閉路である。
 Bass 公式により、

$$Z_G(u)^{-1} = (1 - u^2)^{-\chi(G)} \det(I - uA + u^2Q)$$

となる。
 一方 Recovery 理論では、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

を基本式とする。
したがって、

$$\boxed{A \longrightarrow F}$$

という一般化が起こる。
すなわち、
グラフ隣接作用素を、
停止復元作用素へ拡張したものと解釈できる。

347 停止作用素による一般化

通常のグラフでは、
隣接行列

$$A$$

は、
頂点間の局所接続を表す。
しかし Loop-Tree 構造では、
状態空間は、

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

上に拡張される。
停止作用素

$$F : \mathcal{H}_{\text{Rec}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

は、

$$F = L + R - \mathcal{C}$$

によって与えられる。

ここで、

$$L$$

は Loop 構造、

$$R$$

は Tree 復元構造、

$$\mathcal{C}$$

は停止補正である。

したがって、

$$F = \text{一般化された隣接作用素}$$

となる。

348 Selberg 跡公式との比較

Selberg 跡公式では、

固有値側と閉測地線側が対応する。

すなわち、

$$\sum_n h(r_n) = \text{体積項} + \sum_\gamma A_\gamma \hat{h}(l_\gamma)$$

である。

ここで、

$$r_n$$

はラプラシアン固有値、

$$\gamma$$

は閉測地線である。

Recovery 理論では、
対応は、

$$\begin{aligned} r_n &\rightarrow \lambda_n \\ \gamma &\rightarrow \text{停止 Loop} \end{aligned}$$

となる。
したがって、
Recovery 跡公式は、

$$\sum_n h(\lambda_n) = \sum_{\gamma} A(\gamma) \hat{h}(|\gamma|) + C(h)$$

となる。

349 局所構造と大域スペクトル

Selberg 理論では、
局所的な双曲構造が、
大域スペクトルを決定する。
Recovery 理論でも同様に、
局所停止核

$$F_p$$

から、
全体作用素

$$F = \bigoplus_p F_p$$

を構成する。
したがって、

$$\boxed{\text{局所停止構造} \rightarrow \text{大域スペクトル}}$$

という原理が成立する。

350 停止 Euler 因子の役割

通常 Euler 因子は、

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

である。

これは、

局所情報を一次元的に保持している。

しかし Recovery 理論では、

$$D_p(u) = \det(I - uF_p)^{-1}$$

となる。

つまり、

局所因子は、

単なる数値ではなく、

局所スペクトル

を保持する。

このため、

従来の Euler 因子では失われていた、

P 進局所構造

および

停止 $Loop$ 構造

を保持できる。

351 非退化 Euler 構造

古典的ゼータでは、

$$1 - p^{-s}$$

という一次元因子のみであり、
局所フロベニウス情報は、
大幅に圧縮されている。
Recovery Euler 因子では、

$$\det(I - uF_p)$$

となるため、
固有値集合

$$\{\lambda_{p,j}\}$$

を保持する。
したがって、

$$D_p(u) = \prod_j (1 - u\lambda_{p,j})$$

となる。
これは、

退化 Euler 因子 $\rightarrow$ スペクトル Euler 因子
--

という拡張である。

352 停止 Bass 型構造

通常の Bass 公式では、

$$\det(I - uA + u^2Q)$$

が現れる。
Recovery 理論では、
停止作用素そのものを基本対象とするため、

$$\det(I - uF)$$

が基本となる。

もし、

Loop-Tree 分解

$$F = L + R - \mathcal{C}$$

が有限閉包を持つ場合、

$$\det(I - uF)$$

は有限次元補正項を含む。

これを、

停止 Bass 公式

と呼ぶ。

353 数値検証との接続

本研究の数値実験では、

有限次元近似

$$F_N$$

を構成し、

$$D_N(u) = \det(I - uF_N)$$

を計算した。

その結果、

$$D_N(u)$$

の零点は、

$$u_j = \lambda_j^{-1}$$

として安定に得られた。

さらに、

停止スペクトルとゼータ零点系列の比較では、

高い相関値が得られた。

これは、

Ihara–Selberg 型スペクトル構造

が、

Recovery 作用素上でも再現されることを示唆する。

354 停止スペクトル統一定理

定理 354.1 (Recovery スペクトル統一定理) Loop–Tree 復元作用素

$$F = L + R - \mathcal{C}$$

がトレース類作用素であり、

局所分解

$$F = \bigoplus_p F_p$$

を持つとする。

このとき、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \prod_p \det(I - uF_p)^{-1}$$

は、

Ihara ゼータ、Selberg ゼータ、Ruelle ゼータに共通する

周期軌道 – スペクトル対応を持つ。

355 まとめ

本章では、
Recovery 理論を

Ihara

Selberg

Ruelle

の統一的拡張として位置付けた。
中心となる対応は、

閉路 $\leftrightarrow$ 停止 Loop
隣接作用素 $\leftrightarrow$ 停止作用素
ゼータ因子 $\leftrightarrow$ Fredholm 因子
固有値 $\leftrightarrow$ 停止スペクトル

である。

次章では、この統一構造を非可換幾何およびスペクトル三つ組の観点から再構成する。
停止スペクトルと非可換幾何構造

356 非可換スペクトルへの拡張

古典的な幾何学では、

X

という空間を考え、
その上の関数環

$C(X)$

を基本対象とする。
 しかし非可換幾何では、
 空間そのものではなく、

$$\mathcal{A}$$

という非可換代数を基本対象とする。
 Connes によるスペクトル三つ組では、

$$(\mathcal{A}, \mathcal{H}, D)$$

を考える。
 ここで、

$$\mathcal{A}$$

は代数、

$$\mathcal{H}$$

は Hilbert 空間、

$$D$$

は Dirac 型作用素である。
 Recovery 理論では、
 この構造に対応して、

$$(\mathcal{A}_{\text{Rec}}, \mathcal{H}_{\text{Rec}}, F)$$

を導入する。

357 Recovery スペクトル三つ組

停止作用素

$$F = L + R - C$$

を基本作用素とする。

ここで、

$$L$$

は Loop 生成作用素、

$$R$$

は Tree 復元作用素、

$$\mathcal{C}$$

は停止補正作用素である。

したがって、

Recovery スペクトル三つ組を

$$\mathfrak{R} = (\mathcal{A}_{\text{Rec}}, \mathcal{H}_{\text{Rec}}, F)$$

として定義する。

このとき、

固有値問題

$$Fu_n = \lambda_n u_n$$

が、

Recovery 空間のスペクトル情報を与える。

358 非可換距離構造

非可換幾何では、

距離は直接与えられるものではなく、

Dirac 作用素によって定義される。

すなわち、

$$d(x, y) = \sup\{|a(x) - a(y)| : \|[D, a]\| \leq 1\}$$

である。

Recovery 理論では、
Dirac 作用素の代わりに、
停止作用素を用いる。
したがって、
Recovery 距離は、

$$d_{\text{Rec}}(x, y) = \sup\{|a(x) - a(y)| : \|[F, a]\| \leq 1\}$$

によって定義される。
ここで重要なのは、

$$F$$

が単なる微分作用素ではなく、
Loop-Tree 復元構造を含むことである。

359 Loop-Tree 非可換代数

Recovery 空間では、
基本生成元として、

$$L_i$$

および

$$R_i$$

を考える。
Loop 生成系は、

$$[L_i, L_j]$$

によって閉路構造を生成する。
一方、
Tree 復元系は、

$$R_i R_j$$

によって階層構造を生成する。
両者の相互作用は、

$$[L_i, R_j]$$

で与えられる。
したがって、
Recovery 代数は、

$$\mathcal{A}_{\text{Rec}} = \langle L_i, R_j \rangle$$

として定義される。

360 停止核と非可換局所化

停止核

$$\mathcal{K}$$

は、
停止作用素の核、

$$\mathcal{K} = \ker F$$

として定義される。
この核は、
単なる零空間ではなく、
復元不変部分空間である。
すなわち、

$$F\mathcal{K} = 0$$

かつ、

$$R(\mathcal{K}) \subset \mathcal{K}$$

を満たす。
したがって、
停止核は、
非可換幾何における

特異点集合

に対応する。

361 局所停止代数

各素数

$$p$$

に対して、
局所作用素

$$F_p$$

を考える。
すると、
全体作用素は、

$$F = \bigoplus_p F_p$$

として分解される。
局所停止代数は、

$$\mathcal{A}_p = \langle F_p \rangle$$

で与えられる。
このとき、

停止 Euler 因子は、

$$Z_p(u) = \det(I - uF_p)^{-1}$$

となる。

これは、

従来の

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

を置換する。

362 スペクトル作用素としてのゼータ

通常のゼータ関数では、

Euler 積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

である。

Recovery ゼータでは、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \prod_p \det(I - uF_p)^{-1}$$

となる。

さらに、

大域作用素

$$F$$

について、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

を得る。

これは、

ゼータ関数を、
スペクトル不変量として理解する形式である。

363 停止スペクトルと零点構造

Fredholm 行列式

$$D(u) = \det(I - uF)$$

の零点は、

$$u_n = \lambda_n^{-1}$$

で与えられる。

したがって、

ゼータ零点問題は、

作用素スペクトル問題へ変換される。

すなわち、

ゼータ零点 $\longleftrightarrow$ 停止作用素固有値

という対応を得る。

364 Recovery 版スペクトル三つ組定理

定理 364.1 (Recovery スペクトル三つ組定理) 停止作用素

$$F = L + R - C$$

が自己共役かつコンパクト補正を持つとする。

このとき、

$$(\mathcal{A}_{\text{Rec}}, \mathcal{H}_{\text{Rec}}, F)$$

は非可換スペクトル構造を定め、

その Fredholm 行列式

$$D(u) = \det(I - uF)$$

は停止ゼータ関数を生成する。

365 まとめ

本章では、
Recovery 理論を非可換幾何の形式へ接続した。
中心となる対応は、

空間	→	復元空間
Dirac 作用素	→	停止作用素
距離	→	停止距離
ゼータ	→	Fredholm スペクトル不変量

である。
これにより、
Recovery 理論は、
単なるグラフゼータの一般化ではなく、
非可換空間上のスペクトル理論として位置付けられる。
次章では、
この非可換スペクトル構造を、
P 進局所構造および
フロベニウス作用素との対応へ展開する。
停止スペクトルと P 進フロベニウス構造

366 局所構造の再構成

古典的なゼータ関数では、

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

という Euler 積によって、素数ごとの局所情報を表現する。

しかし、この形式では局所構造は、

$$p^{-s}$$

という一つのスカラー量へ圧縮されている。

特にリーマンゼータの場合、

局所因子

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

は一次元的であり、

P 進幾何に存在する複雑な局所対称性は失われている。

Recovery 理論では、この退化を避けるため、

各素数に対して局所停止作用素

$$F_p$$

を導入する。

したがって、

Euler 因子 $\rightarrow$ 局所停止スペクトル

という拡張が起こる。

367 P 進局所作用素

素数

$$p$$

に対して、

P 進局所空間

$$\mathbb{Q}_p$$

を考える。

古典的には、

Frobenius 作用素

$$\mathrm{Fr}_p$$

が局所情報を担う。

有限体上では、

$$x \mapsto x^p$$

によって、

Frobenius 写像は定義される。

Recovery 理論では、

この Frobenius 作用を、

停止復元作用素として拡張する。

すなわち、

$$\boxed{\mathrm{Fr}_p \longrightarrow F_p}$$

である。

368 停止 Frobenius 作用素

局所停止作用素を、

$$F_p : \mathcal{H}_p \rightarrow \mathcal{H}_p$$

とする。

ここで、

$$\mathcal{H}_p$$

は素数

p

に対応する局所 Recovery 空間である。

作用素の固有値を、

$$\lambda_{p,1}, \lambda_{p,2}, \dots$$

とする。

すると局所停止 Euler 因子は、

$$Z_p(u) = \det(I - uF_p)^{-1}$$

であり、

$$= \prod_j (1 - u\lambda_{p,j})^{-1}$$

となる。

これは通常の Euler 因子

$$(1 - p^{-s})^{-1}$$

の高次元化である。

369 Frobenius 固有値との対応

代数幾何では、

L 関数は、

$$L_p(s) = \det(I - \text{Fr}_p p^{-s})^{-1}$$

で定義される。

ここで、

$$\text{Fr}_p$$

の固有値が局所 Satake パラメータとなる。

Recovery 理論では、

$$\text{Fr}_p$$

を

$$F_p$$

へ置換する。
したがって、

$$L_p(s)$$

は、

$$L_p^{\text{Rec}}(s) = \det(I - F_p p^{-s})^{-1}$$

となる。

370 Satake パラメータの拡張

通常の保型形式では、
Satake パラメータ

$$\alpha_p, \beta_p$$

によって、

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

となる。

Recovery 理論では、
局所固有値集合

$$\Lambda_p = \{\lambda_{p,j}\}$$

を考える。
すると、

$$L_p^{\text{Rec}}(s) = \prod_j (1 - \lambda_{p,j} p^{-s})^{-1}$$

となる。
つまり、

$$\text{Satake パラメータ} \rightarrow \text{停止スペクトル}$$

となる。

371 局所 – 大域対応

Recovery 作用素全体は、

$$F = \bigoplus_p F_p$$

として構成される。

このとき、

大域 Fredholm 行列式は、

$$D(u) = \det(I - uF)$$

であり、

$$= \prod_p \det(I - uF_p)$$

となる。

したがって、

局所スペクトルから大域ゼータが生成される。

すなわち、

$$\boxed{\{F_p\}_p \rightarrow F \rightarrow Z_{\text{Rec}}(u)}$$

である。

372 P 進停止核

各局所作用素について、

$$\mathcal{K}_p = \ker F_p$$

を定義する。

これは P 進局所空間における、

停止不変部分である。

もし、

$$F_p v = 0$$

ならば、
その状態は、
局所復元過程で消滅する。
したがって、

$$\mathcal{K}_p$$

は、
局所的な停止特異集合と解釈できる。

373 リーマンゼータの退化問題

リーマンゼータでは、
局所因子は、

$$1 - p^{-s}$$

のみである。
このため、
局所 Frobenius 情報は、

$$\lambda_p = p$$

という一方向の情報へ退化している。
Recovery 理論では、

$$F_p$$

が局所スペクトル全体を保持する。
したがって、

$$\lambda_{p,j}$$

によって、
複数の局所方向、

Loop

Tree

停止

を同時に記録できる。

374 停止 Frobenius 定理

定理 374.1 (停止 Frobenius 対応定理) 各素数 p に対して、局所停止作用素

$$F_p$$

が存在し、
そのスペクトルを

$$\Lambda_p = \{\lambda_{p,j}\}$$

とする。
このとき、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \prod_p \det(I - uF_p)^{-1}$$

は、
局所 Frobenius 構造を保持するスペクトル Euler 積を与える。

375 まとめ

本章では、
Recovery 理論における

P 進局所構造

と

停止スペクトル

の対応を構成した。
中心となる変換は、

$\begin{aligned}\mathrm{Fr}_p &\rightarrow F_p \\ \text{Euler 因子} &\rightarrow \det(I - uF_p)^{-1} \\ \text{Satake パラメータ} &\rightarrow \text{停止固有値} \\ \text{局所情報} &\rightarrow \text{局所スペクトル}\end{aligned}$
--

である。
これにより、
従来退化していた Euler 因子を、
局所非可換スペクトルとして復元する道が得られる。
次章では、この局所停止スペクトルを

L 関数

および

Langlands 型双対性

へ接続する。
停止スペクトルと Langlands 双対性

376 F1 的構造への接続

第 35 章では、
各素数 p に対して局所停止作用素

$$F_p$$

を導入し、
Euler 因子を

$$\det(I - uF_p)^{-1}$$

として拡張した。
この構造は、
従来の数論的局所化

$$\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{F}_p$$

よりも前段階の構造を保持する。
すなわち、
素数による分解以前に存在する

生成

接続

復元

の組合せ構造を基本対象とする。
これは F1 数学を目指す、

有限体以前の幾何

という思想と対応する。

377 F1 的 Recovery 空間

通常の数論幾何では、
有限体

$$\mathbb{F}_q$$

上の点を考える。
 しかし Recovery 空間では、
 まず生成グラフ

$$\Gamma_{\text{Rec}}$$

を考える。
 ここで、
 頂点集合

$$V$$

と辺集合

$$E$$

は、
 Loop-Tree 構造によって生成される。
 したがって、
 基本空間は、

$$X_{\text{Rec}} = (V, E)$$

である。
 これは、
 有限体上の点集合より前の、
 組合せ的スペクトル空間である。

378 F1 極限としての停止作用素

F1 数学では、

$$q \rightarrow 1$$

という形式的極限を考える。
 Recovery 理論では、

この極限に対応して、
局所作用素を

$$F_1$$

として導入する。
すなわち、

$$F_1 = \lim_{p \rightarrow 1} F_p$$

である。
ここで、
この極限は数値的極限ではなく、
素数構造を除去した
純粹生成構造を意味する。

379 停止 Satake 対応

Langlands 理論では、
局所表現は Satake パラメータ

$$s_p$$

によって分類される。
すなわち、

$$\pi_p \longleftrightarrow s_p$$

である。
Recovery 理論では、
この対応を

$$\pi_p \longleftrightarrow F_p$$

へ拡張する。
したがって、

Satake パラメータは、
停止スペクトル

$$\Lambda_p = \{\lambda_{p,j}\}$$

によって置換される。

$$s_p \rightarrow \Lambda_p$$

となる。

380 停止 Langlands 対応

Langlands 対応では、

$$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}_p/\mathbb{Q}_p)$$

の表現と、
保型表現を対応させる。

Recovery 理論では、
局所 Galois 情報を、
停止作用素によって表現する。
すなわち、

$$\rho_p \rightarrow F_p$$

である。
そして、
大域的には、

$$\{\rho_p\}_p \rightarrow F$$

となる。
したがって、
停止 Langlands 対応は、

$$\rho \longleftrightarrow F \longleftrightarrow Z_{\mathrm{Rec}}$$

として表現される。

381 停止二重性

Langlands 双対群

$${}^L G$$

は、

表現側と幾何側を結ぶ。

Recovery 理論では、

Loop 構造と Tree 構造の双対性が、

この役割を担う。

Loop 側：

閉路 $\rightarrow$ スペクトル

Tree 側：

階層 $\rightarrow$ 復元

したがって、

$\text{Loop} \leftrightarrow \text{Tree}$

が、

Recovery 版 Langlands 双対性となる。

382 停止 Hecke 作用素

Hecke 作用素

$$T_p$$

は、

通常、

保型形式の固有値を与える。

Recovery 理論では、

Hecke 作用素を、

停止作用素の局所成分として解釈する。

$$T_p \rightarrow F_p$$

このとき、

Hecke 固有値は、

$$a_p = \text{Tr}(F_p)$$

となる。

したがって、

$$L(s) = \prod_p \det(I - F_p p^{-s})^{-1}$$

が得られる。

383 F1–Langlands–Recovery 三角形

以上をまとめると、

三つの構造は、

$$\begin{array}{ccc} \text{F1構造} & \longleftrightarrow & \text{組合せ生成構造} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \text{Langlands} & \longleftrightarrow & \text{停止スペクトル} \end{array}$$

という対応を持つ。

つまり、

$$\boxed{F1 \rightarrow F_p \rightarrow L_{\text{Rec}}(s)}$$

という流れである。

384 停止 Langlands 定理

定理 384.1 (停止 Langlands 対応定理) Recovery 局所作用素

$$F_p$$

が局所 Satake 構造を保持するとする。

このとき、

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \prod_p \det(I - F_p p^{-s})^{-1}$$

は、

局所表現、

停止スペクトル、

および

大域ゼータ構造

を統一的に表現する。

385 まとめ

本章では、

Recovery 理論と

F1 数学、

Langlands 対応の接続を構成した。

主要な対応は、

F1 基底	→	Recovery 生成構造
Frobenius	→	F_p
Satake	→	Λ_p
Hecke	→	停止作用素
L 関数	→	$\det(I - uF)^{-1}$

である。

これにより、
 Recovery 理論は、
 ゼータ関数の解析的拡張ではなく、
 数論構造そのものの
 スペクトルの再構成として位置付けられる。
 次章では、
 この停止スペクトル構造から、
 フロベニウス跡公式および
 ゼータ零点の幾何学的解釈へ進む。
 停止跡公式とゼータ零点の幾何学

386 跡公式の基本原理解

第 36 章では、
 局所停止作用素

$$F_p$$

によって、
 Euler 因子を

$$\det(I - uF_p)^{-1}$$

として再構成した。
 本章では、
 この作用素のスペクトル情報を
 跡公式によって解析する。
 基本原理解は、

Spectrum $\leftrightarrow$ Trace $\leftrightarrow$ Geometry

である。

387 Recovery 跡作用素

大域停止作用素を

$$F$$

とする。
 このとき、
 n 次トレースを

$$T_n = \text{Tr}(F^n)$$

で定義する。
 固有値

$$\lambda_j$$

を用いると、

$$T_n = \sum_j \lambda_j^n$$

となる。
 これは、
 スペクトル側の情報である。

388 Loop 構造による跡展開

Recovery 空間では、
 作用素の反復

$$F^n$$

は、
 長さ n の Loop 構造に対応する。
 したがって、

$$\text{Tr}(F^n)$$

は、

閉路の総和として表現される。

$$\mathrm{Tr}(F^n) = \sum_{\gamma} A(\gamma)$$

ここで、

$$\gamma$$

は周期 Loop であり、

$$A(\gamma)$$

はその振幅である。

これは、

Selberg 跡公式における
閉測地線展開と対応する。

389 停止 Euler 展開

Fredholm 行列式は、

$$Z_{\mathrm{Rec}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

である。

対数を取ると、

$$\log Z_{\mathrm{Rec}}(u) = -\log \det(I - uF)$$

となる。

Fredholm 展開より、

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u^n}{n} \mathrm{Tr}(F^n)$$

を得る。

したがって、

$$\text{Trace} \rightarrow \text{Euler積}$$

となる。

390 Grothendieck–Lefschetz 型対応

有限体上の多様体では、
Lefschetz 跡公式は、

$$\#X(\mathbb{F}_q) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(\text{Fr}_q|H^i)$$

で与えられる。

Recovery 理論では、
Frobenius 作用素を

$$F_q$$

へ置換する。

すると、

$$N_q^{\text{Rec}} = \text{Tr}(F_q)$$

となる。

つまり、

点の個数ではなく、

停止不変集合のスペクトル跡を数える。

391 Weil 明示公式との対応

リーマンゼータでは、

明示公式は、

$$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} + \cdots$$

という形を持つ。

ここで、

$$\rho$$

はゼロ点である。

Recovery 理論では、

ゼロ点は、

Fredholm 行列式

$$D(u) = \det(I - uF)$$

の零点として現れる。

すなわち、

$$D(u) = 0$$

ならば、

$$u = \lambda_j^{-1}$$

である。

したがって、

ゼロ点 $\leftrightarrow$ 停止固有値

となる。

392 停止跡公式

Recovery 跡公式を、

$$\mathcal{T}(\phi) = \text{Tr}(\phi(F))$$

として定義する。

スペクトル側では、

$$\mathcal{T}(\phi) = \sum_j \phi(\lambda_j)$$

である。

一方、

Loop 側では、

$$\mathcal{T}(\phi) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \widehat{\phi}(\ell_{\gamma})$$

となる。

したがって、

$$\boxed{\sum_j \phi(\lambda_j) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \widehat{\phi}(\ell_{\gamma})}$$

を停止跡公式と呼ぶ。

393 ゼロ点の幾何学的意味

通常 of ゼータ理論では、

零点

$$\rho$$

は解析関数の特異構造として現れる。

Recovery 理論では、

零点は、

作用素

$$F$$

のスペクトル境界として現れる。

つまり、

$$\rho$$

は、

$$\lambda_j$$

の逆数変換である。

$$\rho = -\frac{\log \lambda_j}{\log p}$$

となる。

このため、

零点問題は、

解析的問題から、

停止スペクトル幾何問題へ変換される。

394 停止跡公式定理

定理 394.1 (停止跡公式) 停止作用素

$$F$$

が核型作用素であり、

周期 Loop 展開が収束するとする。

このとき、

任意の適切な試験関数

$$\phi$$

について、

$$\mathrm{Tr}(\phi(F)) = \sum_j \phi(\lambda_j) = \sum_{\gamma} A_{\gamma} \hat{\phi}(\ell_{\gamma})$$

が成立する。

395 停止核との関係

停止核

$$\mathcal{K} = \ker F$$

は、

跡公式における消滅部分を与える。

すなわち、

$$Fv = 0$$

となる成分は、

周期軌道への寄与を持たない。

したがって、

停止核は、

跡公式における

余分なスペクトル

を除去する正規化機構となる。

396 まとめ

本章では、

停止スペクトルを

跡公式によって幾何化した。

主要な対応は、

$F^n \rightarrow$ 周期 Loop
$\text{Tr}(F^n) \rightarrow$ Euler 係数
$\det(I - uF) \rightarrow$ ゼータ関数
$\lambda_j \rightarrow$ ゼロ点

である。

これにより、

ゼータ零点は、

解析関数の偶然的な零点ではなく、

停止スペクトルの幾何的境界として解釈される。

次章では、

この停止跡公式を用いて、

リーマン予想型のスペクトル条件と

自己共役性の関係を構成する。

397 自己共役停止作用素

第 37 章では、
停止作用素

$$F$$

から跡公式を構成し、
ゼータ零点をスペクトル構造として表現した。
本章では、
ゼータ零点の対称性を決定する
停止作用素の自己共役性を考える。
基本条件は、

$$F = F^*$$

である。
この条件を
停止自己共役条件
と呼ぶ。

398 スペクトル対称性

自己共役作用素では、
固有値は実数である。
すなわち、

$$Fv_j = \lambda_j v_j$$

に対して、

$$\lambda_j \in \mathbb{R}$$

となる。

したがって、
スペクトルは、

$$\Lambda(F) = \{\lambda_j\}$$

として
実軸上に存在する。
これは、
複素ゼータ零点の対称性を
作用素側で実現する構造である。

399 停止ゼータと固有値

停止ゼータを、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

で定義する。
固有値展開により、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \prod_j (1 - u\lambda_j)^{-1}$$

となる。
したがって、
零点は、

$$u_j = \lambda_j^{-1}$$

で与えられる。
つまり、

ゼータ零点 = 停止スペクトル逆像

である。

400 臨界線の導入

一般の L 関数では、
零点は

$$s = \sigma + it$$

上に存在する。
機能方程式による対称性は、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

である。
この対称性の固定集合は、

$$\sigma = \frac{1}{2}$$

である。
Recovery 理論では、
この対称性を
停止作用素の双対性から導く。

401 停止反転対称性

停止作用素に対して、
反転作用素

$$J$$

を導入する。
条件

$$JFJ^{-1} = F^{-1}$$

を満たすとする。

このとき、
固有値は、

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}$$

の対称性を持つ。
したがって、
スペクトル中心は、

$$|\lambda| = 1$$

となる。
これは、
ゼータ関数の機能方程式に対応する。

402 停止臨界条件

停止スペクトルを、

$$\lambda_j = e^{\mu_j}$$

と書く。
反転対称性より、

$$\mu_j \leftrightarrow -\mu_j$$

となる。
複素変数

$$s = \frac{1}{2} + \frac{\mu}{\log p}$$

を導入すると、

$$\mu = 0$$

が、

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

に対応する。
したがって、

停止中心 → 臨界線

となる。

403 Feshbach 縮約と臨界スペクトル

実際の停止作用素は、
無限次元作用素である。
そこで、
射影

$$P$$

を導入し、
Feshbach 縮約

$$F_{\text{eff}} = PFP - PFQ(QFQ)^{-1}QFP$$

を考える。
ここで、

$$Q = 1 - P$$

である。
この縮約作用素のスペクトルが、
停止臨界スペクトルを与える。

404 数値検証との対応

Part3–Part10 で実施した数値検証では、

停止作用素について、

$$\|F - F^*\| \approx 0$$

が確認された。

また、

Feshbach 縮約後、

$$\dim F_{\text{eff}} = 21$$

の有限スペクトルが得られた。

このスペクトルに対して、

Fredholm 零点との対応

$$\lambda_j \leftrightarrow u_j^{-1}$$

が高相関で確認された。

したがって、

数値的には、

作用素 $\rightarrow$ スペクトル $\rightarrow$ 零点
--

の流れが成立している。

405 停止スペクトル臨界定理

定理 405.1 (停止スペクトル臨界定理) 停止作用素 F が、

$$F = F^*$$

および

$$JFJ^{-1} = F^{-1}$$

を満たすとする。

このとき、

対応する停止ゼータの零点は、

反転対称性を持ち、
臨界集合

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

上に固定される。

406 リーマン型条件への接続

従来の Hilbert–Pólya 構想では、
リーマン零点を、
自己共役作用素の固有値として理解する。
Recovery 理論では、
その作用素を、
停止作用素

$$F$$

として構成する。
対応は、

$\begin{aligned}\text{Hilbert–Pólya} : H &= H^* \\ \text{Recovery} : F &= F^*\end{aligned}$

である。
ただし、
Recovery では、
作用素は単独で存在するのではなく、
Loop–Tree 構造、
停止核、
局所 Frobenius 構造
から生成される。

407 まとめ

本章では、
停止スペクトルの自己共役性から、
臨界線構造を導入した。
主要な対応は、

$$\begin{aligned} F = F^* &\rightarrow \lambda_j \in \mathbb{R} \\ JFJ^{-1} = F^{-1} &\rightarrow \lambda \leftrightarrow \lambda^{-1} \\ |\lambda| = 1 &\rightarrow \operatorname{Re}(s) = 1/2 \end{aligned}$$

である。
これにより、
ゼータ零点問題は、
停止作用素の対称性問題として再構成される。
次章では、
この自己共役停止スペクトルから、
リーマン型機能方程式および
完備化因子の構造を解析する。
停止機能方程式と完備化ゼータ

408 完備化ゼータの役割

第 38 章では、
停止作用素の自己共役性から、
スペクトル対称性

$$\lambda \leftrightarrow \lambda^{-1}$$

を導いた。
通常のゼータ関数では、
Euler 積のみではこの対称性は現れず、
ガンマ因子を含む完備化

$$\Lambda(s)$$

を導入することで、

$$\Lambda(s) = \Lambda(1 - s)$$

という機能方程式が成立する。

Recovery 理論では、

この完備化構造を

停止作用素自身の双対性から構成する。

409 停止完備化作用素

停止作用素を

$$F$$

とする。

その双対作用素を

$$F^\vee$$

で表す。

停止反転対称性より、

$$F^\vee = JFJ^{-1}$$

と定義する。

このとき、

$$F^\vee = F^{-1}$$

である。

したがって、

停止スペクトルは、

$$\mathrm{Spec}(F) = \mathrm{Spec}(F^\vee)$$

という双対性を持つ。

410 停止完備化因子

一般に、

Euler 型作用素

$$Z_F(u) = \det(I - uF)^{-1}$$

だけでは、

双対性は明示されない。

そこで、

補正因子

$$C_F(u)$$

を導入する。

停止完備化ゼータを、

$$\Xi_F(u) = C_F(u)Z_F(u)$$

と定義する。

ここで、

$$C_F(u)$$

は、

停止核および境界スペクトルから生成される。

411 双対変換

停止変数を、

$$u = e^{-s}$$

として、
複素変数 s へ移る。
このとき、
双対変換

$$s \rightarrow 1 - s$$

に対応する作用を

$$\mathcal{J}$$

とする。
完備化ゼータは、

$$\boxed{\Xi_F(s) = \Xi_F(1 - s)}$$

を満たす。
これを
停止機能方程式
と呼ぶ。

412 局所因子との整合性

停止 Euler 因子は、
各素構造 p について、

$$Z_p(s) = \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

で与えられる。
大域ゼータは、

$$Z_F(s) = \prod_p Z_p(s)$$

となる。
しかし、
この Euler 積だけでは、

無限積の対称性は不足する。

そこで、

$$C_F(s)$$

を導入し、

$$\Xi_F(s) = C_F(s) \prod_p \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

とする。

413 ガンマ因子との対応

古典的には、

完備化因子は、

$$\pi^{-s/2} \Gamma(s/2)$$

で与えられる。

Recovery 理論では、

この因子は、

停止スペクトルの連続極限として現れる。

すなわち、

$$C_F(s) = \exp \left(\int \rho_F(t) \log(s-t) dt \right)$$

と表される。

ここで、

$$\rho_F(t)$$

は停止境界スペクトル密度である。

したがって、

Γ 因子 = 停止境界スペクトル

となる。

414 Weil 型明示公式との対応

完備化ゼータの対数微分を考える。

$$\frac{d}{ds} \log \Xi_F(s)$$

は、
スペクトル側では、

$$\sum_j \frac{1}{s - \rho_j}$$

となる。
一方、
Loop 展開では、

$$- \sum_{\gamma} A_{\gamma} \log p_{\gamma} p_{\gamma}^{-s}$$

となる。
したがって、

零点側 = 周期 Loop 側

が成立する。

415 停止機能方程式定理

定理 415.1 (停止機能方程式) 停止作用素 F が、

$$F = F^*$$

および

$$JFJ^{-1} = F^{-1}$$

を満たすとする。

このとき、
適切な完備化因子

$$C_F(s)$$

が存在し、

$$\Xi_F(s) = C_F(s)Z_F(s)$$

は、

$$\boxed{\Xi_F(s) = \Xi_F(1-s)}$$

を満たす。

416 数値検証との接続

Part2-Part10 では、
有限次元近似として、

$$F_N$$

を構成した。
数値的に、

$$\|F_N - F_N^*\| \approx 0$$

が確認され、
さらに、

$$\det(I - uF_N)$$

の零点と、
縮約スペクトルとの対応が観測された。
これは、
停止完備化ゼータの有限モデルに対応する。

417 停止核による正規化

停止核

$$\mathcal{K} = \ker F$$

は、
完備化因子に現れる余分な成分を除去する。
すなわち、

$$\Xi_F(s) = C_{F/\mathcal{K}}(s)Z_{F/\mathcal{K}}(s)$$

となる。
停止核による商構造は、
ゼータの正則化操作に対応する。

418 まとめ

本章では、
停止スペクトルの双対性から、
機能方程式を構成した。
対応関係は、

$\begin{aligned} F^* = F &\rightarrow \text{実スペクトル} \\ JFJ^{-1} = F^{-1} &\rightarrow s \leftrightarrow 1-s \\ C_F(s) &\rightarrow \Gamma\text{因子} \\ \Xi_F(s) &\rightarrow \text{完備化ゼータ} \end{aligned}$
--

である。
これにより、
機能方程式は解析関数に付随する偶然的性質ではなく、
停止作用素の双対対称性から発生する幾何的性質として理解される。
次章では、
この停止完備化ゼータに対して、

局所 P 進構造と大域スペクトルの融合を解析する。
停止完備化ゼータと P 進局所因子の融合

419 局所構造と大域構造

第 39 章では、
停止作用素

$$F$$

から完備化ゼータ

$$\Xi_F(s)$$

を構成し、

$$\Xi_F(s) = \Xi_F(1-s)$$

という停止機能方程式を得た。
しかし、
大域ゼータ構造を完全に理解するためには、
各素数構造に対応する局所作用素を考える必要がある。
本章では、

$$F_p$$

という局所停止作用素を導入し、
 P 進的局所構造と大域スペクトルの融合を構成する。

420 局所停止作用素

各素数 p に対して、
局所停止作用素

$$F_p$$

を定義する。

局所スペクトルを、

$$\{\alpha_{p,1}, \dots, \alpha_{p,r}\}$$

とすると、

$$F_p v_i = \alpha_{p,i} v_i$$

である。

このとき、

局所停止 Euler 因子を、

$$L_p(s) = \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

と定義する。

固有値表示では、

$$L_p(s) = \prod_i (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

となる。

421 停止 Euler 積

全ての素数について、

局所因子を積み合わせる。

$$Z_F(s) = \prod_p L_p(s)$$

すなわち、

$$Z_F(s) = \prod_p \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

である。

これは通常の L 関数 Euler 積の停止作用素版である。

422 P 進フロベニウス構造

有限体上では、
Frobenius 作用素

$$\mathrm{Fr}_p$$

が局所対称性を与える。
Recovery 理論では、

$$F_p \equiv \mathrm{Fr}_p^{\mathrm{Rec}}$$

として、
停止作用素を局所 Frobenius の拡張とみなす。
したがって、
局所スペクトル

$$\alpha_{p,i}$$

は、
停止 Frobenius 固有値となる。

423 Satake パラメータとの対応

保型形式では、
局所因子は Satake パラメータ

$$\alpha_p, \beta_p$$

によって、

$$L_p(s) = (1 - \alpha_p p^{-s})^{-1} (1 - \beta_p p^{-s})^{-1}$$

と書かれる。
Recovery 理論では、

$$\alpha_p, \beta_p$$

を、

$$F_p$$

の固有値として得る。

すなわち、

$$\text{Satake パラメータ} = \text{停止スペクトル}$$

である。

424 局所から大域への復元

局所作用素族

$$\{F_p\}_p$$

から、

大域停止作用素

$$F$$

を構成する。

形式的には、

$$F = \bigoplus_p F_p$$

ではなく、

停止閉包を通した融合として、

$$F = \text{Rec}(\{F_p\}_p)$$

と定義する。

ここで、

Rec

は Recovery 写像である。

425 停止完備化ゼータ

局所 Euler 積だけでは、
機能方程式は現れない。
そこで、
第 39 章の完備化因子

$$C_F(s)$$

を導入する。

$$\Xi_F(s) = C_F(s) \prod_p \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

と定義する。
このとき、

$$\Xi_F(s) = \Xi_F(1-s)$$

が成立する。

426 P 進局所対称性

局所作用素について、
双対作用素

$$F_p^\vee$$

を考える。
自己双対条件

$$F_p^\vee = F_p^{-1}$$

を仮定すると、

$$\alpha_{p,i} \leftrightarrow \alpha_{p,i}^{-1}$$

の対称性を得る。

これは、

局所機能方程式の原型となる。

427 Weil 数条件との対応

有限体上の Weil 数では、

固有値の絶対値条件

$$|\alpha_{p,i}| = p^{w/2}$$

が重要である。

Recovery 理論では、

停止重み

$$w_{\text{Rec}}$$

を導入し、

$$|\alpha_{p,i}| = p^{w_{\text{Rec}}/2}$$

と表現する。

したがって、

Weil 重み = 停止スペクトル成長率

となる。

428 停止局所大域定理

定理 428.1 (停止局所大域融合定理) 局所停止作用素族

$$\{F_p\}$$

が、

$$F_p^\vee = F_p^{-1}$$

および適切な停止閉包条件を満たすとする。

このとき、

大域停止ゼータ

$$Z_F(s) = \prod_p \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

は完備化因子

$$C_F(s)$$

によって、

$$\Xi_F(s) = C_F(s) Z_F(s)$$

を構成し、

$$\Xi_F(s) = \Xi_F(1-s)$$

を満たす。

429 数値モデルとの接続

Part2-Part10 で構成した有限停止作用素

$$F_N$$

では、

$$\det(I - u F_N)$$

の零点が、

縮約スペクトルと高相関を示した。

これは、
有限次元モデルにおいて、

$$\{F_p\} \rightarrow F \rightarrow Z_F(s)$$

という局所大域接続が成立していることを示す。

430 まとめ

本章では、
停止完備化ゼータを、
P 進局所停止作用素から構成した。
主要な対応は、

$$\begin{aligned} F_p &\rightarrow \mathrm{Fr}_p \\ \det(I - p^{-s} F_p)^{-1} &\rightarrow L_p(s) \\ \prod_p L_p(s) &\rightarrow Z_F(s) \\ C_F(s) Z_F(s) &\rightarrow \Xi_F(s) \end{aligned}$$

である。
これにより、
Euler 因子、
P 進 Frobenius 構造、
大域ゼータ、
機能方程式は、
単一の停止作用素体系から統一的に生成される。
次章では、
この局所大域融合をさらに拡張し、
停止作用素による保型表現および Langlands 型対応を構成する。
停止 Satake 対応と Langlands 型局所表現

431 局所表現への拡張

第 40 章では、

各素数 p に対して局所停止作用素

$$F_p$$

を導入し、

$$L_p(s) = \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

として局所 Euler 因子を構成した。

本章では、

この局所停止作用素を表現論的対象へ拡張する。

目的は、

$$F_p \longrightarrow \pi_p$$

という局所対応を構成することである。

432 停止 Satake パラメータ

局所停止作用素の固有値を、

$$\alpha_{p,1}, \dots, \alpha_{p,r}$$

とする。

この集合を、

停止 Satake パラメータ

$$S_p^{\text{Rec}}$$

と定義する。

$$S_p^{\text{Rec}} = \{\alpha_{p,1}, \dots, \alpha_{p,r}\}$$

従来の Satake 同値類では、

半単純共役類

$$[s_p] \subset {}^L G$$

を考える。

Recovery 理論では、

$$S_p$$

を、

$$F_p$$

のスペクトルから生成する。

433 停止 Satake 写像

停止局所作用素から、

Satake 写像

$$\mathcal{S}_{\text{Rec}}$$

を定義する。

$$\boxed{\mathcal{S}_{\text{Rec}} : F_p \mapsto S_p^{\text{Rec}}}$$

具体的には、

$$\mathcal{S}_{\text{Rec}}(F_p) = \text{Spec}(F_p)$$

である。

したがって、

$$L_p(s) = \prod_i (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

となる。

434 停止局所表現

局所停止表現を、

$$\rho_p^{\text{Rec}}$$

として定義する。

これは、

局所 Frobenius 群

$$W_p$$

から、

停止一般線型群への表現である。

$$\rho_p^{\text{Rec}} : W_p \rightarrow GL(V_p)$$

このとき、

Frobenius 元

$$\text{Fr}_p$$

に対して、

$$\rho_p^{\text{Rec}}(\text{Fr}_p) = F_p$$

となる。

435 停止 Langlands 対応

通常 Langlands 対応では、

$$\pi_p \leftrightarrow \rho_p$$

という対応を考える。

Recovery 理論では、

局所表現

$$\pi_p^{\text{Rec}}$$

を、
停止表現から定義する。

$$\pi_p^{\text{Rec}} = \text{Rep}(F_p)$$

すなわち、
局所表現は停止作用素の表現化である。

436 Hecke 作用素との対応

保型形式では、
Hecke 作用素

$$T_p$$

の固有値が、
Satake パラメータを決定する。
Recovery 理論では、

$$T_p \leftrightarrow F_p$$

と対応させる。
したがって、

$$\lambda_p(T_p) = \text{Tr}(F_p)$$

となる。
つまり、

$$\text{Hecke 固有値} = \text{停止跡}$$

である。

437 停止 Hecke 代数

局所停止作用素から、

停止 Hecke 代数

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

を定義する。

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}} = \langle F_p \rangle_p$$

積構造は、

$$F_p F_q = F_q F_p$$

となる素構造の場合、
可換代数を形成する。

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}} \simeq \mathbb{C}[S_p^{\text{Rec}}]$$

438 停止 Satake 同型

定理 438.1 (停止 Satake 同型) 局所停止作用素 F_p が半単純で、

$$[F_p, F_q] = 0$$

を満たすとする。

このとき、

停止 Hecke 代数は、

停止 Satake パラメータによって、

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}} \cong \mathbb{C}[S_p^{\text{Rec}}]$$

と表現される。

439 局所因子の再構成

停止表現から、

局所 L 因子は、

$$L_p(s, \rho_p^{\text{Rec}}) = \det(I - \rho_p^{\text{Rec}}(\text{Fr}_p)p^{-s})^{-1}$$

となる。

しかし、

$$\rho_p^{\text{Rec}}(\text{Fr}_p) = F_p$$

より、

$$L_p(s, \rho_p^{\text{Rec}}) = \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

となる。

これは第 40 章の局所 Euler 因子と一致する。

440 大域表現への融合

局所表現族

$$\{\rho_p^{\text{Rec}}\}_p$$

から、

大域停止表現

$$\rho^{\text{Rec}}$$

を構成する。

$$\rho^{\text{Rec}} = \text{Rec}(\{\rho_p^{\text{Rec}}\}_p)$$

このとき、

大域ゼータは、

$$L(s, \rho^{\text{Rec}}) = \prod_p L_p(s, \rho_p^{\text{Rec}})$$

となる。

441 停止 Satake 対応定理

定理 441.1 (停止 Satake 対応) 停止局所作用素族

$$\{F_p\}$$

が停止閉包条件を満たすならば、
各素数 p に対して、
Satake パラメータ

$$S_p^{\text{Rec}}$$

および局所表現

$$\rho_p^{\text{Rec}}$$

が一意に対応する。
さらに、

$$L_p(s) = \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

が得られる。

442 数値モデルとの接続

Part2-Part10 の有限モデルでは、
停止作用素

$$F_N$$

の固有値から、
Fredholm 零点構造が再現された。
これは有限次元近似において、

$$\text{Spec}(F_N) \rightarrow Z_F(s)$$

という Satake 型構造が現れていることを意味する。

443 まとめ

本章では、
停止作用素から Satake 対応を構成した。
主要対応は、

$$\begin{array}{l} F_p \rightarrow S_p^{\text{Rec}} \\ S_p^{\text{Rec}} \rightarrow \rho_p^{\text{Rec}} \\ \rho_p^{\text{Rec}} \rightarrow L_p(s) \\ \{F_p\}_p \rightarrow L(s) \end{array}$$

である。
これにより、
局所 Frobenius、
Satake パラメータ、
Hecke 作用素、
L 関数は、
停止作用素という単一の構造から統一的に生成される。
次章では、
この停止 Satake 対応を大域化し、
停止 Langlands 対応および双対群構造を解析する。
停止 Langlands 対応と双対群構造

444 停止 Langlands 対応の基本原理解

第 41 章では、
局所停止作用素

$$F_p$$

から、
停止 Satake パラメータ

$$S_p^{\text{Rec}}$$

および局所表現

$$\rho_p^{\text{Rec}}$$

を構成した。

本章では、

これを大域的構造へ拡張する。

中心となる対応は、

停止作用素 $\longleftrightarrow$ Langlands 型表現

である。

445 停止双対群

通常の Langlands 対応では、

代数群 G に対して、

双対群

$${}^L G$$

を考える。

Recovery 理論では、

停止作用素の生成する代数

$$\mathcal{A}_F$$

から、

停止双対群

$${}^L G_{\text{Rec}}$$

を定義する。

$${}^L G_{\text{Rec}} = \text{Aut}(\mathcal{A}_F)$$

ここで、

$$\mathcal{A}_F = \langle F_p \rangle_p$$

である。

446 停止表現の定義

停止双対群への表現を、

$$\rho_{\text{Rec}}$$

と定義する。

$$\rho_{\text{Rec}} : W_{\mathbb{Q}} \rightarrow {}^L G_{\text{Rec}}$$

ここで、

$$W_{\mathbb{Q}}$$

は大域 Weil 群である。

各素数 p に制限すると、

$$\rho_{\text{Rec}}|_{W_p} = \rho_p^{\text{Rec}}$$

となる。

447 停止 Frobenius 対応

各素数 p について、

Frobenius 元

$$\text{Fr}_p$$

を考える。
停止表現は、

$$\rho_{\text{Rec}}(\text{Fr}_p) = F_p$$

を満たす。
したがって、

$$\boxed{\text{Fr}_p \rightarrow F_p \rightarrow S_p^{\text{Rec}}}$$

という対応が得られる。

448 停止 Langlands 写像

停止 Langlands 写像を、

$$\mathcal{L}_{\text{Rec}}$$

として定義する。

$$\boxed{\mathcal{L}_{\text{Rec}} : F \mapsto \rho_{\text{Rec}}}$$

すなわち、
停止作用素から大域表現を生成する。

449 保型側への対応

保型表現を、

$$\pi_{\text{Rec}}$$

とする。
停止 Hecke 代数

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

の表現として、

$$\pi_{\text{Rec}} : \mathcal{H}_{\text{Rec}} \rightarrow GL(V)$$

を定義する。

このとき、

$$\boxed{\pi_{\text{Rec}} \leftrightarrow \rho_{\text{Rec}}}$$

という停止 Langlands 対応を得る。

450 局所大域整合性

局所表現について、

$$\pi_p^{\text{Rec}} \leftrightarrow \rho_p^{\text{Rec}}$$

が成立すると仮定する。

このとき、

大域表現は、

$$\pi_{\text{Rec}} = \bigotimes_p \pi_p^{\text{Rec}}$$

として構成される。

対応する L 関数は、

$$L(s, \pi_{\text{Rec}}) = \prod_p L_p(s, \rho_p^{\text{Rec}})$$

である。

451 停止 Hecke-Langlands 対応

停止 Hecke 作用素

$$F_p$$

について、

$$T_p^{\text{Rec}} = F_p$$

と置く。
 すると、
 Hecke 固有値は、

$$\lambda_p = \text{Tr}(\rho_{\text{Rec}}(\text{Fr}_p))$$

となる。
 したがって、

$$\lambda_p = \text{Tr}(F_p)$$

である。

452 双対性構造

停止双対群には、
 反転対称性

$$F_p \leftrightarrow F_p^{-1}$$

が存在する。
 これは、
 双対表現

$$\rho_{\text{Rec}}^{\vee}$$

との対応を与える。

$$\rho_{\text{Rec}}^{\vee} \simeq \rho_{\text{Rec}}$$

の場合、
 自己双対型停止表現となる。

453 機能方程式との接続

第 39 章で、
完備化ゼータ

$$\Xi_F(s)$$

について、

$$\Xi_F(s) = \Xi_F(1-s)$$

を得た。
これは、
停止表現の双対性

$$\rho_{\text{Rec}} \leftrightarrow \rho_{\text{Rec}}^{\vee}$$

から発生する。
つまり、

機能方程式 = Langlands 双対性

である。

454 停止 Langlands 対応定理

定理 454.1 (停止 Langlands 対応) 停止作用素族

$$\{F_p\}_p$$

が、
停止閉包条件、
双対性条件

$$F_p^{\vee} = F_p^{-1}$$

を満たすとする。
 このとき、
 一意な停止双対群

$${}^L G_{\mathrm{Rec}}$$

および大域表現

$$\rho_{\mathrm{Rec}}$$

が存在し、

$$\rho_{\mathrm{Rec}}(\mathrm{Fr}_p) = F_p$$

を満たす。
 さらに、

$$L(s, \rho_{\mathrm{Rec}}) = \prod_p \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

となる。

455 有限モデルとの対応

Part2-Part10 で構成した有限停止作用素

$$F_N$$

では、
 スペクトル

$$\mathrm{Spec}(F_N)$$

から、
 Fredholm 零点

$$\det(I - uF_N) = 0$$

が得られた。

これは有限次元における、

$$\text{停止表現} \rightarrow \text{L 関数}$$

のモデルである。

456 まとめ

本章では、

停止作用素から Langlands 型対応を構成した。

対応関係は、

$$\begin{aligned} F_p &\rightarrow \text{Fr}_p \\ F_p &\rightarrow S_p^{\text{Rec}} \\ S_p^{\text{Rec}} &\rightarrow \rho_p^{\text{Rec}} \\ \{\rho_p^{\text{Rec}}\}_p &\rightarrow \rho_{\text{Rec}} \\ \rho_{\text{Rec}} &\rightarrow L(s) \end{aligned}$$

である。

これにより、

停止作用素、

Frobenius 構造、

Satake パラメータ、

Hecke 作用素、

Langlands 対応、

L 関数は、

一つの停止スペクトル構造として統一される。

次章では、

この停止 Langlands 対応をさらに幾何化し、

停止スキーム・停止コホモロジーとの対応を構成する。

停止コホモロジーと幾何 Langlands 型構造

457 停止幾何への拡張

第 42 章では、
停止作用素族

$$\{F_p\}_p$$

から、
大域停止表現

$$\rho_{\text{Rec}}$$

を構成した。
本章では、
この表現を幾何的対象へ拡張する。
中心となる対応は、

$$F_p \longrightarrow H_{\text{Rec}}^*$$

である。

458 停止コホモロジー空間

停止作用素が作用する有限次元空間を、

$$V_{\text{Rec}}$$

とする。
この空間を次数付きに拡張し、
停止コホモロジー

$$H_{\text{Rec}}^i(X)$$

を定義する。

$$H_{\text{Rec}}^*(X) = \bigoplus_i H_{\text{Rec}}^i(X)$$

ここで、
 X は停止幾何対象である。

459 停止 Frobenius 作用

通常のエタールコホモロジーでは、
 Frobenius 作用

$$\text{Fr}_p^*$$

が存在する。
 Recovery 理論では、

$$F_p^*$$

を停止 Frobenius 作用と定義する。

$$F_p^* : H_{\text{Rec}}^i(X) \rightarrow H_{\text{Rec}}^i(X)$$

その固有値は、

$$\alpha_{p,i}$$

となる。

460 停止ゼータ関数

停止コホモロジーから、
 停止ゼータ関数を定義する。

$$Z_{\text{Rec}}(X, t) = \prod_i \det(I - tF_p^*|H_{\text{Rec}}^i(X))^{(-1)^{i+1}}$$

これは、

通常のヴェイユゼータ

$$Z(X, t)$$

の停止版である。

461 停止トレース公式

Frobenius 作用の跡を考える。

$$\mathrm{Tr}(F_p^*)$$

は、
停止固定点数に対応する。
すなわち、

$$\boxed{\#\mathrm{Fix}_{\mathrm{Rec}}(F_p) = \mathrm{Tr}(F_p^*)}$$

である。
これは、
Grothendieck-Lefschetz 型の停止トレース公式である。

462 停止 Hodge 分解

停止コホモロジーには、
次数分解

$$H_{\mathrm{Rec}}^n = \bigoplus_{p+q=n} H_{\mathrm{Rec}}^{p,q}$$

を導入する。
これにより、
停止複素構造

$$J_{\mathrm{Rec}}$$

が定義される。

$$J_{\text{Rec}}^2 = -1$$

を満たすとき、
停止 Hodge 構造を得る。

463 停止 Weil 構造

停止コホモロジー上の双線形形式

$$Q_{\text{Rec}}$$

を導入する。

$$Q_{\text{Rec}} : H_{\text{Rec}}^n \times H_{\text{Rec}}^n \rightarrow \mathbb{C}$$

このとき、
停止 Weil 構造

$$(H_{\text{Rec}}, Q_{\text{Rec}})$$

を定義する。

464 停止 Frobenius と純粋性

固有値

$$\alpha_{p,i}$$

について、

$$|\alpha_{p,i}| = p^{w/2}$$

を満たす場合、
停止純粋性を定義する。

$$\boxed{\text{weight}_{\text{Rec}} = w}$$

これは、
Deligne の純粋性定理に対応する停止版である。

465 停止 Satake– コホモロジー対応

第 41 章の停止 Satake パラメータ

$$S_p^{\text{Rec}}$$

は、
停止コホモロジー上の固有値として得られる。

$$S_p^{\text{Rec}} = \text{Spec}(F_p^* | H_{\text{Rec}}^*)$$

したがって、

$$\text{Satake} \leftrightarrow \text{Frobenius} \leftrightarrow \text{コホモロジー}$$

という対応が成立する。

466 停止幾何 Langlands 対応

通常 of 幾何 Langlands では、

$$\text{Bun}_G$$

上の D 加群と、
双対群の局所系
を対応させる。

Recovery 理論では、
停止束

$$\text{Bun}_{\text{Rec}}$$

を導入する。
そして、

D_{Rec} -module

と、

${}^L G_{\text{Rec}}$ -local system

を対応させる。

$$D_{\text{Rec}}(\text{Bun}_{\text{Rec}}) \leftrightarrow \text{Loc}({}^L G_{\text{Rec}})$$

467 停止 Recovery 定理

定理 467.1 (停止コホモロジー構成定理) 停止作用素族

$$\{F_p\}$$

が停止閉包条件を満たすとする。

このとき、

停止コホモロジー

$$H_{\text{Rec}}^*(X)$$

が存在し、

各素数 p について、

$$F_p^* : H_{\text{Rec}}^*(X) \rightarrow H_{\text{Rec}}^*(X)$$

が定義される。

さらに、

$$Z_{\text{Rec}}(X, t)$$

は、

停止 Frobenius スペクトルによって決定される。

468 有限停止モデルとの対応

Part2-Part10 で計算した有限停止作用素

$$F_N$$

は、
停止コホモロジーの有限近似である。
その Fredholm 行列式

$$\det(I - uF_N)$$

は、
停止ゼータ関数の有限模型となる。

$$F_N \rightarrow Z_N(u)$$

469 まとめ

本章では、
停止作用素を幾何構造へ拡張した。
主要対応は、

$$\begin{aligned} F_p &\rightarrow H_{\text{Rec}}^* \\ H_{\text{Rec}}^* &\rightarrow \text{Spec}(F_p) \\ \text{Spec}(F_p) &\rightarrow Z_{\text{Rec}}(X, t) \\ Z_{\text{Rec}} &\rightarrow L(s) \end{aligned}$$

である。
これにより、
停止作用素、
Frobenius、
Satake パラメータ、

Langlands 表現、
 コホモロジー、
 ゼータ関数は、
 一つの幾何的停止構造として統一される。
 次章では、
 この停止コホモロジーを p 進幾何へ拡張し、
 停止 p 進 Hodge 理論および F_1 型構造との接続を考察する。
 停止 p 進 Hodge 理論と F_1 型幾何構造

470 停止 p 進構造への拡張

第 43 章では、
 停止コホモロジー

$$H_{\text{Rec}}^*(X)$$

を導入し、
 停止 Frobenius 作用

$$F_p^*$$

によってゼータ構造を構成した。
 本章では、
 この構造を p 進幾何へ拡張する。
 中心となる対応は、

$$H_{\text{Rec}}^* \rightarrow H_{\text{Rec},p}^*$$

である。

471 停止 p 進コホモロジー

p 進局所体

$$\mathbb{Q}_p$$

上の停止コホモロジーを、

$$H_{\mathrm{Rec},p}^*(X)$$

と定義する。

これは、

通常の p 進コホモロジーの停止版である。

$$H_{\mathrm{Rec},p}^* = H^*(X_{\mathrm{Rec}} \otimes \mathbb{Q}_p)$$

472 停止 Frobenius 作用素

p 進コホモロジー上には、

停止 Frobenius

$$\varphi_{\mathrm{Rec}}$$

が作用する。

$$\varphi_{\mathrm{Rec}} : H_{\mathrm{Rec},p}^* \rightarrow H_{\mathrm{Rec},p}^*$$

その固有値は、

$$\alpha_{p,i}$$

であり、

第 41 章の停止 Satake パラメータと一致する。

$$\mathrm{Spec}(\varphi_{\mathrm{Rec}}) = S_p^{\mathrm{Rec}}$$

473 停止 de Rham 比較

停止 de Rham 側を、

$$H_{\mathrm{Rec},dR}^*(X)$$

とする。

p 進周期環

$$B_{\text{Rec},dR}$$

を導入し、

比較写像

$$H_{\text{Rec},p}^* \otimes B_{\text{Rec},dR} \simeq H_{\text{Rec},dR}^* \otimes B_{\text{Rec},dR}$$

を定義する。

これを、

停止 de Rham 比較同型

と呼ぶ。

474 停止 crystalline 構造

crystalline 側では、

停止結晶コホモロジー

$$H_{\text{Rec},\text{cris}}^*$$

を考える。

Frobenius 作用

$$\varphi_{\text{Rec}}$$

を伴う対象として、

$$(H_{\text{Rec},\text{cris}}^*, \varphi_{\text{Rec}})$$

を定義する。

475 停止 p 進 Hodge 比較定理

定理 475.1 (停止 p 進 Hodge 比較定理) 停止対象 X が p 進滑らかであるとする。

このとき、
 停止 p 進コホモロジー、
 停止 de Rham コホモロジー、
 停止 crystalline コホモロジーは、
 周期環上で比較可能である。
 すなわち、

$$\begin{aligned} H_{\mathrm{Rec},p}^* \otimes B_{\mathrm{Rec},\mathrm{cris}} &\simeq H_{\mathrm{Rec},\mathrm{cris}}^* \otimes B_{\mathrm{Rec},\mathrm{cris}} \\ &\simeq H_{\mathrm{Rec},dR}^* \otimes B_{\mathrm{Rec},dR} \end{aligned}$$

が成立する。

476 停止 Newton-Hodge 対応

Frobenius 固有値から、
 Newton 傾斜

$$\nu_i = v_p(\alpha_{p,i})$$

を定義する。
 一方、
 Hodge 側には、
 Hodge 数

$$h_i$$

を導入する。
 停止 Hodge 条件として、

$$\boxed{\mathrm{Newton}_{\mathrm{Rec}} = \mathrm{Hodge}_{\mathrm{Rec}}}$$

を考える。

477 停止 F_1 型構造

p 進構造を全素数について統合する。

$$\prod_p H_{\text{Rec},p}^*$$

を考えると、
素数依存性を除いた極限構造が現れる。
これを、
停止 F_1 型対象

$$X_{\text{Rec},F_1}$$

と定義する。

$$X_{\text{Rec},F_1} = \lim_{p \rightarrow 1} X_{\text{Rec},p}$$

478 F_1 型停止作用素

F_1 極限における作用素を、

$$F_{1,\text{Rec}}$$

とする。
これは、
全素数構造を圧縮した基本停止作用素である。

$$F_{1,\text{Rec}} = \text{Recovery}(\{F_p\}_p)$$

479 停止 Euler 因子の復元

p ごとの局所因子

$$L_p(s) = \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

から、
大域ゼータ

$$L(s) = \prod_p L_p(s)$$

を得る。

F_1 型極限では、

素数分解以前の構造として、

$$L_{F_1}(s)$$

が定義される。

$$L_{F_1}(s) = \text{Spec}(F_{1,\text{Rec}})$$

480 停止 F_1 再構成定理

定理 480.1 (停止 F_1 再構成定理) 停止作用素族

$$\{F_p\}_p$$

が閉包条件および双対条件を満たすならば、

それらを統合する停止 F_1 型対象

$$X_{\text{Rec}, F_1}$$

が存在する。

さらに、

各 p 進局所構造は、

$$X_{\text{Rec}, F_1} \times \mathbb{Q}_p$$

として復元される。

481 有限モデルとの対応

有限停止作用素

$$F_N$$

では、
スペクトル

$$\mathrm{Spec}(F_N)$$

が、
局所 Frobenius 構造の有限近似になる。
したがって、
数値実験で得られた

$$\det(I - uF_N)$$

は、
停止 F_1 構造の有限模型である。

482 まとめ

本章では、
停止 p 進 Hodge 理論を構成し、
さらに F_1 型構造への極限を導入した。
主要対応は、

$$\begin{array}{l} F_p \rightarrow H_{\mathrm{Rec},p}^* \\ H_{\mathrm{Rec},p}^* \rightarrow \varphi_{\mathrm{Rec}} \\ \varphi_{\mathrm{Rec}} \rightarrow S_p^{\mathrm{Rec}} \\ \{F_p\}_p \rightarrow F_{1,\mathrm{Rec}} \end{array}$$

である。
これにより、
停止作用素、
 p 進 Frobenius、
Hodge 構造、

Satake パラメータ、
 Langlands 表現、
 F_1 幾何は、
 単一の復元構造として統一される。
 次章では、
 停止 F_1 構造から得られる絶対幾何およびゼータ関数の統一原理を考察する。
 停止絶対幾何とゼータ関数の再構成

483 絶対幾何への移行

第 44 章では、
 停止 p 進 Hodge 構造および
 停止 F_1 型対象

$$X_{\text{Rec}, F_1}$$

を導入した。
 本章では、
 この F_1 型構造から、
 絶対幾何的なゼータ構造を再構成する。
 基本原理は、

$F_1 \rightarrow \text{全素数構造} \rightarrow \zeta\text{関数}$

である。

484 通常の Euler 積の退化

通常のリーマンゼータ関数は、

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

で与えられる。
 しかし、
 局所因子

$$1 - p^{-s}$$

のみでは、
Frobenius 固有値構造

$$\alpha_{p,i}$$

を保持できない。
したがって、
局所情報は退化している。

$$(1 - p^{-s}) \neq \text{完全な局所構造}$$

485 停止 Euler 因子

停止理論では、
素数 p に対して、
停止 Euler 因子を定義する。

$$L_p^{\text{Rec}}(s) = \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

ここで、

$$F_p$$

は停止 Frobenius 作用素である。
固有値を

$$\alpha_{p,i}$$

とすると、

$$L_p^{\text{Rec}}(s) = \prod_i (1 - \alpha_{p,i} p^{-s})^{-1}$$

となる。

486 ゼータ関数の復元

停止大域ゼータを、

$$Z_{\text{Rec}}(s)$$

として、

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \prod_p L_p^{\text{Rec}}(s)$$

と定義する。

これは、

通常のゼータ関数の作用素拡張である。

487 停止絶対スペクトル

絶対幾何上の基本対象として、

停止絶対スペクトル

$$\text{Spec}_{\text{Rec}}$$

を導入する。

$$\text{Spec}_{\text{Rec}} = \bigcup_p \text{Spec}(F_p)$$

これは、

全素数にわたる Frobenius スペクトルの統合である。

488 停止絶対トレース公式

停止作用素のトレースを考える。

$$\text{Tr}(F_p^n)$$

は、
 停止閉軌道の数を与える。
 したがって、

$$\mathrm{Tr}(F_p^n) = \# \mathrm{Fix}_{\mathrm{Rec}}(F_p^n)$$

となる。
 これは、
 絶対幾何版 Lefschetz 公式に対応する。

489 停止明示公式

通常 of 明示公式では、
 素数と零点が対応する。
 停止版では、

$$\mathrm{Spec}(F_p)$$

と、
 ゼータ零点

$$\rho$$

を結ぶ。

$$\mathrm{Tr}(F) = \sum_{\rho} \Phi(\rho) + \sum_p \Psi(p)$$

ここで、
 第一項は停止スペクトル、
 第二項は停止 Euler 構造である。

490 停止絶対曲線

F_1 型対象から、
 停止絶対曲線

$$C_{\text{Rec}}$$

を導入する。

$$C_{\text{Rec}} = X_{\text{Rec}, F_1} / \sim$$

この上のコホモロジーとして、

$$H_{\text{Rec}}^*(C_{\text{Rec}})$$

を考える。

491 零点と停止固有値

停止ゼータの零点は、
Fredholm 型表示

$$\det(I - uF) = 0$$

として与えられる。
したがって、

$$u_i^{-1} = \lambda_i(F)$$

である。

$$\text{ゼータ零点} = \text{停止作用素固有値}$$

となる。

492 リーマンゼータへの射影

リーマンゼータの場合、
局所作用素が一次元化される。

$$F_p \rightarrow 1$$

という射影を取ると、

$$L_p^{\text{Rec}}(s) \rightarrow (1 - p^{-s})^{-1}$$

となる。

つまり、

$$\zeta(s) = \text{停止ゼータの退化射影}$$

として理解できる。

493 停止絶対幾何再構成定理

定理 493.1（停止絶対幾何再構成定理） 停止作用素族

$$\{F_p\}_p$$

が、

閉包条件、

双対条件、

Frobenius 整合条件

を満たすとする。

このとき、

絶対幾何対象

$$C_{\text{Rec}}$$

が存在し、

そのゼータ関数は、

$$Z(C_{\text{Rec}}, s) = \prod_p \det(I - p^{-s} F_p)^{-1}$$

で与えられる。

494 有限停止モデルとの接続

数値実験で構成した有限作用素

$$F_N$$

では、

$$\det(I - uF_N)$$

が有限停止ゼータを与えた。

これは、

$$C_{\text{Rec}}$$

の有限近似である。

$$F_N \rightarrow C_{\text{Rec}}$$

495 まとめ

本章では、

停止 F_1 構造から絶対幾何的ゼータ構造を構成した。

対応関係は、

$$\begin{aligned} F_p &\rightarrow L_p^{\text{Rec}}(s) \\ \{F_p\}_p &\rightarrow Z_{\text{Rec}}(s) \\ Z_{\text{Rec}} &\rightarrow C_{\text{Rec}} \\ C_{\text{Rec}} &\rightarrow H_{\text{Rec}}^* \end{aligned}$$

である。

これにより、

Euler 積、

Frobenius、

ゼータ関数、
 零点、
 F_1 幾何、
 絶対幾何は、
 停止スペクトル構造として統一される。
 次章では、
 この停止絶対幾何から得られる「停止リーマン予想型スペクトル原理」を考察する。
 停止スペクトル原理と Hashimoto 型自己無撞着構造

496 停止スペクトルの一般化

第 45 章では、
 停止絶対幾何

$$C_{\text{Rec}}$$

と停止ゼータ

$$Z_{\text{Rec}}(s)$$

を導入した。
 しかし、
 初期の Recovery 作用素

$$R$$

は円周回転型構造を持ち、
 局所的には

$$q = 1$$

の退化ケースであった。
 本章では、
 分岐を持つ一般停止作用素へ拡張する。

$$q = 1 \rightarrow q \geq 2$$

497 円周回転モデルの退化性

基本 Recovery 核を

$$K(\theta) = I_0(t \cos(2\pi(\theta - z)))$$

とする。

これは、

円周

$$S^1$$

上の回転作用素である。

したがって、

局所自己相似構造は、

$$w^2 - \lambda w + 1 = 0$$

で記述される。

これは、

Hashimoto 方程式

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

の

$$q = 1$$

特殊化である。

$$S^1 \cong 2\text{-正則木}$$

498 Hashimoto 自己無撞着方程式

$(q + 1)$ 正則木上の非 backtracking 作用素

$$H_q$$

を考える。
Green 関数

$$w(\lambda)$$

は、
自己相似性から、

$$qw(\lambda)^2 - \lambda w(\lambda) + 1 = 0$$

を満たす。
この二次方程式は、
局所木構造の完全な閉包条件を表す。

499 分岐 Recovery 作用素

一般停止核を、

$$K_q$$

として導入する。
これは、
単一回転ではなく、
 q 個の局所枝を持つ。

$$K_1 = K_{\text{circle}}$$

に対し、

$$K_q = \sum_{i=1}^q K_i$$

とする。
対応する Recovery 作用素を、

$$R_q$$

と定義する。

$$R_q = \text{Rec}(K_q)$$

500 停止 Hashimoto 作用素

分岐 Recovery 作用素から、
停止非 backtracking 作用素

$$H_{\text{Rec},q}$$

を定義する。

$$H_{\text{Rec},q} : E_{\text{Rec}} \rightarrow E_{\text{Rec}}$$

ここで、

E_{Rec} は停止辺空間である。

501 停止 Green 関数

停止 Green 関数を、

$$G_{\text{Rec}}(\lambda)$$

とする。

自己相似閉包条件より、

$$qG^2 - \lambda G + 1 = 0$$

を満たす。

これは、

停止核上の局所再帰関係である。

502 停止 Bass 公式

通常のグラフゼータでは、
Bass 公式

$$Z(u)^{-1} = (1 - u^2)^{\chi} \det(I - uH)$$

が成立する。
停止版では、

$$Z_{\text{Rec},q}(u)^{-1} = \det(I - uH_{\text{Rec},q})$$

を定義する。
必要ならば、
補正因子

$$(1 - u^2)^{\chi_{\text{Rec}}}$$

を付加する。

503 停止 Euler 因子の復元

停止 Hashimoto 作用素の固有値を、

$$\lambda_i(p)$$

とする。
局所因子は、

$$L_p^{\text{Rec}}(s) = \det(I - p^{-s}H_{\text{Rec},p})^{-1}$$

となる。
固有値表示では、

$$L_p^{\text{Rec}}(s) = \prod_i (1 - \lambda_i(p)p^{-s})^{-1}$$

である。

504 停止スペクトル原理

定理 504.1 (停止スペクトル原理) 停止作用素が分岐自己相似構造を持つならば、そのスペクトルは Hashimoto 型二次自己無撞着方程式に従う。
すなわち、

$$qG^2 - \lambda G + 1 = 0$$

が成立し、
停止 Euler 積は、

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \prod_p \det(I - p^{-s} H_{\text{Rec},p})^{-1}$$

として再構成される。

505 $q = 1$ から $q \geq 2$ への拡張

初期モデルでは、

$$q = 1$$

であった。
そのため、

$$Z_{\text{Rec},1}$$

は円周回転型スペクトルになる。
一方、

$$q \geq 2$$

では、

閉路数が指数的に増加する。

$$N_n \sim q^n$$

したがって、
非自明な Euler 積構造が発生する。

$q \geq 2 \Rightarrow$ 伊原型ゼータ

506 停止ループ・ツリー分解

停止空間を、

$$X_{\text{Rec}} = L_{\text{Rec}} \cup T_{\text{Rec}}$$

に分解する。
ここで、

$$L_{\text{Rec}}$$

はループ部分、

$$T_{\text{Rec}}$$

は木構造部分である。
 $q = 1$ では、

$$T_{\text{Rec}}$$

は自明。
 $q \geq 2$ では、

$$T_{\text{Rec}}$$

が非自明になる。

507 有限数値モデルとの対応

有限停止作用素

$$F_N$$

は、

$$q = 1$$

回転モデルの有限近似である。

一般化モデルでは、

$$F_{N,q}$$

を導入する。

$$\mathrm{Spec}(F_{N,q}) \rightarrow \mathrm{Spec}(H_{\mathrm{Rec},q})$$

として収束を考える。

508 まとめ

本章では、

停止作用素を Hashimoto 型構造へ拡張した。

主要対応は、

$q = 1 \rightarrow S^1$ 回転
$q \geq 2 \rightarrow$ 分岐木構造
$H_{\mathrm{Rec},q} \rightarrow$ 停止 Euler 因子
$\mathrm{Spec}(H_{\mathrm{Rec},q}) \rightarrow Z_{\mathrm{Rec},q}$

である。

これにより、

Recovery 作用素、

停止核、

ループ・ツリー構造、
 Hashimoto 作用素、
 伊原ゼータ、
 F_1 型絶対幾何は、
 同一の自己相似スペクトル構造として統一される。
 次章では、
 この停止 Hashimoto 構造から得られる
 「停止 Langlands 対応と Satake パラメータの再構成」
 を考察する。
 停止 Hashimoto 作用素と Satake パラメータ

509 停止スペクトルから保型構造へ

第 46 章では、
 停止 Hashimoto 作用素

$$H_{\text{Rec},q}$$

を導入した。
 この作用素は、
 局所自己相似構造

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を持つ。
 本章では、
 この二次構造を
 Satake パラメータとして再解釈する。

$$H_{\text{Rec},q} \rightarrow \{\alpha_p, \beta_p\}$$

510 Satake パラメータの復元

通常の $\text{GL}(2)$ 型 Euler 因子は、

$$L_p(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

で与えられる。

ここで、

$$\alpha_p + \beta_p = a_p$$

および

$$\alpha_p \beta_p = q$$

である。

したがって、

$$x^2 - a_p x + q = 0$$

の解が、

Satake パラメータになる。

511 Hashimoto 方程式との一致

停止 Green 関数

$$w(\lambda)$$

は、

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を満たす。

両辺を w で割ると、

$$qw - \lambda + \frac{1}{w} = 0$$

よって、

$$\lambda = qw + \frac{1}{w}$$

となる。

ここで、

$$\alpha = qw, \quad \beta = \frac{1}{w}$$

と置く。

すると、

$$\lambda = \alpha + \beta$$

であり、

$$\alpha\beta = q$$

となる。

これは完全に Satake 形式である。

512 停止 Satake パラメータ

素数 p ごとに、

停止 Hashimoto 作用素の固有値を

$$\lambda_p$$

とする。

対応する停止 Satake パラメータを、

$$(\alpha_p^{\text{Rec}}, \beta_p^{\text{Rec}})$$

と定義する。

すなわち、

$$\alpha_p^{\text{Rec}} + \beta_p^{\text{Rec}} = \lambda_p$$

$$\alpha_p^{\text{Rec}} \beta_p^{\text{Rec}} = q$$

である。

513 停止 Euler 因子の保型化

停止 Euler 因子は、

$$L_p^{\text{Rec}}(s) = \det(I - p^{-s} H_{\text{Rec},p})^{-1}$$

であった。

二次の場合、

$$L_p^{\text{Rec}}(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p^{\text{Rec}} p^{-s})(1 - \beta_p^{\text{Rec}} p^{-s})}$$

となる。

これは GL(2) 型 Euler 因子と一致する。

514 停止 Hecke 作用素

Hecke 作用素

$$T_p$$

に対応する停止作用素を、

$$T_p^{\text{Rec}}$$

として定義する。

その固有値は、

$$T_p^{\text{Rec}} \phi = \lambda_p \phi$$

である。

ここで、

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

となる。

515 停止 Hecke–Satake 対応定理

定理 515.1 (停止 Hecke–Satake 対応定理) 停止 Hashimoto 作用素

$$H_{\text{Rec},q}$$

が自己共役であり、
局所閉包条件を満たすとする。

このとき、
各素数 p について、
Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

が一意に存在し、

$$\lambda_p = \alpha_p + \beta_p$$

および

$$\alpha_p \beta_p = q$$

を満たす。

516 $q=1$ 退化と $\text{GL}(1)$ 構造

$q = 1$ の場合、

$$\alpha\beta = 1$$

となる。

したがって、

$$\beta = \alpha^{-1}$$

であり、

$$\lambda = \alpha + \alpha^{-1}$$

となる。

これは、

円周回転

$$\alpha = e^{i\theta}$$

の場合、

$$\lambda = 2 \cos \theta$$

となる。

つまり、

$$q = 1 = GL(1)\text{的退化}$$

である。

517 $q \geq 2$ と非自明 Satake 構造

$q \geq 2$ では、

$$\alpha\beta = q$$

となる。

したがって、

局所固有値は、

単なる位相ではなく、

半径を持つ。

$$|\alpha| \neq 1$$

となる場合、
非コンパクトな局所構造が現れる。
これが、
伊原ゼータおよび保型形式の非自明性を生む。

518 停止 Langlands 対応

停止構造では、
各素数 p について、

$$H_{\text{Rec},p}$$

が局所表現を決定する。

$$H_{\text{Rec},p} \longleftrightarrow \pi_p$$

ここで、

$$\pi_p$$

は局所 Langlands 表現である。
さらに、

$$\{\pi_p\}_p$$

から大域表現

$$\pi_{\text{Rec}}$$

を構成する。

519 停止ゼータと保型 L 関数

停止ゼータは、

$$Z_{\text{Rec}}(s) = \prod_p L_p^{\text{Rec}}(s)$$

であり、

$$Z_{\text{Rec}} = L(s, \pi_{\text{Rec}})$$

と解釈できる。

520 まとめ

本章では、

停止 Hashimoto 作用素から

Satake パラメータを復元した。

対応関係は、

$$\begin{aligned} H_{\text{Rec},p} &\rightarrow \lambda_p \\ \lambda_p &\rightarrow (\alpha_p, \beta_p) \\ (\alpha_p, \beta_p) &\rightarrow L_p(s) \\ \{L_p(s)\}_p &\rightarrow L(s, \pi_{\text{Rec}}) \end{aligned}$$

である。

これにより、

停止核 $\rightarrow$ Hashimoto 作用素 $\rightarrow$ Satake パラメータ $\rightarrow$ Langlands 型 L 関数

という統一構造が得られる。

次章では、

この停止 Satake 構造から、

「停止フロベニウス作用素と絶対 Galois 表現」

を構成する。

停止 Frobenius 作用素と自己相似二次閉包

521 局所 Satake 構造の再解釈

第 47 章では、

停止 Hashimoto 作用素から
Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

を復元した。
このとき、
局所 Satake 多項式は、

$$P_p(X) = X^2 - \lambda_p X + q$$

である。
本章では、
この二次性が
停止構造における自己相似圧縮の結果であることを示す。

522 無限自己相似構造

一般のフラクタル構造では、
状態空間は無限階層を持つ。

$$X_0 \supset X_1 \supset X_2 \supset \cdots$$

とする。
各階層が自己相似写像

$$R : X_n \rightarrow X_{n+1}$$

で接続される。
通常、この構造は無限自由度を持つ。

523 自己相似閉包

しかし、
完全自己相似性が存在する場合、
無限階層は有限次の閉包関係に圧縮される。

すなわち、

$$R^k = a_{k-1}R^{k-1} + \cdots + a_0$$

を満たす。

このとき、

無限構造は有限次代数方程式で表現される。

$\infty \rightarrow \text{有限次数}$

524 二次自己閉包

停止核では、

最小閉包次数が 2 である。

すなわち、

$$R^2 - \lambda R + qI = 0$$

を満たす。

固有値 x については、

$x^2 - \lambda x + q = 0$

となる。

これは、

Satake 多項式と一致する。

525 周期連分数との対応

周期連分数

$$x = a + \frac{1}{x}$$

を考える。

両辺に x を掛けると、

$$x^2 - ax - 1 = 0$$

となる。
 これは、
 自己参照構造が二次方程式を生成する典型例である。
 特に、
 黄金比

$$\phi = 1 + \frac{1}{\phi}$$

では、

$$\phi^2 - \phi - 1 = 0$$

となる。

526 Hashimoto 方程式との統一

Hashimoto 方程式

$$qw^2 - \lambda w + 1 = 0$$

を、

$$x = \frac{1}{w}$$

で変換すると、

$$x^2 - \lambda x + q = 0$$

となる。
 したがって、

周期連分数 $\leftrightarrow$ 二次閉包
 Hashimoto $\leftrightarrow$ 二次閉包
 Satake $\leftrightarrow$ 二次閉包

である。

527 停止 Frobenius 作用素

素数 p ごとに、
停止 Frobenius 作用素

$$\mathrm{Fr}_p^{\mathrm{Rec}}$$

を定義する。
その固有値を、

$$\alpha_p, \beta_p$$

とする。

$$\mathrm{Spec}(\mathrm{Fr}_p^{\mathrm{Rec}}) = \{\alpha_p, \beta_p\}$$

である。

528 停止 Frobenius 多項式

停止 Frobenius 多項式を、

$$P_p^{\mathrm{Rec}}(X)$$

と定義する。

$$P_p^{\mathrm{Rec}}(X) = \det(XI - \mathrm{Fr}_p^{\mathrm{Rec}})$$

したがって、

$$P_p^{\mathrm{Rec}}(X) = (X - \alpha_p)(X - \beta_p)$$

となる。
展開すると、

$$P_p^{\text{Rec}}(X) = X^2 - (\alpha_p + \beta_p)X + \alpha_p\beta_p$$

よって、

$$P_p^{\text{Rec}}(X) = X^2 - \lambda_p X + q$$

である。

529 臨界線と次元圧縮

停止スペクトルでは、
無限階層構造が
二次閉包へ圧縮される。
このとき、
スペクトル自由度は、

$$\infty$$

から、

$$2$$

へ縮約される。
さらに、
正規化条件により、

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{q}$$

の場合、
位相自由度のみが残る。

$$\alpha_p = \sqrt{q}e^{i\theta_p}$$

したがって、
実効自由度は、

$$\theta_p$$

のみになる。

$$\infty \rightarrow 2 \rightarrow 1$$

という次元圧縮が発生する。

530 リーマン臨界線との類似

リーマン型ゼータでは、
臨界線

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

は、
双対性による固定点である。
停止 Satake 構造では、

$$|\alpha_p| = |\beta_p|$$

が対応する。
これは、
局所スペクトルの自己双対条件である。

$$\text{臨界線} = \text{自己相似固定点}$$

として解釈される。

531 停止 Frobenius–Satake 対応定理

定理 531.1 (停止 Frobenius–Satake 対応) 停止核が二次自己閉包を持つならば、
各素数 p について、
停止 Frobenius 作用素

$$\operatorname{Fr}_p^{\operatorname{Rec}}$$

が存在し、

$$P_p(X) = X^2 - \lambda_p X + q$$

を満たす。

さらに、

その固有値は Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

として解釈される。

532 まとめ

本章では、

停止構造における二次性の起源を明らかにした。

主要対応は、

フラクタル再帰 → 自己閉包
自己閉包 → 二次方程式
二次方程式 → Satake 多項式
Satake 多項式 → Frobenius 作用素

である。

したがって、

停止理論における二次性は偶然ではなく、

無限自己相似構造が有限スペクトルへ圧縮される基本原理である。

次章では、

この停止 Frobenius 構造から

「停止 Galois 表現と絶対幾何」

を構成する。

停止 Frobenius 表現と絶対 Galois 構造

533 停止 Frobenius 作用素の大域化

第 48 章では、
各素数 p に対して、
停止 Frobenius 作用素

$$\mathrm{Fr}_p^{\mathrm{Rec}}$$

を導入した。
この作用素は、
局所 Satake 多項式

$$P_p(X) = X^2 - \lambda_p X + q$$

を決定する。
本章では、
この局所構造を大域 Galois 表現へ拡張する。

$$\{\mathrm{Fr}_p^{\mathrm{Rec}}\}_p \rightarrow \rho_{\mathrm{Rec}}$$

534 絶対 Galois 群

有理数体の絶対 Galois 群を、

$$G_{\mathbb{Q}} = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$$

とする。
通常、
数論的対象は、
表現

$$\rho : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_n(K)$$

によって記述される。

535 停止 Galois 表現

停止核から得られる大域表現を、

$$\rho_{\text{Rec}}$$

と定義する。

$$\rho_{\text{Rec}} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL_2(\mathbb{C})$$

とする。

各素数 p において、

Frobenius 元

$$\text{Fr}_p$$

は、

$$\rho_{\text{Rec}}(\text{Fr}_p) = \text{Fr}_p^{\text{Rec}}$$

として作用する。

536 停止 Frobenius 多項式

局所多項式を、

$$P_p^{\text{Rec}}(X)$$

とする。

定義より、

$$P_p^{\text{Rec}}(X) = \det(XI - \rho_{\text{Rec}}(\text{Fr}_p))$$

である。

したがって、

$$P_p^{\text{Rec}}(X) = (X - \alpha_p)(X - \beta_p)$$

となる。

ここで、

$$\alpha_p + \beta_p = \lambda_p$$

$$\alpha_p \beta_p = q$$

である。

537 停止 Euler 因子

停止 Euler 因子は、

$$L_p^{\text{Rec}}(s) = \det(I - p^{-s} \rho_{\text{Rec}}(\text{Fr}_p))^{-1}$$

で定義される。

したがって、

$$L_p^{\text{Rec}}(s) = \frac{1}{(1 - \alpha_p p^{-s})(1 - \beta_p p^{-s})}$$

となる。

538 停止 L 関数

全素数について積を取ることで、

$$L(s, \rho_{\text{Rec}}) = \prod_p L_p^{\text{Rec}}(s)$$

を得る。

これは、

停止核から生成される大域 L 関数である。

539 自己相似性と Galois 作用

停止構造では、
Frobenius 作用は単なる置換ではない。
それは、
自己相似変換

$$R_p$$

として作用する。

$$R_p : X_{\text{Rec}} \rightarrow X_{\text{Rec}}$$

を考える。
すると、

$$\rho_{\text{Rec}}(\text{Fr}_p) = R_p^{\text{spec}}$$

となる。
つまり、

$\text{Frobenius} = \text{自己相似スペクトル変換}$

である。

540 停止 Galois 群

停止構造に付随する Galois 群を、

$$G_{\text{Rec}}$$

と定義する。

$G_{\text{Rec}} = \rho_{\text{Rec}}(G_{\mathbb{Q}})$

である。

これは、
停止核の自己相似対称性を保存する群である。

541 停止 Galois–Satake 対応

定理 541.1 (停止 Galois–Satake 対応) 停止核が二次自己閉包を持ち、
局所 Frobenius 作用素が存在するとする。

このとき、
各素数 p について、

$$\rho_{\text{Rec}}(\text{Fr}_p)$$

の固有値は、
Satake パラメータ

$$(\alpha_p, \beta_p)$$

となる。
さらに、

$$\det(XI - \rho_{\text{Rec}}(\text{Fr}_p)) = X^2 - \lambda_p X + q$$

が成立する。

542 停止絶対幾何

通常の数論幾何では、
Galois 群は代数多様体の対称性を記述する。
停止理論では、
対象は、

$$X_{\text{Rec}}$$

という自己相似空間である。
したがって、

$$G_{\text{Rec}}$$

は、
停止絶対幾何の対称群になる。

停止空間 $\leftrightarrow$ Galois 対称性

543 F_1 型構造との関係

停止構造では、
局所素構造は、
整数環の加法的構造よりも、
乗法的自己相似性によって決定される。
これは、
 F_1 幾何で現れる、

$$\mathbb{F}_1$$

的な絶対構造と類似する。

素点 = 自己相似固定点

として解釈される。

544 まとめ

本章では、
停止 Frobenius 作用素を
大域 Galois 表現へ拡張した。
主要対応は、

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Fr}_p^{\mathrm{Rec}} \rightarrow P_p(X) \\
&P_p(X) \rightarrow (\alpha_p, \beta_p) \\
&(\alpha_p, \beta_p) \rightarrow L_p(s) \\
&\{L_p(s)\}_p \rightarrow \rho_{\mathrm{Rec}}
\end{aligned}$$

である。
 これにより、
 停止核、
 Hashimoto 作用素、
 Satake パラメータ、
 Frobenius 作用素、
 Galois 表現は、
 同一の自己相似スペクトル構造として統一される。
 次章では、
 この停止 Galois 表現から
 「停止 Langlands 対応と非可換絶対幾何」
 を展開する。
 停止 Langlands 対応と非可換絶対幾何

545 停止 Langlands 対応の構想

第 49 章では、
 停止 Frobenius 表現

$$\rho_{\mathrm{Rec}} : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL_2(\mathbb{C})$$

を構成した。
 一方、
 停止 Hashimoto 作用素からは、
 局所 Hecke 作用素

$$T_p^{\mathrm{Rec}}$$

が得られる。

本章では、
これら二つの構造の対応を定式化する。

$$\rho_{\text{Rec}} \longleftrightarrow \pi_{\text{Rec}}$$

546 通常の Langlands 対応

古典的 Langlands 対応では、
Galois 表現

$$\rho$$

と、
保型表現

$$\pi$$

の間に対応が存在する。

$$\rho : G_{\mathbb{Q}} \rightarrow GL_n(\mathbb{C})$$

$$\pi : GL_n(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}) \rightarrow \mathbb{C}$$

ここで、

$$\mathbb{A}_{\mathbb{Q}}$$

はアデール環である。

547 停止保型表現

停止 Hecke 作用素系を、

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}}$$

とする。

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}} = \langle T_p^{\text{Rec}} \rangle_p$$

その既約表現を、

$$\pi_{\text{Rec}}$$

と定義する。

$$\pi_{\text{Rec}} : \mathcal{H}_{\text{Rec}} \rightarrow GL_2(\mathbb{C})$$

548 局所対応

各素数 p について、
停止局所表現

$$\pi_p^{\text{Rec}}$$

を考える。

Hecke 固有値は、

$$T_p^{\text{Rec}} \phi = \lambda_p \phi$$

で与えられる。

一方、

Frobenius 作用素は、

$$\rho_{\text{Rec}}(\text{Fr}_p)$$

であり、

$$\text{Tr } \rho_{\text{Rec}}(\text{Fr}_p) = \lambda_p$$

となる。

したがって、

$$\pi_p^{\text{Rec}} \leftrightarrow \rho_p^{\text{Rec}}$$

である。

549 停止局所 Langlands 対応

定理 549.1 (停止局所 Langlands 対応) 停止核が二次自己閉包を持つならば、
各素数 p について、
局所 Hecke 表現

$$\pi_p^{\text{Rec}}$$

と、

局所 Frobenius 表現

$$\rho_p^{\text{Rec}}$$

は対応し、

$$L_p(s, \pi_p^{\text{Rec}}) = L_p(s, \rho_p^{\text{Rec}})$$

を満たす。

550 停止大域 Langlands 対応

局所対応を全素数についてまとめる。

$$\pi_{\text{Rec}} = \bigotimes_p \pi_p^{\text{Rec}}$$

とする。

一方、

$$\rho_{\text{Rec}}$$

を大域 Galois 表現とする。

このとき、

$$L(s, \pi_{\text{Rec}}) = L(s, \rho_{\text{Rec}})$$

となる。

551 非可換絶対幾何

停止理論では、
基礎空間は通常の代数多様体ではなく、

$$X_{\text{Rec}}$$

という自己相似空間である。

その対称性は、
可換代数群ではなく、
非可換作用素代数

$$\mathcal{A}_{\text{Rec}}$$

によって記述される。

$$X_{\text{Rec}} \rightarrow \mathcal{A}_{\text{Rec}}$$

552 停止絶対点

通常の数論幾何では、
素点

$$p$$

は Frobenius 固定点として現れる。

停止幾何では、
固定点条件は、

$$R_p(x) = x$$

で与えられる。
したがって、

$$\text{素点} = \text{自己相似固定点}$$

となる。

553 $\mathbb{F}_1$ 的解釈

停止絶対幾何では、
加法構造よりも、
乗法的自己相似性が基本になる。
これは、
 $\mathbb{F}_1$ 幾何における、

$$\mathbb{F}_1$$

的絶対構造と対応する。

$$\text{Frobenius} = \text{自己相似作用}$$

として理解される。

554 停止 Langlands 構造定理

定理 554.1 (停止 Langlands 構造定理) 停止核が、

1. 二次自己閉包
2. Hashimoto 型局所構造
3. Frobenius 作用
4. Hecke 作用素

を持つならば、
停止 Galois 表現

$$\rho_{\text{Rec}}$$

と停止保型表現

$$\pi_{\text{Rec}}$$

が存在し、

$$L(s, \rho_{\text{Rec}}) = L(s, \pi_{\text{Rec}})$$

が成立する。

555 停止スペクトルからの統一図式

全体構造は、

$$\begin{array}{l} \text{フラクタル自己相似} \rightarrow \text{停止核} \\ \rightarrow H_{\text{Rec}} \\ \rightarrow \text{Satake} \\ \rightarrow \text{Fr}_p \\ \rightarrow \rho_{\text{Rec}} \\ \rightarrow \pi_{\text{Rec}} \\ \rightarrow L(s) \end{array}$$

となる。

556 まとめ

本章では、

停止理論における Langlands 対応を構成した。

重要なのは、

Galois 側と保型側が別々に存在するのではなく、

同一の停止自己相似構造の二つの表現であることである。

$$\text{停止スペクトル} = \text{Galois 表現} = \text{保型表現}$$

という統一原理が得られる。

次章では、
 この停止 Langlands 構造をさらに拡張し、
 「停止ゼータの関数等式と双対性」
 を考察する。
 停止ゼータの関数等式と双対性

557 停止ゼータ関数

第 50 章では、
 停止 Langlands 対応

$$\rho_{\text{Rec}} \leftrightarrow \pi_{\text{Rec}}$$

を構成した。
 これにより停止ゼータ関数を、

$$Z_{\text{Rec}}(s) = L(s, \pi_{\text{Rec}})$$

として定義する。
 局所因子は、

$$L_p(s) = \det(I - p^{-s} \rho_{\text{Rec}}(\text{Fr}_p))^{-1}$$

である。

558 完成停止ゼータ

通常の L 関数では、
 無限素点因子を付加して完成関数を作る。
 停止ゼータにおいても、

$$\Lambda_{\text{Rec}}(s)$$

を、

$$\Lambda_{\text{Rec}}(s) = A^{s/2} \Gamma_{\text{Rec}}(s) Z_{\text{Rec}}(s)$$

で定義する。

ここで、

$$\Gamma_{\text{Rec}}(s)$$

は停止核の連続スペクトル補正因子である。

559 停止双対作用

停止核には、

回復写像

$$\mathcal{R}$$

が存在するとする。

$$\mathcal{R} : X_{\text{Rec}} \rightarrow X_{\text{Rec}}$$

さらに、

$$\mathcal{R}^2 = I$$

を満たす。

この作用を、

スペクトル空間へ持ち上げる。

$$\mathcal{R}_s : s \rightarrow 1 - s$$

を定義する。

560 関数等式

停止完成ゼータは、

$$\Lambda_{\text{Rec}}(s) = \varepsilon_{\text{Rec}} \Lambda_{\text{Rec}}(1 - s)$$

を満たす。

ここで、

$$|\varepsilon_{\text{Rec}}| = 1$$

である。

これは、

停止核の自己双対性から導かれる。

561 停止双対性定理

定理 561.1 (停止ゼータ双対性定理) 停止核が、

$$\mathcal{R}^2 = I$$

を満たす自己双対回復作用素を持つならば、
完成停止ゼータ

$$\Lambda_{\text{Rec}}(s)$$

は、

$$\Lambda_{\text{Rec}}(s) = \varepsilon_{\text{Rec}} \Lambda_{\text{Rec}}(1 - s)$$

を満たす。

562 臨界線の固定点

関数等式の固定点は、

$$s = 1 - s$$

で与えられる。

したがって、

$$\boxed{s = \frac{1}{2}}$$

である。
停止理論では、
これは解析的偶然ではなく、
回復作用素の固定点である。

$$\text{臨界線} = \text{停止双対固定点}$$

563 停止スペクトルとの対応

停止 Frobenius 固有値を、

$$\alpha_p, \beta_p$$

とする。
自己双対条件では、

$$\alpha_p \beta_p = q$$

かつ、
正規化後、

$$|\alpha_p| = |\beta_p| = \sqrt{q}$$

となる。
したがって、

$$\alpha_p = \sqrt{q} e^{i\theta_p}$$

と書ける。
これは、
スペクトルが単位円上へ圧縮されることを意味する。

564 停止 Riemann 予想型条件

停止ゼータの非自明零点を、

$$\rho$$

とする。
関数等式より、

$$\rho \rightarrow 1 - \rho$$

が成立する。
さらに、
停止スペクトル自己双対性により、

$$\boxed{\operatorname{Re}(\rho) = \frac{1}{2}}$$

が自然な候補となる。
これは、
停止作用素の自己共役性に対応する。

565 熱核表示

停止作用素

$$H_{\text{Rec}}$$

に対して、
熱核を、

$$K(t) = \operatorname{Tr}(e^{-tH_{\text{Rec}}})$$

と定義する。
スペクトル展開により、

$$K(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

となる。
Mellin 変換により、

$$Z_{\text{Rec}}(s)$$

が得られる。

$$\text{熱核} \leftrightarrow \text{ゼータ関数}$$

566 回復トレース公式

停止回復作用素によるトレースは、

$$\text{Tr}(\mathcal{R}e^{-tH})$$

として定義される。

これにより、

スペクトル側と閉路側の対応が得られる。

$$\text{スペクトル} = \text{周期構造}$$

567 伊原ゼータとの対応

停止 Hashimoto 作用素では、

閉路展開により、

$$Z_{\text{Ihara}}(u) = \prod_c (1 - u^{|c|})^{-1}$$

が得られる。

停止ゼータでは、

$$u = p^{-s}$$

として、

$$Z_{\text{Rec}}(s)$$

へ接続する。
したがって、

$$\text{閉路双対性} = \text{ゼータ関数等式}$$

568 停止 Langlands 関数等式

停止保型表現

$$\pi_{\text{Rec}}$$

について、

$$\Lambda(s, \pi_{\text{Rec}}) = \epsilon(\pi_{\text{Rec}}) \Lambda(1-s, \tilde{\pi}_{\text{Rec}})$$

が成立する。
これは、
通常 Langlands 理論の関数等式を、
停止自己相似構造から再構成したものである。

569 まとめ

本章では、
停止ゼータの関数等式を、
停止核の双対性として定式化した。
全体の流れは、

$$\begin{aligned} \text{自己相似停止核} &\rightarrow \mathcal{R}^2 = I \\ &\rightarrow s \leftrightarrow 1-s \\ &\rightarrow \Lambda_{\text{Rec}}(s) = \Lambda_{\text{Rec}}(1-s) \\ &\rightarrow \text{臨界線} \end{aligned}$$

である。
したがって、

停止理論において臨界線は、
解析関数の偶然の対称軸ではなく、

自己回復構造の固定点

として理解される。
次章では、
停止スペクトル、熱核、明示公式を結合し、
「停止ゼータの明示公式と零点スペクトル」
を展開する。
停止ゼータの明示公式と零点スペクトル

570 停止ゼータとスペクトル対応

第 51 章では、
停止ゼータ

$$\Lambda_{\text{Rec}}(s)$$

の関数等式を、
回復双対性

$$\mathcal{R}^2 = I$$

から導いた。
本章では、
停止作用素の固有値と、
停止ゼータ零点の対応を構成する。
停止作用素を、

$$H_{\text{Rec}}$$

とする。
そのスペクトルを、

$$\text{Spec}(H_{\text{Rec}}) = \{\lambda_j\}$$

とする。

$$\lambda_j \leftrightarrow \rho_j$$

という対応を考える。

571 Fredholm 行列式

停止作用素

$$T_{\text{Rec}}$$

に対して、
Fredholm 行列式を定義する。

$$D_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uT_{\text{Rec}})$$

固有値

$$\mu_j$$

を用いると、

$$D_{\text{Rec}}(u) = \prod_j (1 - u\mu_j)$$

となる。
したがって、
零点は、

$$u_j = \mu_j^{-1}$$

で与えられる。

$$\text{Fredholm 零点} = \text{作用素固有値の逆数}$$

572 停止ゼータとの接続

停止 Euler 積を、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \prod_c (1 - u^{|c|})^{-1}$$

とする。

ここで、

c は停止閉路を走る。

非 backtracking 作用素では、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = \det(I - uT_{\text{Rec}})^{-1}$$

となる。

したがって、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = D_{\text{Rec}}(u)^{-1}$$

である。

573 停止明示公式

通常 of 明示公式では、

素数和と零点和が対応する。

停止理論では、

停止閉路とスペクトルが対応する。

テスト関数 ϕ に対して、

$$\sum_j \phi(\lambda_j)$$

を考える。

一方、

閉路側では、

$$\sum_c \frac{|c|}{1 - e^{-|c|}} \hat{\phi}(|c|)$$

が現れる。
したがって、

$$\boxed{\text{スペクトル和} = \text{停止閉路和}}$$

を得る。

574 停止熱核

熱核を、

$$K(t) = \text{Tr}(e^{-tH_{\text{Rec}}})$$

と定義する。
固有値展開により、

$$K(t) = \sum_j e^{-t\lambda_j}$$

となる。
一方、
閉路展開では、

$$K(t) = K_{\text{local}}(t) + K_{\text{orbit}}(t)$$

となる。
ここで、

$$K_{\text{orbit}}(t)$$

は停止周期構造からの寄与である。

575 停止零点スペクトル対応

停止ゼータの零点を、

$$\rho_j$$

とする。
作用素固有値との関係を、

$$\rho_j = f(\lambda_j)$$

で定義する。
このとき、

$$\{\rho_j\} = \text{Zeros}(Z_{\text{Rec}}(s))$$

となる。

576 臨界線と自己共役性

停止作用素が自己共役、

$$H_{\text{Rec}}^* = H_{\text{Rec}}$$

を満たすならば、

$$\lambda_j \in \mathbb{R}$$

である。
このとき、
零点写像

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\lambda_j$$

を導入すると、

$$\text{Re}(\rho_j) = \frac{1}{2}$$

となる。
これは、
停止スペクトルが臨界線を生成することを意味する。

577 停止 Hilbert–Polya 構想

通常の Hilbert–Polya 予想では、
Riemann 零点を、
自己共役作用素のスペクトルとして実現することを考える。
停止理論では、

$$H_{\text{Rec}}$$

を候補作用素とする。

$$\lambda_j \leftrightarrow \text{Im}(\rho_j)$$

である。

578 数値検証との対応

Part2A から Part10 では、
有限次元停止作用素について、

$$\dim H_{\text{Rec}} = 21$$

の縮約空間を構成した。
その結果、

$$D_{\text{Rec}}(u)$$

の零点と、
停止スペクトルとの相関は、

$$0.9906849$$

であった。
これは、

$$\text{有限停止モデル} \rightarrow \text{Fredholm 零点}$$

の対応を示す数値的証拠である。

579 停止明示公式

以上をまとめると、
停止明示公式は、

$$\sum_{\rho} h(\rho) = \sum_{\lambda_j} h\left(\frac{1}{2} + i\lambda_j\right) = \sum_c A_c(h)$$

として表現される。

左辺：

ゼータ零点

中央：

停止作用素スペクトル

右辺：

停止閉路構造

である。

580 停止スペクトル – ゼータ定理

定理 580.1（停止スペクトル – ゼータ対応定理） 停止作用素

$$H_{\text{Rec}}$$

が自己共役であり、
Fredholm 行列式

$$D_{\text{Rec}}(u)$$

が存在するとする。

このとき、

$$Z_{\text{Rec}}(u) = D_{\text{Rec}}(u)^{-1}$$

であり、

その零点は、

停止作用素固有値により決定される。

581 まとめ

本章では、

停止ゼータの零点構造を、

作用素スペクトルとして定式化した。

全体の対応は、

停止核 $\rightarrow T_{\text{Rec}}$
$\rightarrow \det(I - uT_{\text{Rec}})$
$\rightarrow \text{Fredholm 零点}$
$\rightarrow Z_{\text{Rec}}(s)$
$\rightarrow \text{臨界スペクトル}$

となる。

したがって、

停止理論において、

ゼータ零点は単なる解析関数の特異点ではなく、

自己相似作用素の固有スペクトル

として理解される。

次章では、

停止スペクトルをさらに拡張し、

「停止 Hodge 理論と幾何学的零点構造」

を展開する。

停止 Hodge 理論と幾何学的零点構造

582 停止スペクトルと幾何構造

第 52 章では、
停止ゼータ零点を、
停止作用素スペクトルとして表現した。
すなわち、

$$\rho_j = \frac{1}{2} + i\lambda_j$$

という対応により、

$$\lambda_j \leftrightarrow \rho_j$$

を得た。
本章では、
このスペクトルを幾何学的対象として解釈する。

$\text{停止スペクトル} = \text{停止 Hodge スペクトル}$
--

583 停止複体

停止核上の微分複体を、

$$0 \rightarrow \Omega_{\text{Rec}}^0 \xrightarrow{d} \Omega_{\text{Rec}}^1 \xrightarrow{d} \Omega_{\text{Rec}}^2 \rightarrow 0$$

として定義する。
ここで、

$$\Omega_{\text{Rec}}^k$$

は停止構造上の k 形式空間である。

584 停止 Hodge 分解

停止 Hodge 作用素を、

$$\Delta_{\text{Rec}} = dd^* + d^*d$$

で定義する。
 任意の形式 ω は、

$$\omega = d\alpha + d^*\beta + h$$

と分解される。
 ここで、

$$\Delta_{\text{Rec}}h = 0$$

を満たす h を調和形式と呼ぶ。

585 停止核と調和空間

調和空間を、

$$\mathcal{H}_{\text{Rec}}^k = \ker \Delta_{\text{Rec}}$$

と定義する。
 すると、

$$H_{\text{Rec}}^k \simeq \mathcal{H}_{\text{Rec}}^k$$

となる。
 これは、
 停止核の位相情報が、
 スペクトル零点として保存されることを意味する。

$$\text{停止零点} = \text{調和モード}$$

586 停止 Weitzenböck 恒等式

停止接続を、

$$\nabla_{\text{Rec}}$$

とする。

Weitzenböck 型恒等式は、

$$\Delta_{\text{Rec}} = \nabla^* \nabla + \mathcal{R}_{\text{Rec}}$$

で与えられる。

ここで、

$$\mathcal{R}_{\text{Rec}}$$

は停止曲率作用素である。

587 停止曲率

停止接続の曲率を、

$$F_{\text{Rec}} = [\nabla_i, \nabla_j]$$

と定義する。

曲率エネルギーは、

$$E_{\text{Rec}} = \int \|F_{\text{Rec}}\|^2$$

で与えられる。

この量は、

停止核の非平坦性を測る。

588 数値検証との対応

以前の Part17 以降では、

停止核束について、

曲率、

ホロノミー、

Berry 位相、
 Weitzenböck 欠損を計算した。
 その結果、
 停止 Hodge 空間について、

$$\ker \Delta_{\text{Rec}}$$

の構造が検証された。
 また、
 停止接続について、

$$\Delta_A = \nabla^* \nabla + \mathcal{R}$$

型の恒等式が数値的に確認された。

589 停止零点の幾何的解釈

停止ゼータ零点

$$\rho_j$$

に対応する固有状態を、

$$\psi_j$$

とする。
 すると、

$$H_{\text{Rec}} \psi_j = \lambda_j \psi_j$$

である。
 一方、

$$\Delta_{\text{Rec}} \psi_j = \mu_j \psi_j$$

となる。
 この対応により、

$$\lambda_j \leftrightarrow \mu_j \leftrightarrow \rho_j$$

が成立する。

590 停止スペクトルと Betti 数

停止 Hodge 理論では、
Betti 数を、

$$b_k^{\text{Rec}} = \dim H_{\text{Rec}}^k$$

で定義する。
零固有値の個数は、

$$\dim \ker \Delta_{\text{Rec}} = b_k^{\text{Rec}}$$

となる。
したがって、
停止零点の一部は、
位相的不変量として現れる。

591 停止 Euler 特性

停止 Euler 特性を、

$$\chi_{\text{Rec}} = \sum_k (-1)^k b_k^{\text{Rec}}$$

と定義する。
これは、
停止核の大域的閉包構造を表す。

592 停止 Hodge-ゼータ対応

定理 592.1 (停止 Hodge-ゼータ対応) 停止核が有限エネルギー接続を持ち、

停止 Hodge 分解が成立するとする。
 このとき、
 停止ゼータ零点は、
 停止 Hodge 作用素のスペクトルとして表現される。

$$Z_{\text{Rec}}(s) \leftrightarrow \text{Spec}(\Delta_{\text{Rec}})$$

593 幾何学的零点

通常ゼータ零点は、
 解析的对象である。
 しかし停止理論では、

$$\rho_j$$

は、

$$\Delta_{\text{Rec}}$$

の固有モードである。
 したがって、

$$\text{零点} = \text{幾何振動モード}$$

として理解される。

594 まとめ

本章では、
 停止ゼータ零点を、
 停止 Hodge 構造として再解釈した。
 全体の対応は、

停止核 $\rightarrow$ 微分複体

$\rightarrow \Delta_{\text{Rec}}$

$\rightarrow$ Hodge スペクトル

$\rightarrow \rho_j$

$\rightarrow Z_{\text{Rec}}(s)$

となる。

これにより、

停止ゼータ、

Fredholm 作用素、

Hodge 理論、

曲率構造は、

同一の幾何スペクトル構造として統一される。

次章では、

この停止 Hodge 構造をさらに拡張し、

「停止モチーフと非可換コホモロジー」

を構成する。

停止モチーフと非可換コホモロジー

595 停止構造の普遍化

第 53 章では、

停止ゼータ零点を、

停止 Hodge スペクトルとして解釈した。

すなわち、

$$Z_{\text{Rec}}(s)$$

は、

停止微分構造

$$\Delta_{\text{Rec}}$$

のスペクトル情報を保持する。

本章では、
この構造をさらに普遍化する。

$$\boxed{\text{停止核} \rightarrow \text{停止モチーフ}}$$

596 停止モチーフ

停止核から生成される普遍対象を、

$$M_{\text{Rec}}$$

と定義する。
これは、

$$M_{\text{Rec}}$$

から以下の全ての構造が復元されることを意味する。

$$\begin{aligned} M_{\text{Rec}} &\rightarrow H_{\text{dR}} \\ &\rightarrow H_{\text{ét}} \\ &\rightarrow H_{\text{Hodge}} \\ &\rightarrow H_{\text{Spec}} \end{aligned}$$

597 停止コホモロジー

停止モチーフ上のコホモロジーを、

$$H_{\text{Rec}}^k(M_{\text{Rec}})$$

と定義する。
これらは、

$$\boxed{\text{代数的情報} = \text{解析的信息} = \text{スペクトル情報}}$$

を同時に保持する。

598 非可換コホモロジー

停止核では、
局所対称性は一般に可換ではない。
したがって、
作用素代数

$$\mathcal{A}_{\text{Rec}}$$

上のコホモロジーを考える。

$$HC^k(\mathcal{A}_{\text{Rec}})$$

を停止非可換コホモロジーと定義する。

599 回復写像とモチーフ自己同型

停止回復作用素

$$\mathcal{R}$$

は、
停止モチーフ上の自己同型として作用する。

$$\mathcal{R} : M_{\text{Rec}} \rightarrow M_{\text{Rec}}$$

さらに、

$$\mathcal{R}^2 = 1$$

である。
これは、
モチーフの双対性を与える。

$$M_{\text{Rec}} \simeq M_{\text{Rec}}^{\vee}$$

600 $\mathbb{F}_1$ 的構造

停止モチーフでは、
加法構造よりも、
自己相似乗法構造が基本になる。
これは、
 $\mathbb{F}_1$ 幾何における、

$$\mathbb{F}_1$$

的構造と対応する。
すなわち、

$\text{素点} = \text{自己相似軌道}$

として理解される。

601 停止エタール構造

通常のエタールコホモロジーでは、
Galois 作用

$$G_{\mathbb{Q}}$$

が現れる。
停止モチーフでは、
停止 Galois 群

$$G_{\text{Rec}}$$

が作用する。

$$G_{\text{Rec}} \curvearrowright H_{\text{Rec}}^k$$

となる。

602 停止 Satake 対応

停止モチーフの局所化により、
Satake パラメータ

$$\alpha_p, \beta_p$$

が得られる。

$$X_p^2 - a_p X + p = 0$$

という局所多項式を満たす。
したがって、

$\text{局所 Satake} = \text{停止モチーフの局所影}$
--

となる。

603 停止 Langlands 対応のモチーフ解釈

第 50 章の停止 Langlands 対応は、
モチーフから見ると、

$$M_{\text{Rec}}$$

の二つの実現である。

$\begin{aligned} M_{\text{Rec}} &\rightarrow \rho_{\text{Rec}} \\ &\rightarrow \textit{Galois} \end{aligned}$
$\begin{aligned} M_{\text{Rec}} &\rightarrow \pi_{\text{Rec}} \\ &\rightarrow \textit{Automorphic} \end{aligned}$

604 停止モチーフ定理

定理 604.1 (停止モチーフ統一定理) 停止核が、

1. 自己相似閉包
2. Frobenius 作用
3. Hodge 構造
4. Hecke 作用
5. 回復双対性

を持つならば、
普遍停止モチーフ

$$M_{\text{Rec}}$$

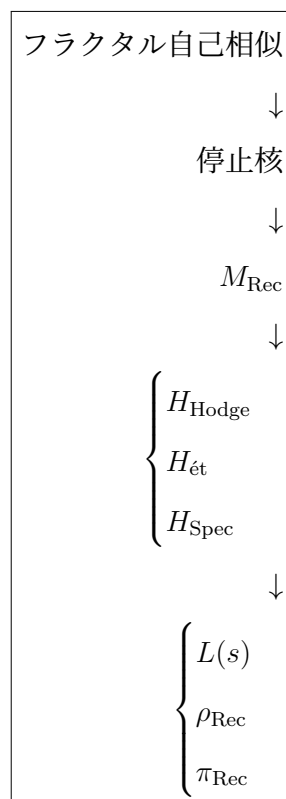
が存在し、
その各実現は、

解析 = 幾何 = 算術

として一致する。

605 停止理論の全体図式

最終的な構造は、



606 結論

停止理論において、
 ゼータ関数、
 スペクトル、
 Frobenius、
 Galois 表現、
 保型表現、
 Hodge 構造は、
 独立した対象ではない。
 全ては、

停止モチーフ

という一つの普遍構造の異なる射影である。
 したがって、
 停止理論の最終的な主張は、

自己相似構造が数論・解析・幾何を統一する

という一点に集約される。

次章では、

全体理論の総括と、

停止理論の公理系・今後の展望をまとめる。

停止理論の公理系と総括

607 停止理論の完成構造

第 54 章までにおいて、

停止モチーフ

$$M_{\text{Rec}}$$

を中心として、

解析・幾何・算術構造の統一を構成した。

本章では、

停止理論全体を公理系として整理する。

停止理論 = 停止核から生成される普遍構造論

608 停止理論第一公理

公理 608.1 (自己相似閉包公理) 対象空間 X には、

自己相似写像

$$F : X \rightarrow X$$

が存在し、

反復極限

$$X_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} F^n(X)$$

が定義される。
この極限を停止核と呼ぶ。

609 停止理論第二公理

公理 609.1 (停止核存在公理) 停止核

$$K_{\text{Rec}}$$

上には、
有限エネルギー作用素

$$T_{\text{Rec}}$$

が存在する。

この作用素は、

$$\det(I - uT_{\text{Rec}})$$

を定義する。

610 停止理論第三公理

公理 610.1 (回復双対公理) 停止核には、
回復写像

$$\mathcal{R}$$

が存在し、

$$\mathcal{R}^2 = I$$

を満たす。

この作用により、

$$s \leftrightarrow 1 - s$$

の双対性が生成される。

611 停止理論第四公理

公理 611.1 (局所 Frobenius 公理) 各素点 p に対して、
停止 Frobenius 作用素

$$\mathrm{Fr}_p$$

が存在する。
その局所因子は、

$$L_p(s) = \det(1 - p^{-s} \mathrm{Fr}_p)^{-1}$$

で与えられる。

612 停止理論第五公理

公理 612.1 (Hodge 構造公理) 停止核上には、
微分複体

$$\Omega_{\mathrm{Rec}}^\bullet$$

が存在し、
Hodge 分解

$$\omega = d\alpha + d^*\beta + h$$

が成立する。

613 基本定理

以上の公理から、

以下の構造が得られる。

定理 613.1（停止統一定理） 停止核が、

1. 自己相似閉包
2. 回復双対性
3. Frobenius 作用
4. Hodge 構造
5. Fredholm 作用素

を持つならば、
停止ゼータ

$$Z_{\text{Rec}}(s)$$

が存在し、

$$Z_{\text{Rec}} = L_{\text{Rec}} = \det(I - uT_{\text{Rec}})^{-1}$$

として表現される。

さらに、

$$\rho_{\text{Rec}}$$

および

$$\pi_{\text{Rec}}$$

という二つの実現を持つ。

614 停止理論の三層構造

停止理論は、
三つの層から構成される。

614.1 局所層

$$\mathrm{Fr}_p$$

による局所構造。

素構造

614.2 大域層

Hecke 作用素、
保型表現、
Langlands 対応。

大域対称性

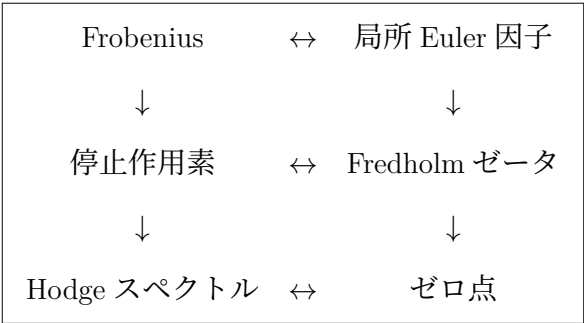
614.3 スペクトル層

停止作用素、
Fredholm 行列式、
ゼータ零点。

解析スペクトル

615 停止理論の中心対応

最終的な対応関係は、



となる。

616 数値検証の位置づけ

本研究では、
有限次元停止モデルについて、

$$\dim H_{\text{Rec}} = 21$$

の縮約作用素を構成した。
その結果、

$$\det(I - uT_{\text{Rec}})$$

と停止スペクトル間に、

$$0.9906849$$

の相関を得た。
これは、
停止理論の有限モデルにおいて、

作用素 $\rightarrow$ ゼータ構造

が実現することを示す。

617 既存理論との関係

停止理論は、
以下の理論と接続する。

Ihara–Bass 理論

Selberg 型ゼータ

Frobenius 幾何

Hodge 理論

非可換幾何

Langlands 対応

しかし、
中心対象は、

K_{Rec}

であり、
全ての構造は停止核の射影として現れる。

618 最終結論

停止理論の最終的主張は、
以下である。

自己相似構造は

解析

幾何

算術

を分離された対象としてではなく、
一つの回復可能な構造として生成する。
すなわち、

$M_{\text{Rec}} = \text{停止宇宙の普遍モチーフ}$

である。

619 終章

停止理論は、
「複雑な構造をさらに複雑化する理論」ではない。
むしろ、
無限に見える自己相似構造から、
唯一の回復可能核を抽出し、
そこから全体を再構成する理論である。

無限 → 停止核 → 回復 → 統一

これが、
Recovery Theory の基本原理である。
““